



<https://kubernetes.io/community/>

인프라 보안, 구축과 이해

Table of Contents

- ▶▶ 인프라 보안 들어가기
- ▶▶ VMware와 ESXi를 활용한 가상환경 구성
- ▶▶ 방화벽 이해와 구축
- ▶▶ 망 분리 이해와 DMZ 구축
- ▶▶ IDS/IPS 이해와 구축
- ▶▶ 웹방화벽 이해와 구축
- ▶▶ 스플링크를 활용한 통합로그시스템 이해와 구축



인프라 보안 들어가기

▶ 인프라 보안 필요성

▶ 인프라 보안 설계



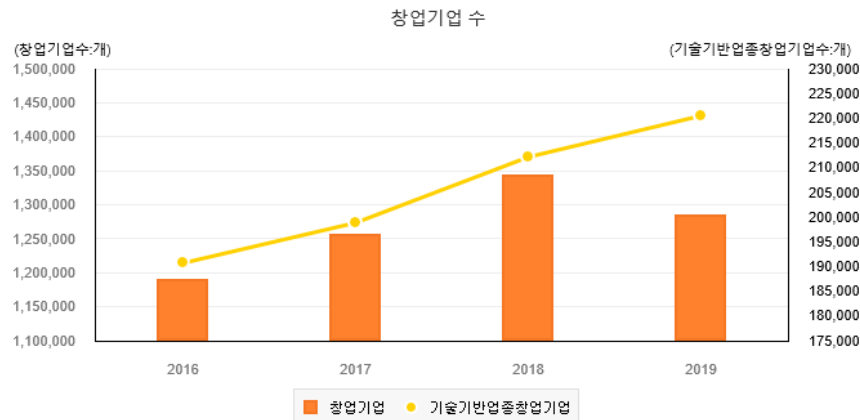
인프라 보안 필요성

인프라 보안의 필요성

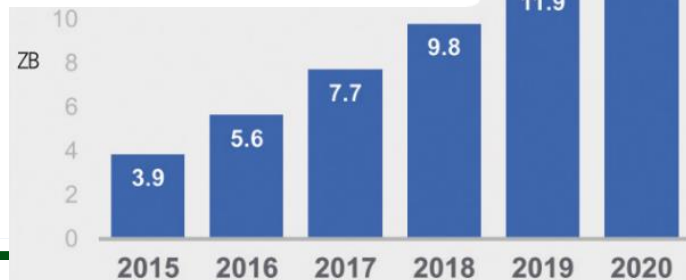
▶ 현대 사회는 비즈니스와 IT 연관성이 매우 밀접하며 보안과 비즈니스 방법론 연관성도 강화

- ‘글로벌 클라우드 인덱스(GCI)’에 따르면 2015년부터 2020년까지 매년 데이터가 30% 이상 증가해 전세계 데이터센터에 새롭게 생성된 데이터가 10제타바이트(ZB), 즉 10조 기가바이트(GB)에 이를 것으로 예상(출처 : 데이터넷 <http://www.datanet.co.kr>)

시간이 지날수록 IT 기반의 비즈니스가 많아지고 이러한 서비스를 공격하려는 시도가 많아짐



글로벌 클라우드 데이터 성장 전망
(자료: 시스코 GCI, 2015~2020)



[참고] 최근 4년간 4대 금융 공공기관 해킹 시도 현황

단위 : 건

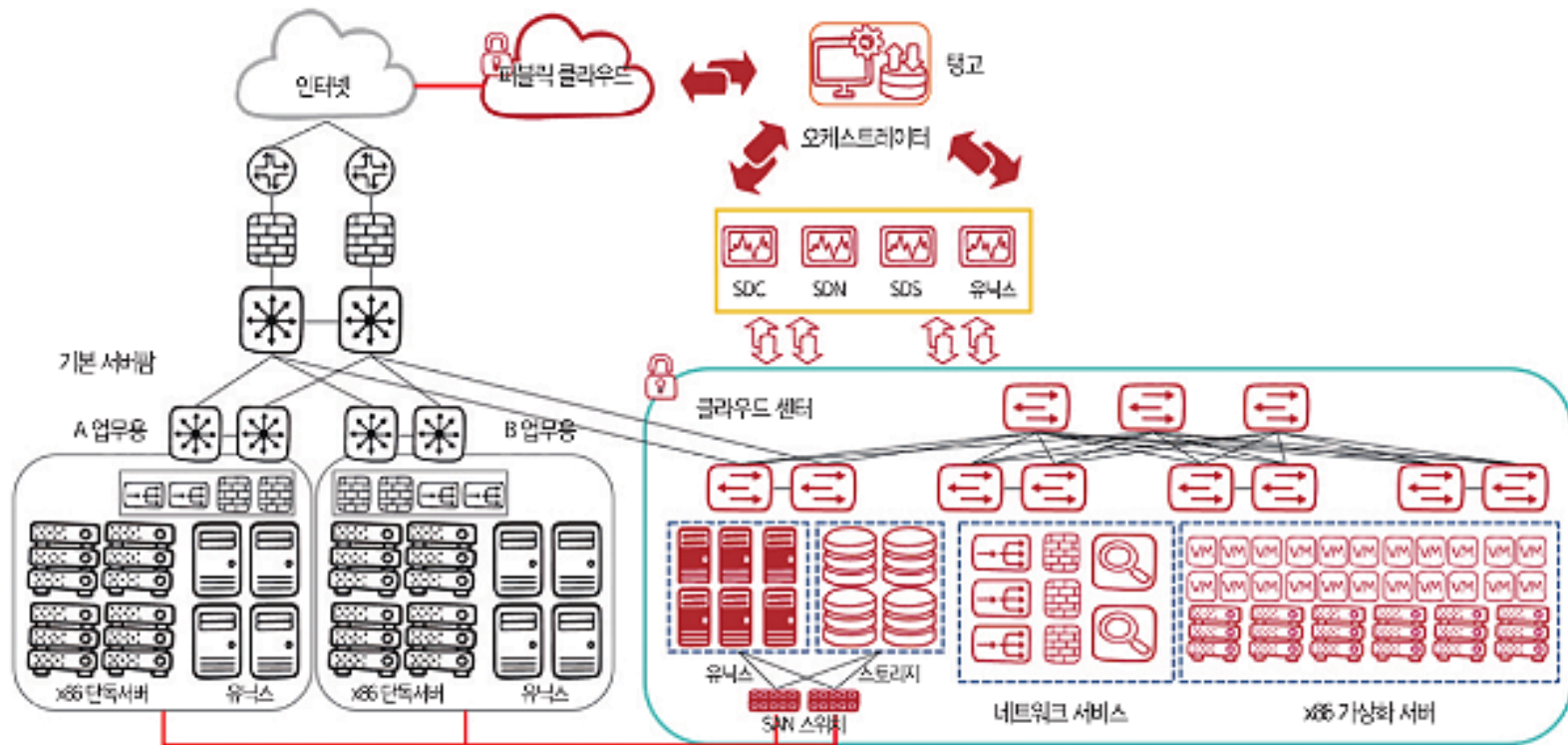
구분	연도 유형	2015	2016	2017	2018.3	합계
한국주택금융	악성코드 감염	778	283	572	529	2,162
	홈페이지 공격	16,724	17,478	147,134	102,031	283,417
	서비스거부 공격	118,926	160,368	560	4,575	284,429
	비인가프로그램 공격	2,480	2,529	11,277	7,133	23,419
	개인정보침해	2,353	1,878	270	279	4,780
	기타	60	3,384	12,285	21,810	37,529
	합계	141,311	185,920	172,093	136,407	635,736
	악성코드 감염	22,521	43,866	9,999	197	81,583
	홈페이지 공격	279,115	196,687	261,557	76,027	813,386
예금보험공사	악성코드 감염	0,574	184,223	116,140	713,346	1,004,283
	홈페이지 공격	3,364	113,933	6,095	353,393	476,785
	서비스거부 공격	6,368	30,664	101,304	736,557	1,174,913
	비인가프로그램 공격	-	-	-	-	-
	개인정보침해	-	-	-	-	-
	기타	200	158	253	103	714
	합계	9,842	295,359	660,381	299,763	2,705,270
신용보증기금	악성코드 감염	-	-	-	-	-
	홈페이지 공격	61	34	99	55	249
	서비스거부 공격	502	31	41	27	601
	비인가프로그램 공격	-	-	-	-	-
	개인정보침해	-	-	-	-	-
	기타	200	158	253	103	714
	합계	753	323	393	185	1,654
총합	악성코드 감염	27,993	43,691	36,536	40,462	153,682
	홈페이지 공격	1,061	1,097	1,334	390	4,882
	서비스거부 공격	33,372	33,424	33,942	22,633	123,371
	비인가프로그램 공격	-	-	-	-	-
	개인정보침해	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-
	합계	62,431	33,212	71,812	63,990	236,445
합계	악성코드 감염	51,297	97,840	47,107	41,188	237,432
	홈페이지 공격	296,951	215,346	410,124	179,053	1,101,474
	서비스거부 공격	315,209	439,447	228,766	143,320	1,126,802
	비인가프로그램 공격	76,981	166,393	125,215	13,228	381,817
	개인정보침해	450,074	108,746	80,934	101,533	741,337
	기타	250	3,542	12,538	21,913	33,243
	합계	1,190,762	1,031,314	1,004,634	500,345	3,627,105

<출처 : 한국주택금융, 한국자산관리공사, 예금보험공사, 신용보증기금, 유원포, 위인실, 제구성>

인프라 보안 들어가기

인프라 보안을 이해해야 하는 이유는?

- 모의해킹이든 침해대응 분석이든 인프라를 이해해야 함
- 숲을 볼 줄 알아야 원하는 나무를 찾는 듯 전체적인 인프라에 대한 이해가 있어야 원하는 정보를 분석하고 이해할 수 있음

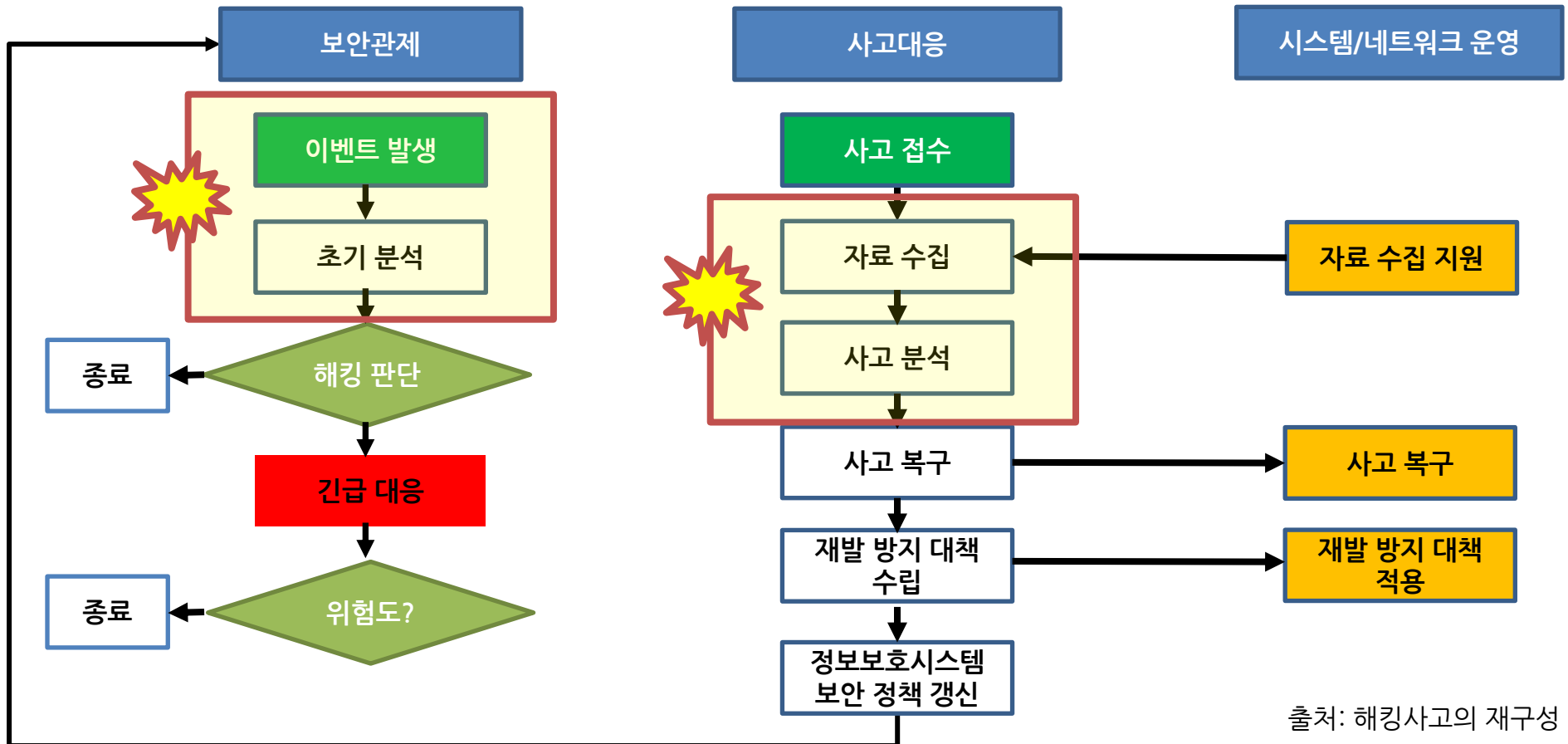


클라우드 인프라 아키텍처 구성 사례(출처: 나임네트웍스)

인프라 보안 들어가기

인프라 보안을 이해해야 하는 이유는?

● 보안 관제와 침해 사고 대응 절차

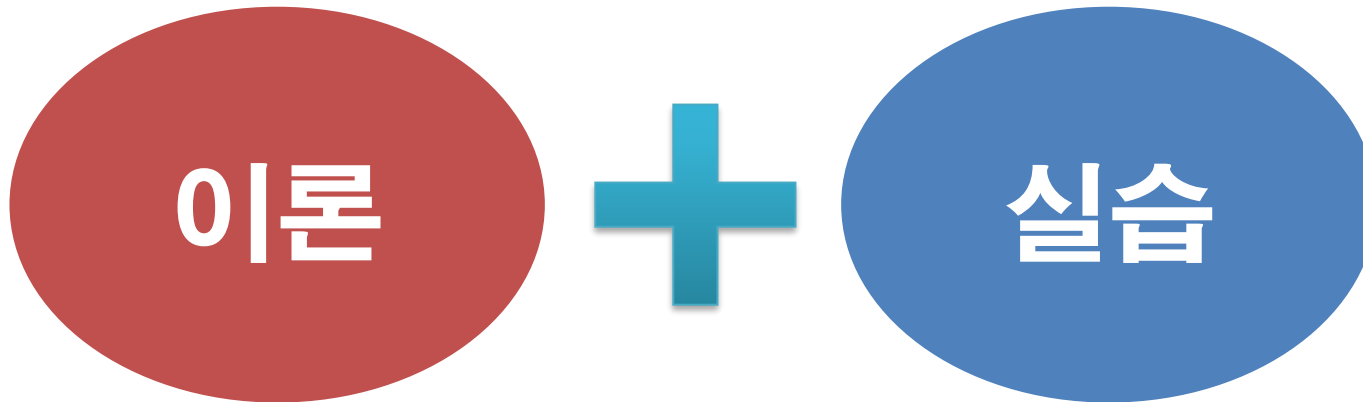


인프라 보안 설계

인프라 보안 설계

인프라 보안을 구축해야 하는 이유는?

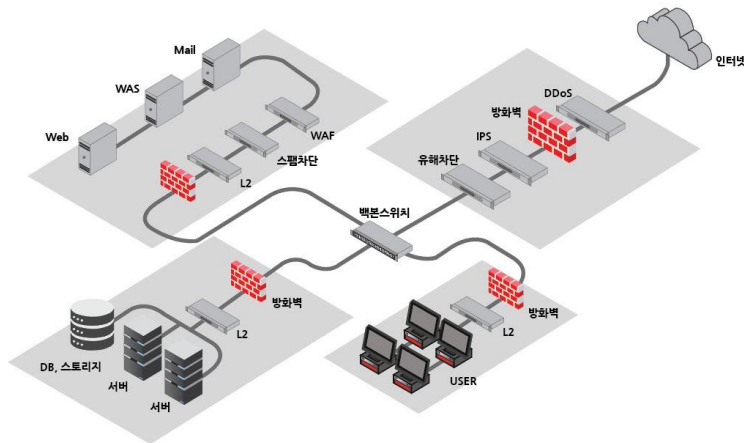
- 보안 업무를 준비하는데 실무 장비를 구하기 힘들고 이를 수정하거나 테스트하는 것도 매우 제한적
- 오픈소스를 사용해 자신만의 인프라를 구축하는 경험은 인프라에 대한 자신감을 높임
- 인프라를 원하는 대로 수정하면서 그에 대한 영향을 확인할 수 있음
- 공격자의 입장에서 공격 시나리오를 수행하고 각 보안 장비 로그를 확인하여 접근제어 솔루션을 통해 대응을 해보는 실무와 거의 유사한 다양한 실습을 진행할 수 있음



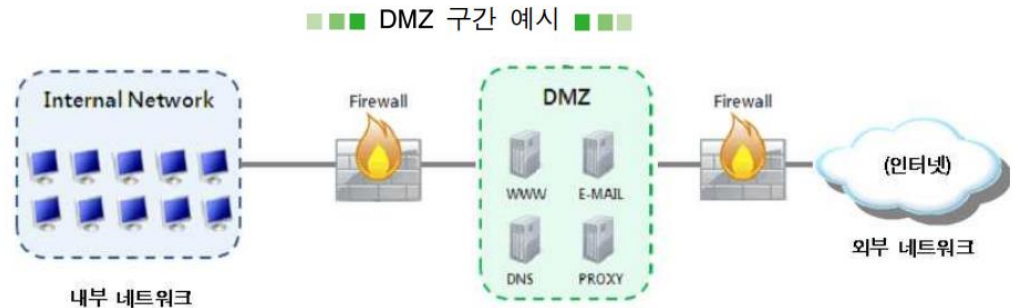
인프라 보안 설계

인프라는 어떤 모습으로 설계를 할 것인가

- 기업의 요구 사항에 따라 다양한 모습으로 사용
- 개인정보보호법 제23조(민감정보의 처리 제한), 제24조(고유식별 정보의 처리 제한), 제29조(안전조치의무)



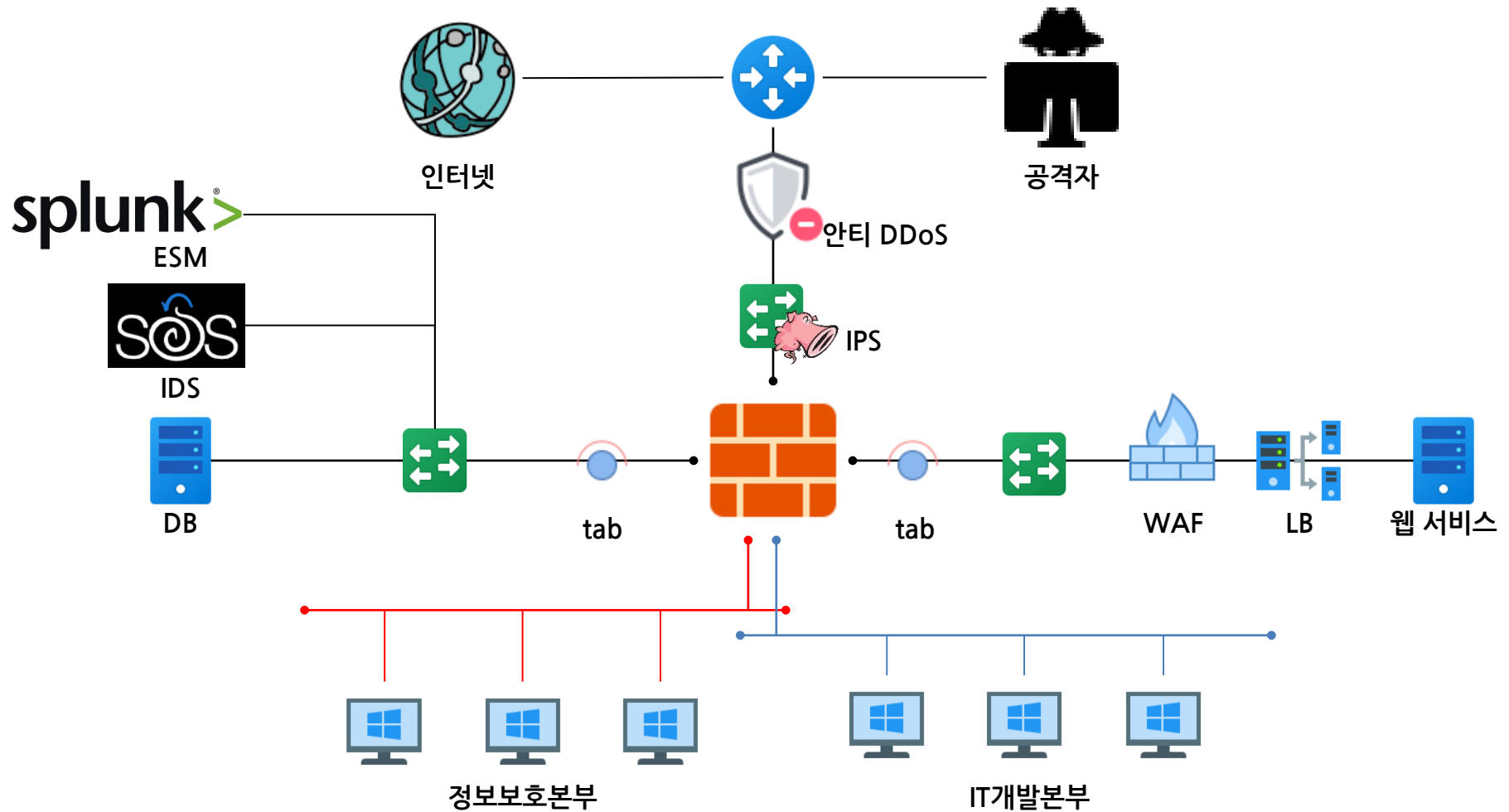
출처: 와이드플러스원



출처: 개인정보의 안전성 확보조치 기준 해설서

인프라 보안 설계

인프라는 어떤 모습으로 설계를 할 것인가



All Icons by Icons8

VMware ESXi를 활용한 가상환경 구성

- ▶▶ VMware ESXi란
- ▶▶ VMware ESXi 설치
- ▶▶ 클라이언트용 가상 머신 설치하기
- ▶▶ 서버용 가상 머신 설치하기
- ▶▶ 공격용 가상 머신 설치하기
- ▶▶ 가상 스위치를 사용한 네트워크 분리
- ▶▶ ESXi 유저 관리
- ▶▶ 저사양 환경을 위한 Vmware workstation 세팅
- ▶▶ VyOS 라우터 설치와 기본 외부 네트워크 설정



VMware ESXi란

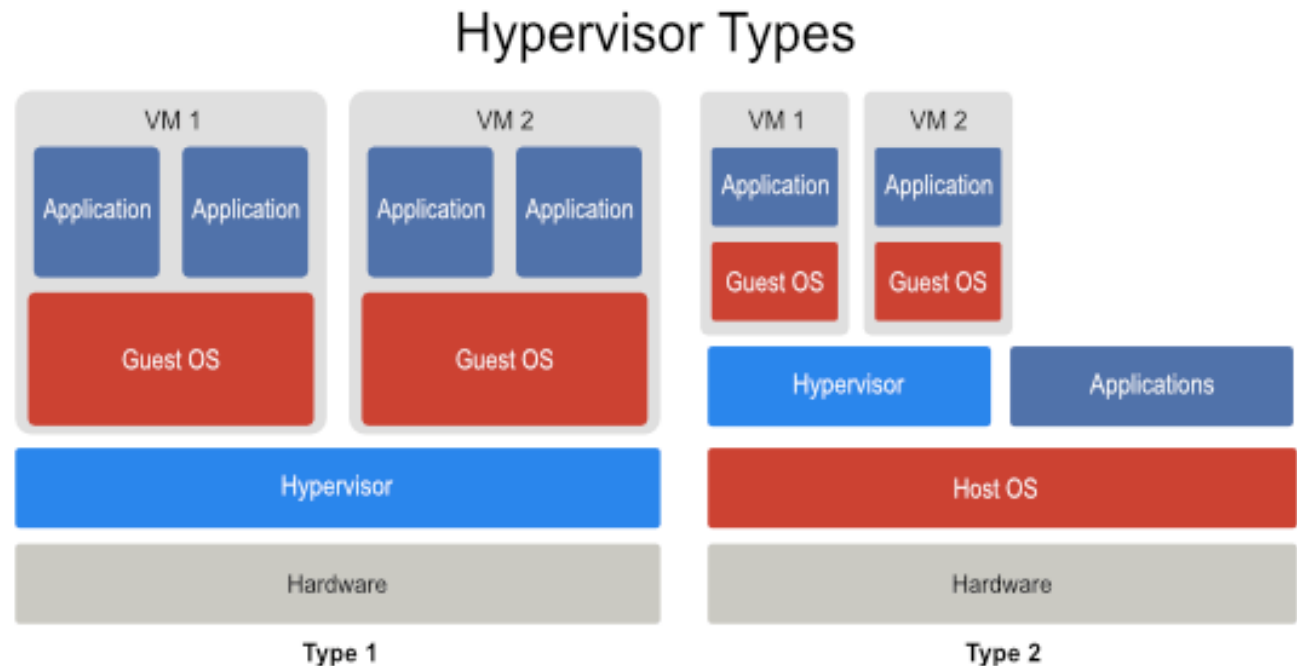
VMware ESXi란

VMware ESXi: 맞춤형 베어메탈 하이퍼바이저

- 물리적 서버에 바로 설치되는 강력한 베어메탈 하이퍼바이저
- VMware ESXi는 기반 리소스에 대한 직접 액세스와 제어가 가능하므로 하드웨어를 효과적으로 파티셔닝하여 애플리케이션을 통합하고 비용 절감
- 업계 최고의 효율적인 아키텍처로서 안정성과 성능, 지원에 대한 표준
- VMware Workstation과 ESXi와 가상화 방식 차이
 - Type1 - 네이티브 방식, 하드웨어 위에 바로 하이퍼바이저를 설치하는 방식
 - Type2 - 하드웨어이 운영체제가 설치된 상태로 하이퍼바이저가 올라가는 방식

그림 출처:

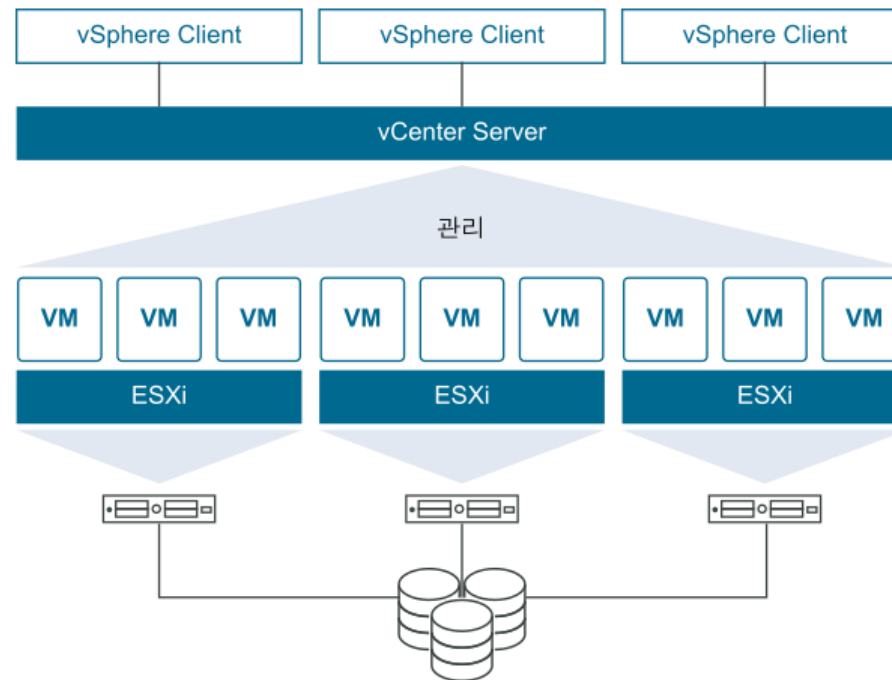
<https://www.vembu.com/blog/to-p-11-microsoft-hyper-v-terminologies-you-need-to-know/>



VMware ESXi란

ESXi의 이점

- 용량 활용도를 높이기 위해 하드웨어를 통합
- 중앙 집중식 관리를 통해 IT 관리를 간소화
- 자본 비용과 운영 비용 절감
- 하이퍼바이저 실행에 필요한 하드웨어 리소스를 최소화하여 효율성 향상



출처: VMware vSphere 설명서

VMware ESXi란

서비스 구축 트렌드

- 가상 데이터 센터에서 사용되는 ESXi
- 가상 데이터 센터: 엔터프라이즈 비즈니스 요구에 맞게 특별히 설계된 클라우드 인프라 리소스의 풀 또는 모음

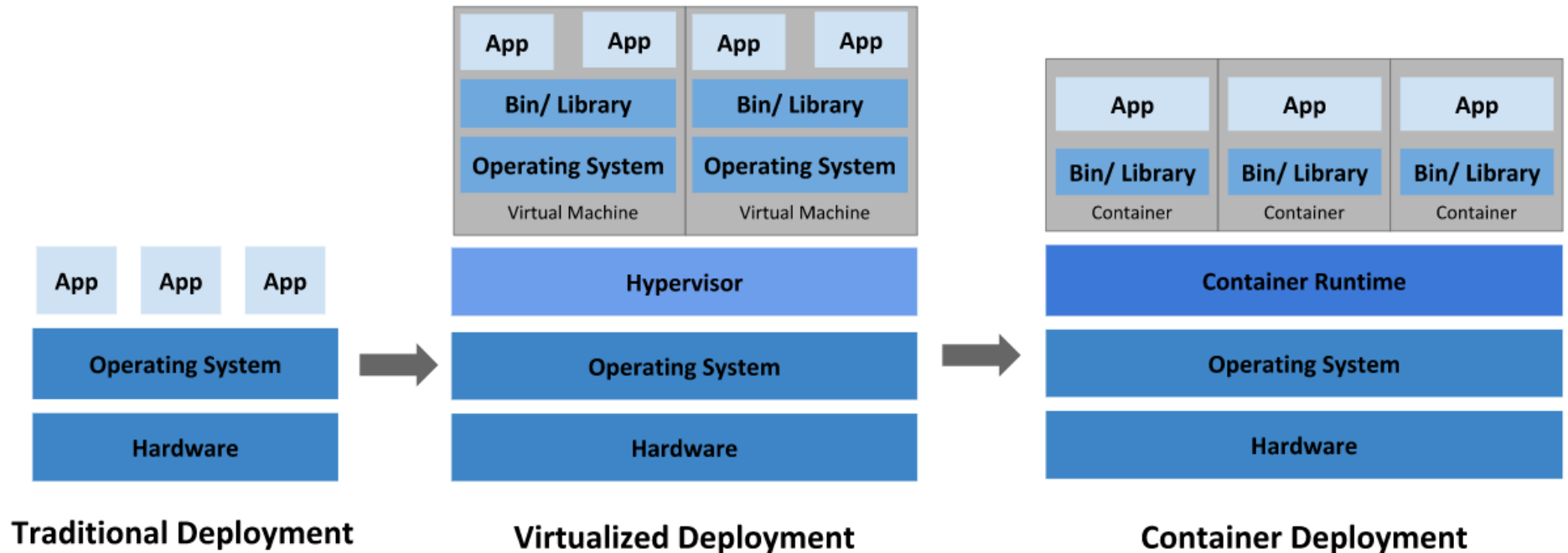


그림 출처: <https://Kubernetes.io/docs/concepts/overview/what-is-Kubernetes/>

VMware ESXi 설치

VMware ESXi 설치

ESXi 설치 최소사양

- 최소 사양: 2 CPU 4GB 램
- 강의 시스템의 설치 사양
 - 8 Core CPU (최소 사양 4 CPU)
 - 64GB RAM (최소 사양 16GB)
 - 1.5TB (최소 사양 200GB)

Home/ Evaluate VMware Products / VMware vSphere Hypervisor 7.0

VMware vSphere Hypervisor 7.0 Download Center

This download center features technical documentation and installation guides to make your use of vSphere Hypervisor a success.

Top vSphere Hypervisor Resources

- VMware Hardware Compatibility Guide

ESXi 다운로드 및 설치 (Vmware Workstation → Vmware ESXi)

- visor installer 파일을 iso 파일로 넣어서 설치
- 같은 실습을 위해 강의 자료로 배포하는 6.7버전을 사용하는 것을 권장
- 별도 설정을 건드릴 필요 없이 설치 가능

VMware ESXi 설치

VM workstation 새 가상머신을 설치

New Virtual Machine Wizard

Guest Operating System Installation
A virtual machine is like a physical computer; it needs an operating system. How will you install the guest operating system?

Install from:

☐ Installer disc:
No drives available

☒ Installer disc image file (iso):
D:\₩인프라 보안의 이해\VMware-VMvisor-Installer-6. \ Browse...
VMware ESXi 6.x detected.

☐ I will install the operating system later.
The virtual machine will be created with a blank hard disk.

Help < Back Next > Cancel

New Virtual Machine Wizard

Specify Disk Capacity
How large do you want this disk to be?

The virtual machine's hard disk is stored as one or more files on the host computer's physical disk. These file(s) start small and become larger as you add applications, files, and data to your virtual machine.

Maximum disk size (GB): 200.0
Recommended size for VMware ESXi 6.x: 40 GB

☒ Store virtual disk as a single file
☐ Split virtual disk into multiple files
Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.

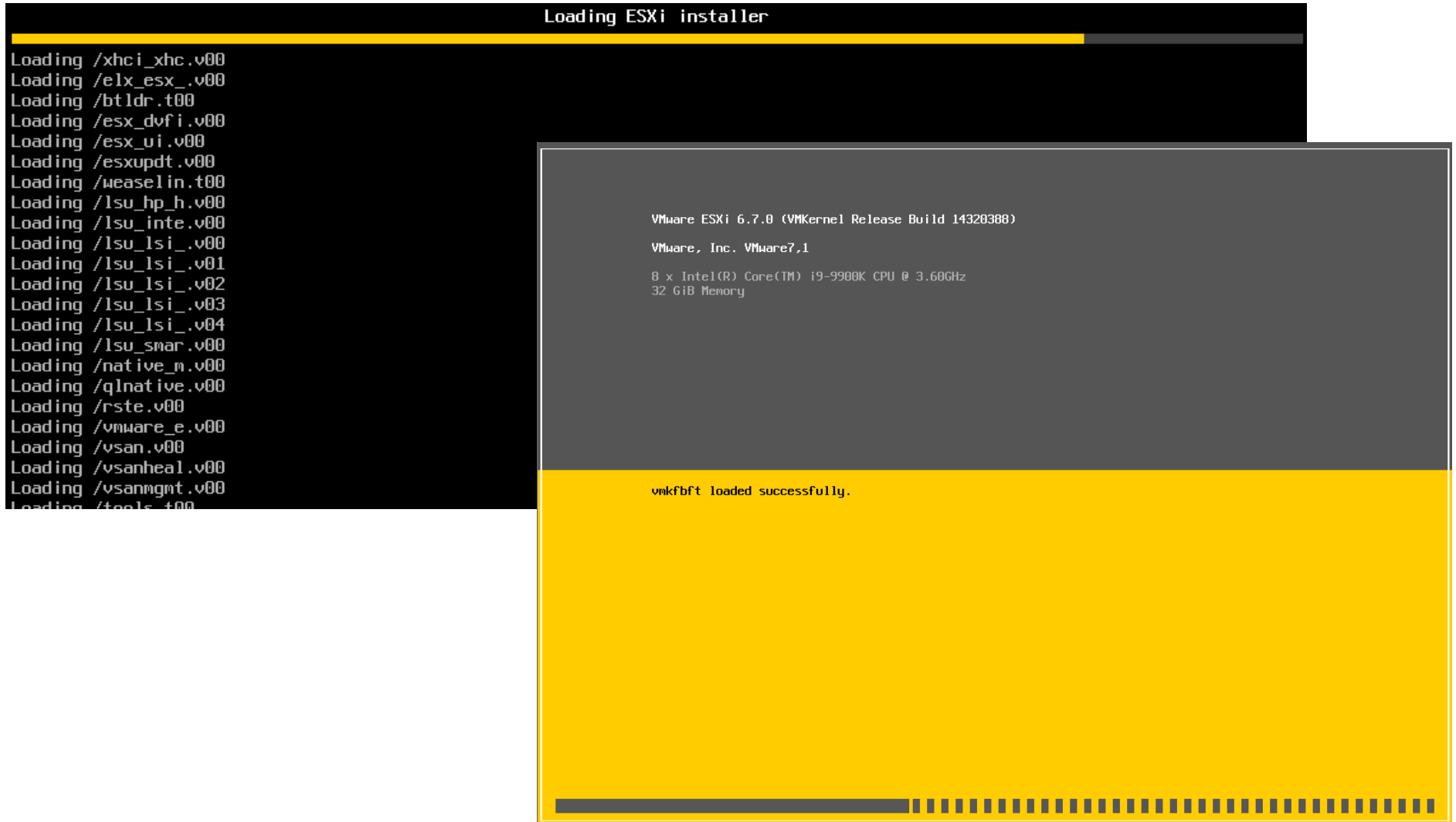
Help

Hardware

Device	Summary
Memory	32 GB
Processors	8
New CD/DVD (IDE)	Using file D:\₩인프라 보안의...
Network Adapter	NAT
USB Controller	Present
Display	Auto detect

VMware ESXi 설치

가상 머신을 설치하면 자동으로 인스톨 시작



VMware ESXi 설치

가상 머신을 설치하면 자동으로 인스톨 시작

● 당연히 계속하고 동의해야 함

Welcome to the VMware ESXi 6.7.0 Installation

VMware ESXi 6.7.0 installs on most systems but only systems on VMware's Compatibility Guide are supported.

Consult the VMware Compatibility Guide at:
<http://www.vmware.com/resources/compatibility>

Select the operation to perform.

(Esc) Cancel

(Enter) Continue

End User License Agreement (EULA)

VMWARE END USER LICENSE AGREEMENT

PLEASE NOTE THAT THE TERMS OF THIS END USER LICENSE AGREEMENT SHALL GOVERN YOUR USE OF THE SOFTWARE, REGARDLESS OF ANY TERMS THAT MAY APPEAR DURING THE INSTALLATION OF THE SOFTWARE.

IMPORTANT-READ CAREFULLY: BY DOWNLOADING, INSTALLING, OR USING THE SOFTWARE, YOU (THE INDIVIDUAL OR LEGAL ENTITY) AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA"). IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS EULA, YOU MUST NOT DOWNLOAD, INSTALL, OR USE THE SOFTWARE, AND YOU MUST DELETE OR RETURN THE UNUSED SOFTWARE TO THE VENDOR FROM WHICH YOU ACQUIRED IT WITHIN THIRTY (30) DAYS AND REQUEST A REFUND OF THE LICENSE FEE, IF ANY, THAT

Use the arrow keys to scroll the EULA text

(ESC) Do not Accept

(F11) Accept and Continue

Select a Disk to Install or Upgrade
(any existing VMFS-3 will be automatically upgraded to VMFS-5)

* Contains a VMFS partition
Claimed by VMware vSAN

Storage Device	Capacity

Local:	
VMware, VMware Virtual S (mpx.vmhba0:C0:T0:L0)	200.00 GiB
Remote:	
(none)	

(Esc) Cancel

(F1) Details

(F5) Refresh

(Enter) Continue

Please select a keyboard layout

Slovenian
Spanish
Swedish
Swiss French
Swiss German
Turkish
US Default

영어 선택

Use the arrow keys to scroll.

(Esc) Cancel

(F9) Back

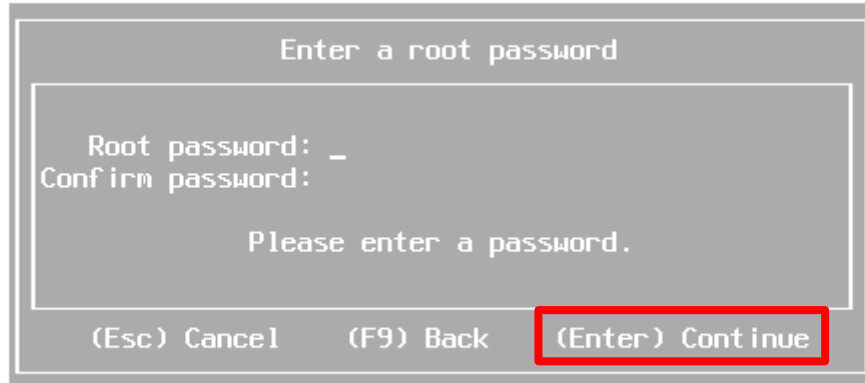
(Enter) Continue

VMware ESXi 설치

가상 머신을 설치하면 자동으로 인스톨 시작

● root 패스워드

➤ test1234!234



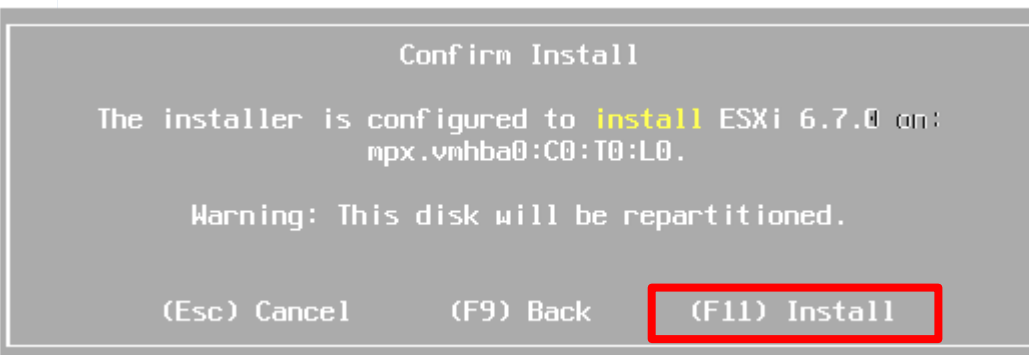
Enter a root password

Root password: _
Confirm password: _

Please enter a password.

(Esc) Cancel (F9) Back **(Enter) Continue**

● 인스톨 시작



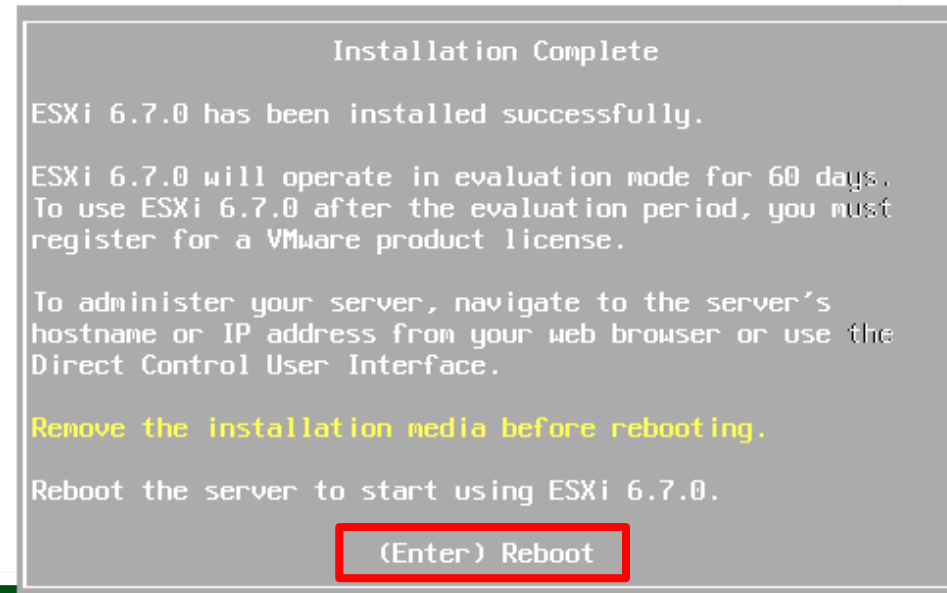
Confirm Install

The installer is configured to **install** ESXi 6.7.0 on:
mpx:vmhba0:C0:T0:L0.

Warning: This disk will be repartitioned.

(Esc) Cancel (F9) Back **(F11) Install**

설치 완료 후 리부트



Installation Complete

ESXi 6.7.0 has been installed successfully.

ESXi 6.7.0 will operate in evaluation mode for 60 days.
To use ESXi 6.7.0 after the evaluation period, you must
register for a VMware product license.

To administer your server, navigate to the server's
hostname or IP address from your web browser or use the
Direct Control User Interface.

Remove the installation media before rebooting.

Reboot the server to start using ESXi 6.7.0.

(Enter) Reboot

VMware ESXi 설치

리부팅 후 안내 메시지 확인, 사이트 접속

The screenshot shows the VMware ESXi 6.7.0 boot screen. The top section displays system information: VMware ESXi 6.7.0 (VMKernel Release Build 14320388), VMware, Inc. VMware7.1, 8 x Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz, and 32 GiB Memory. A yellow box highlights the management URLs: "To manage this host go to: http://192.168.111.129/ (DHCP) http://[fe80::20c:29ff:fe00:85c41]/ (STATIC)". The bottom section shows the login interface with fields for "사용자 이름" (Username) and "암호" (Password), both containing "root". A "로그인" (Login) button is visible. The bottom status bar shows "<F2> Customize System/View Logs" and "<F12> Shut Down/Restart".

VMware ESXi 6.7.0 (VMKernel Release Build 14320388)

VMware, Inc. VMware7.1

8 x Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz
32 GiB Memory

To manage this host go to:
http://192.168.111.129/ (DHCP)
http://[fe80::20c:29ff:fe00:85c41]/ (STATIC)

로그인 - VMware ESXi

← → ↺ ⚠ 안전하지 않음 | https://192.168.111.129/ui/#/login

vmware®

사용자 이름 root

암호

로그인

vmware® ESXi™

<F2> Customize System/View Logs <F12> Shut Down/Restart

VMware ESXi 설치

스태틱 IP 설정하기

- 네트워크 관리 설정하기
- IPv4 설정에서 수동으로 전환하여 저장

System Customization	Configure Management Network
Configure Password	Hostname: localhost
Configure Lockdown Mode	IPv4 Address: 172.25.0.129
Configure Management Network	IPv6 Addresses: fe80::20c:29ff:fe25:2512/64
Restart Management Network	To view or modify this host's management network settings, click the Configure Management Network link in the left pane.
Test Management Network	
Network Restore Options	
Configure Keyboard	
Troubleshooting Options	
View System Logs	
View Support Information	
Reset System Configuration	
Configure Management Network	IPv4 Configuration
Network Adapters	Manual
VLAN (optional)	IPv4 Address: 172.25.0.129 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 172.25.0.2
IPv4 Configuration	This host can obtain an IPv4 address and other parameters automatically if your network includes a DHCP server. If not, ask your network administrator for appropriate settings.
IPv6 Configuration	
DNS Configuration	
Custom DNS Suffixes	

가상 머신 설치하기

클라이언트용 가상 머신 설치하기

▶ 리눅스 민트 클라이언트

- 2006년 부터 시작한 우분투 리눅스의 개선
- 유저용 운영체제로 쓰기에 가장 적합한 리눅스로 알려짐
- 가벼운 버전도 있고 성능을 많이 사용하며 다양한 기능이 있는 버전도 존재
- 다운로드 링크: <https://linuxmint.com/download.php>



Download links

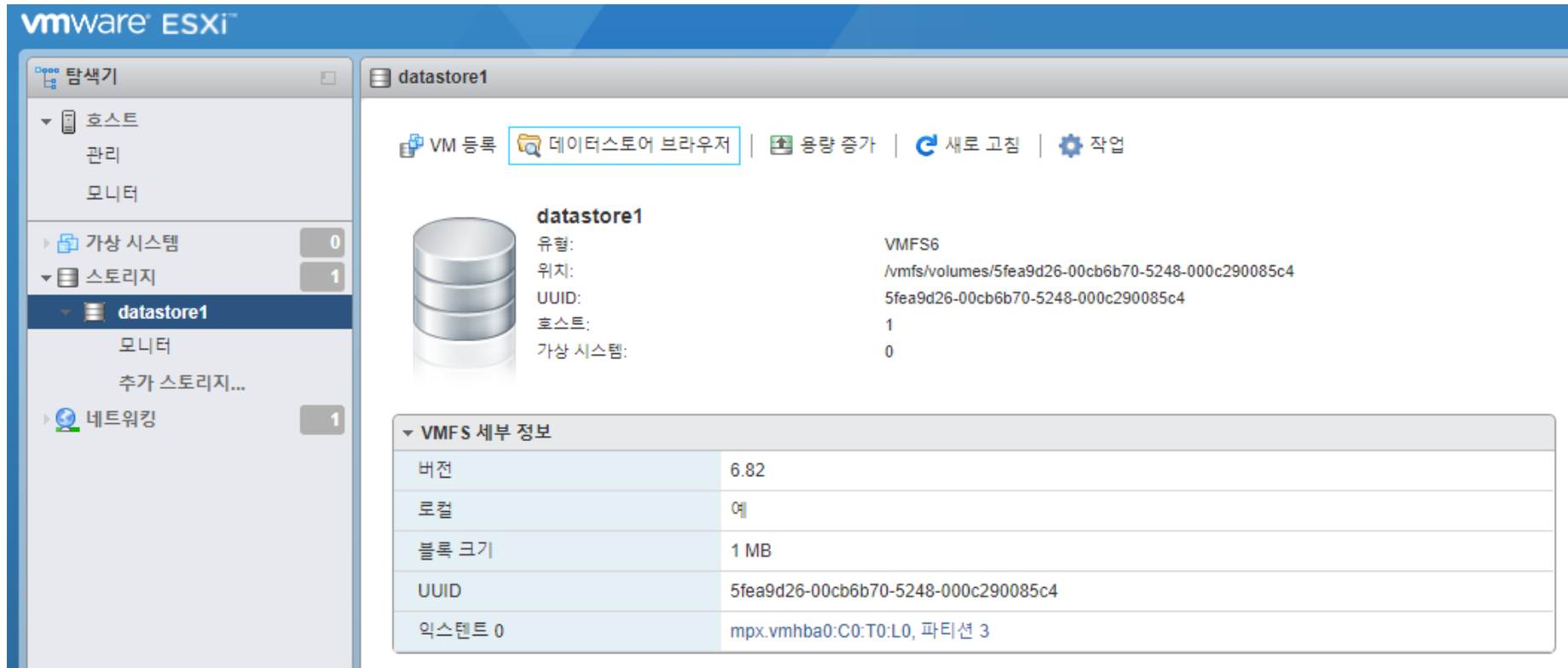
EDITION	
Cinnamon	An edition featuring the Cinnamon desktop
MATE	An edition featuring the MATE desktop
Xfce	An edition featuring the Xfce desktop

클라이언트용 가상 머신 설치하기

가상 머신 생성하기

● 스토리지에 설치를 원하는 iso 이미지를 업로드

➤ esxi에서 스토리지로 접근해 “데이터스토어 브라우저”를 오픈



The screenshot shows the VMware ESXi interface with the 'datastore1' selected. The left sidebar shows the navigation tree with 'datastore1' highlighted. The main area displays the 'datastore1' details, including its type (VMFS6), location, UUID, host, and virtual system. Below this, a table provides detailed VMFS information.

datastore1

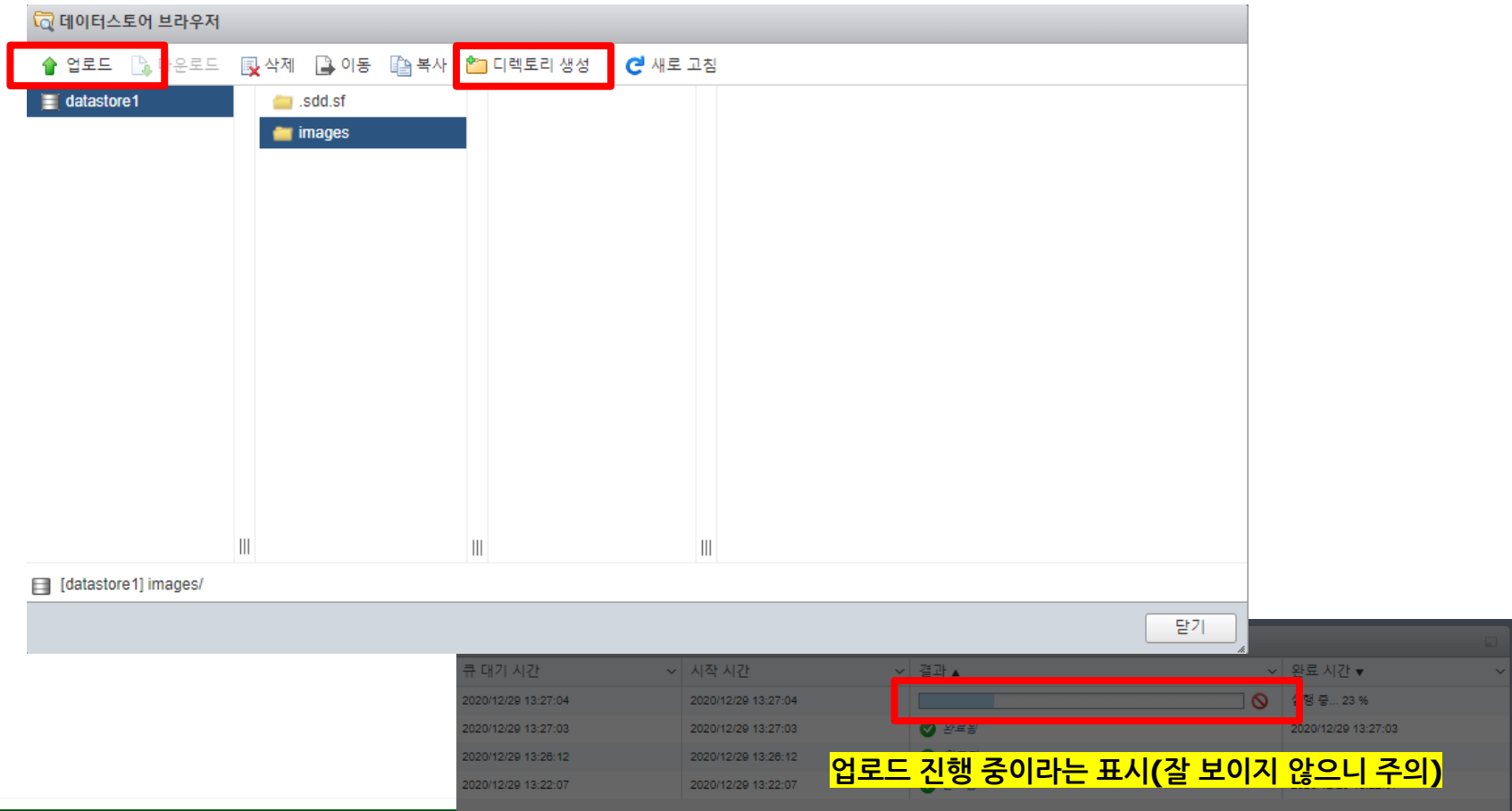
유형: VMFS6
위치: /vmfs/volumes/5fea9d26-00cb6b70-5248-000c290085c4
UUID: 5fea9d26-00cb6b70-5248-000c290085c4
호스트: 1
가상 시스템: 0

VMFS 세부 정보	
버전	6.82
로컬	예
블록 크기	1 MB
UUID	5fea9d26-00cb6b70-5248-000c290085c4
익스텐트 0	mpx.vmhba0:C0:T0:L0, 파티션 3

클라이언트용 가상 머신 설치하기

가상 머신 생성하기

- 스토리지에 설치를 원하는 iso 이미지를 업로드
 - images 디렉토리를 생성하고 mint 이미지를 업로드
 - 업로드 진행 사항은 웹사이트 하단에서 확인 가능



데이터스토어 브라우저

업로드 다운로드 삭제 이동 복사 디렉토리 생성 새로 고침

datastore1

.sdd.sf

images

[datastore1] images/ 닫기

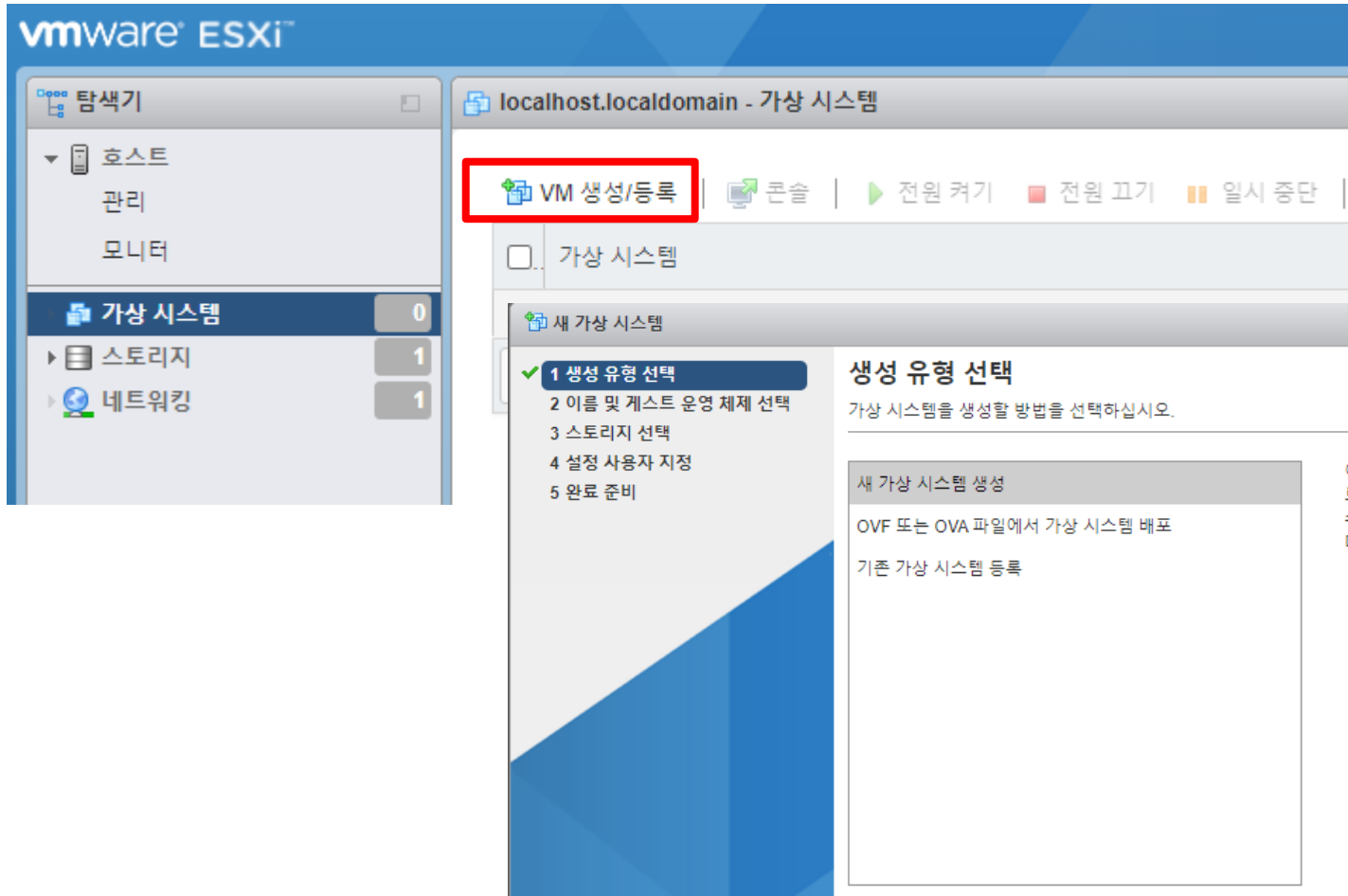
큐 대기 시간	시작 시간	결과	완료 시간
2020/12/29 13:27:04	2020/12/29 13:27:04		완료 중... 23 %
2020/12/29 13:27:03	2020/12/29 13:27:03	완료됨	2020/12/29 13:27:03
2020/12/29 13:26:12	2020/12/29 13:26:12		
2020/12/29 13:22:07	2020/12/29 13:22:07		

업로드 진행 중이라는 표시(잘 보이지 않으니 주의)

클라이언트용 가상 머신 설치하기

가상 머신 생성하기

- 업로드가 완료되면 “가상 시스템” 메뉴에서 “VM 생성/등록”을 선택
- “새 가상 시스템 생성”을 선택



이 옵션은 새 가상 시스템을 생성하는 과정을 안내합니다. 프로세서, 메모리, 네트워크 연결 및 스토리지를 사용자 지정할 수 있습니다. 생성 후에는 게스트 운영 체제를 설치해야 합니다.

클라이언트용 가상 머신 설치하기

가상 머신 생성하기

● 이름을 세팅하고 시스템 사양 체크

새 가상 시스템 - mint-client (ESXi 6.7 가상 시스템)

✓ 1 생성 유형 선택

2 이름 및 게스트 운영 체제 선택

3 스토리지 선택

4 설정 사용자 지정

5 완료 준비

이름 및 게스트 운영 체제 선택

고유한 이름 및 OS 지정

이름

mint-client

가상 시스템 이름에는 최대 80자를 포함할 수 있습니다. 이름은 각 ESXi 인스턴스 내에서 고유해야 합니다.

여기서 게스트 운영 체제를 식별하면 운영 체제 설치 시 마법사에서 적합한 기본값을 제공할 수 있습니다.

호환성	ESXi 6.7 가상 시스템
게스트 운영 체제 제품군	Linux
게스트 운영 체제 버전	Ubuntu Linux(64비트)

클라이언트용 가상 머신 설치하기

가상 머신 생성하기

- 민트의 가벼운 버전이기 때문에 1GB 램과 16GB 디스크로 충분

새 가상 시스템 - mint-client (ESXi 6.7 가상 시스템)

✓ 1 생성 유형 선택

✓ 2 이름 및 게스트 운영 체제 선택

✓ 3 스토리지 선택

✓ 4 설정 사용자 지정

5 완료 준비

설정 사용자 지정

가상 시스템 하드웨어 및 가상 시스템 추가 옵션을 구성합니다.

가상 하드웨어 VM 옵션

하드 디스크 추가 네트워크 어댑터 추가 기타 디바이스 추가

CPU	1	
메모리	1024	MB
하드 디스크 1	16	GB
SCSI 컨트롤러 0	LSI Logic Parallel	
SATA 컨트롤러 0		
USB 컨트롤러 1	USB 2.0	
네트워크 어댑터 1	VM Network	☒ 연결
CD/DVD 드라이브 1	데이터스토어 ISO 파일	☒ 연결
비디오 카드	기본 설정	

클라이언트용 가상 머신 설치하기

Thin, Thick의 차이점

1. 느리게 비워지는 썸 프로비저닝

미리 설정된 디스크 공간을 확보해 놓고 그 안에 있는 쓰레기값들은 사용하면서 치우고 사용한다.

2. 빠르게 비워지는 썸 프로비저닝

미리 설정된 디스크 공간을 확보해 놓고 그 안에 있는 쓰레기값도 처음에 모두 치워놓고 사용한다. (실 서비스서버에 용이)

3. Thin Provision

미리 설정된 공간은 최대공간일 뿐이고 실제로 확보하는 공간은 실제로 사용한 공간만큼만 확보한다. 미리 확보하지 않기 때문에 쓰레기값들도 그때그때 계속 치워나가는 방식이다. (개발서버에 적합)

하드 디스크 1	16	GB	✕
최대 크기	189.28 GB		
위치	[datastore1] mint-client/		찾아보기...
디스크 프로비저닝	☒ 썸 프로비저닝됨 ☐ 썸 프로비저닝됨, 느리게 비워짐 ☐ 썸 프로비저닝됨, 빠르게 비워짐		

클라이언트용 가상 머신 설치하기

가상 머신 생성하기

- 계속하기를 계속 클릭



클라이언트용 가상 머신 설치하기

가상 머신 생성하기

- 디스크를 지우고 Linux Mint 설치 > 지금 설치 > 계속하기



클라이언트용 가상 머신 설치하기

가상 머신 생성하기

- id//pw: user0//test1234
- 설치 완료 후 리부트

설치

당신은 누구십니까?

이름: user0 ✓

컴퓨터 이름: user0-virtual-machine ✓
다른 컴퓨터에서 보이지는 이름

사용자 이름 선택: user0 ✓

암호 선택: ●●●●●●●● 암호한 암호

암호 확인: ●●●●●●●● ✓

☒ 자동으로 로그인

☐ 로그인할 때 암호 입력

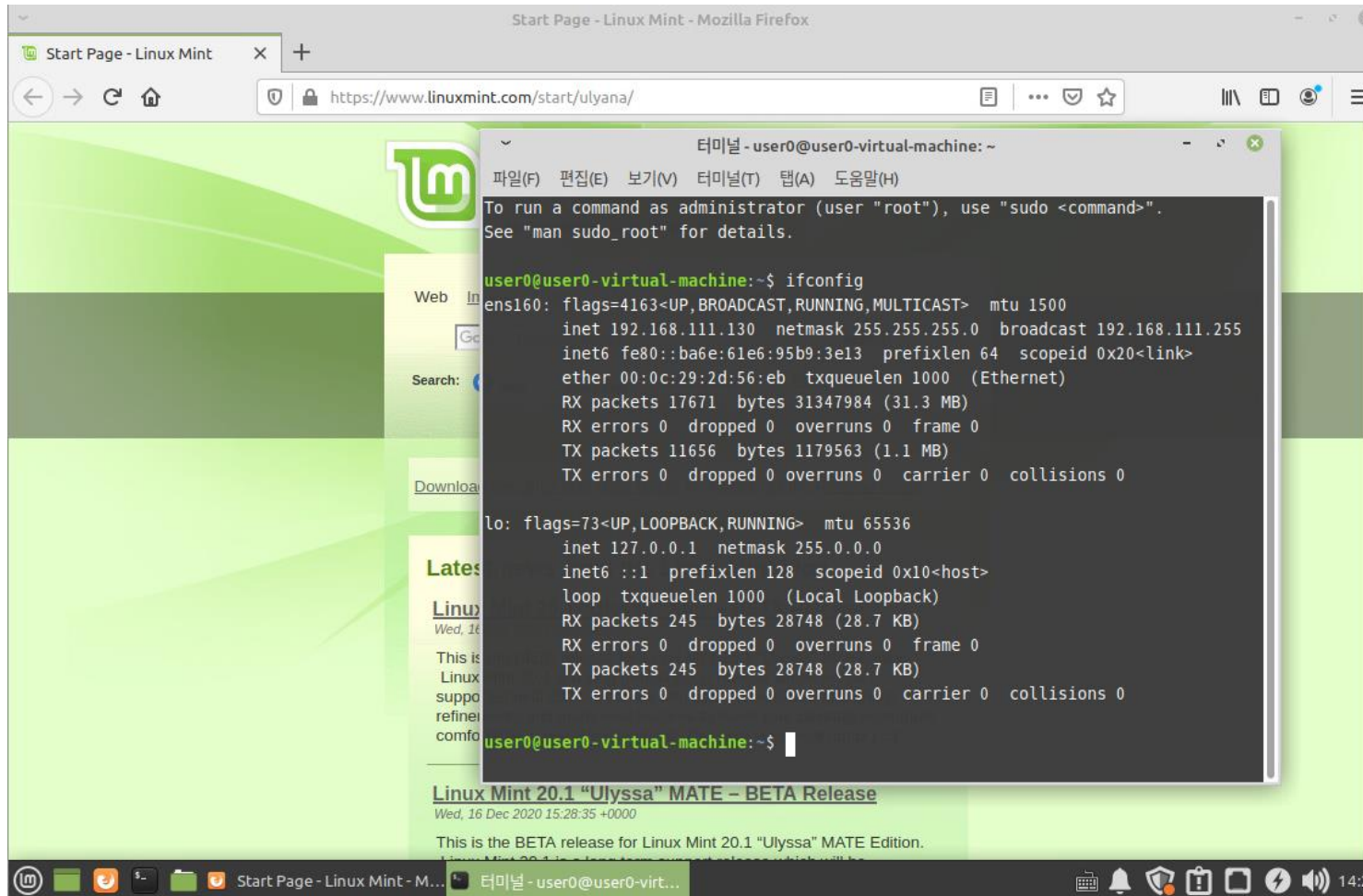
☐ Encrypt my home folder

뒤로(B) 계속하기

클라이언트용 가상 머신 설치하기

가상 머신 생성하기

- 사용방법은 우분투와 비슷하며 바탕화면에 마우스 우클릭해 터미널을 열고 ifconfig로 IP를 확인



The screenshot shows a Linux Mint 20.1 "Ulyssa" MATE desktop environment. A terminal window is open, displaying the output of the `ifconfig` command. The output shows the configuration for the `ens160` interface and the loopback interface `lo`.

```
터미널 - user0@user0-virtual-machine: ~
파일(F) 편집(E) 보기(V) 터미널(T) 탭(A) 도움말(H)
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

user0@user0-virtual-machine:~$ ifconfig
ens160: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.111.130 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.111.255
    inet6 fe80::ba6e:61e6:95b9:3e13 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:2d:56:eb txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 17671 bytes 31347984 (31.3 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 11656 bytes 1179563 (1.1 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 245 bytes 28748 (28.7 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 245 bytes 28748 (28.7 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

user0@user0-virtual-machine:~$
```

기본 네트워크
인터페이스는 브릿지

나만의 환경 고르기

▶ 어떤 환경을 선택해서 실습을 진행해야 하나요?

● VMware Workstation - VMware Esxi

- 노트북이나 PC의 성능이 매우 뛰어난 분들에게 추천
- 권장 사양: 32GB기가 램 이상

● BareMetal - VM ESXi (rufus)

- 컴퓨터가 두 대 이상 소유한 사람에게 추천
- 권장사양: 16기가 램 이상

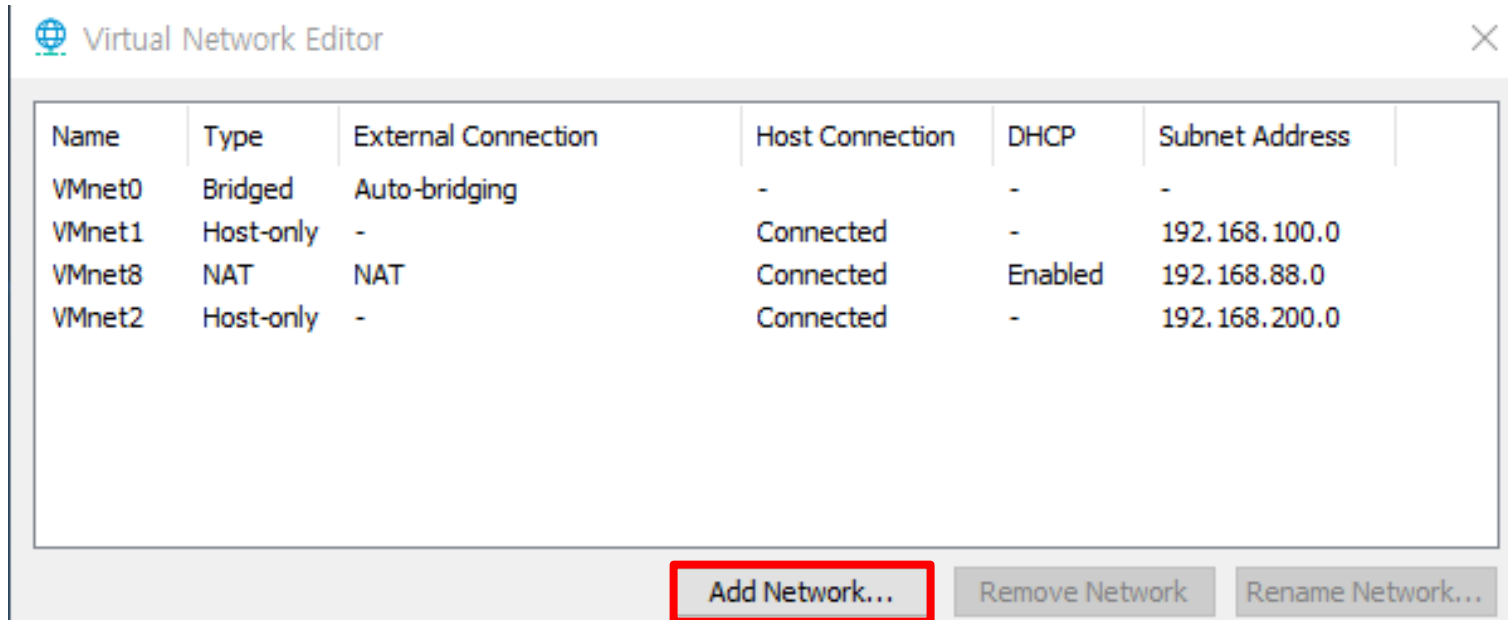
● VMware workstation만 사용

- 극히 제한된 환경으로 컴퓨터가 한대만 있는 경우에 추천
- 권장사양: 8기가 램 이상

저사양 환경을 위한 VMware workstation 세팅

네트워크 구성하기

- NAT외에 두 개의 네트워크를 추가
- Edit - Virtual Network Editor에 접근해서 설정 변경
- Host-only를 사용하면 외부와는 단절되고 독립된 네트워크를 생성할 수 있음



서버용 가상 머신 설치하기

가상 머신 생성하기

● 이름 및 게스트 운영체제 선택

새 가상 시스템 - ubuntu20.04 (ESXi 6.5 가상 시스템)

1 생성 유형 선택

2 이름 및 게스트 운영 체제 선택

3 스토리지 선택

4 설정 사용자 지정

5 완료 준비

이름 및 게스트 운영 체제 선택

고유한 이름 및 OS 지정

이름
ubuntu20.04
가상 시스템 이름에는 최대 80자를 포함할 수 있습니다. 이름은 각 ESXi 인스턴스 내에서 고유해야 합니다.
여기서 게스트 운영 체제를 식별하면 운영 체제 설치 시 마법사에서 적합한 기본값을 제공할 수 있습니다.

호환성
ESXi 6.5 가상 시스템

게스트 운영 체제 제품군
Linux

게스트 운영 체제 버전
Ubuntu Linux(64비트)

뒤로 다음 완료 취소

vmware

서버용 가상 머신 설치하기

▶▶ Ubuntu 20.04 설치하기

- 기본 언어는 English를 사용
- 업데이트 없이 설치 진행

```
Willkommen! Bienvenue! Welcome! Добро пожаловать! Welkom! [ Help ]  
  
Use UP, DOWN and ENTER keys to select your language.  
  
[ English ▶ ]  
[ Asturianu ▶ ]  
[ Català ▶ ]  
[ Hrvatski ▶ ]  
[ Nederlands ▶ ]  
[ Suomi ▶ ]  
[ Français ▶ ]  
[ Deutsch ▶ ]  
[ Ελληνικά ▶ ]  
[ Magyar ▶ ]  
[ Latviešu ▶ ]  
[ Norsk bokmål ▶ ]  
[ Polski ▶ ]  
[ Русский ▶ ]  
[ Español ▶ ]  
[ Українська ▶ ]
```

```
Installer update available [ Help ]  
  
Version 20.06.1 of the installer is now available (20.04.3 is currently  
running).  
  
You can read the release notes for each version at:  
  
https://github.com/CanonicalLtd/subiquity/releases  
  
If you choose to update, the update will be downloaded and the installation  
will continue from here.
```

서버용 가상 머신 설치하기

▶▶ Ubuntu 20.04 설치하기

- 키보드 설정 또한 기본인 영어로 진행한다.
- 네트워크 인터페이스의 설정도 함께 진행한다.

Keyboard configuration

[Help]

Please select your keyboard layout below, or select "Identify keyboard" to detect your layout automatically.

Layout: [English (US) ▼]

Variant: [English (US) ▼]

[Identify keyboard]

Network connections

[Help]

Configure at least one interface this server can use to talk to other machines, and which preferably provides sufficient access for updates.

NAME	TYPE	NOTES
[ens160	eth	- ▶]
DHCPv4 192.168.88.134/24		
00:0c:29:7d:15:e9 / VMware / VMXNET3 Ethernet Controller		

[Create bond ▶]

서버용 가상 머신 설치하기

Ubuntu 20.04 설치하기

- 디스크는 16기가로 설정하고 기본 세팅을 사용

```
Guided storage configuration [ Help ]

Configure a guided storage layout, or create a custom one:

(⌘) Use an entire disk

    [ /dev/sda local disk 16.000G ▾ ]

    [ ] Set up this disk as an LVM group
        [ ] Encrypt the LVM group with LUKS
            Passphrase:
            Confirm passphrase:

( ) Custom storage layout

Storage configuration [ Help ]

FILE SYSTEM SUMMARY

    MOUNT POINT    SIZE    TYPE    DEVICE TYPE
[ /               15.997G new ext4 new partition of local disk ► ]

AVAILABLE DEVICES

    No available devices

[ Create software RAID (md) ► ]
[ Create volume group (LVM) ► ]

USED DEVICES

    DEVICE                                TYPE    SIZE
[ /dev/sda                                local disk 16.000G ► ]
    partition 1 new, bios_grub                        1.000M ►
    partition 2 new, to be formatted as ext4, mounted at / 15.997G ►
```

서버용 가상 머신 설치하기

▶▶ Ubuntu 20.04 설치하기

- 유저 설정을 진행

Profile setup

[Help]

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on the next screen but a password is still needed for sudo.

Your name:

Your server's name:
The name it uses when it talks to other computers.

Pick a username:

Choose a password:

Confirm your password:

서버용 가상 머신 설치하기

▶ Ubuntu 20.04 설치하기

- 유저 설정을 진행

Profile setup

[Help]

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on the next screen but a password is still needed for sudo.

Your name:

Your server's name:
The name it uses when it talks to other computers.

Pick a username:

Choose a password:

Confirm your password:

서버용 가상 머신 설치하기

▶▶ Ubuntu 20.04 설치하기

- openssh 서버 설치 체크
- 추가 애플리케이션을 선택하지 않고 진행(설치 완료 후 리부트)

```
SSH Setup [ Help ]

You can choose to install the OpenSSH server package to enable secure remote
access to your server.

[X] Install OpenSSH server

Import SSH identity: [ No ▼ ]
You can import your SSH keys from Github or Launchpad.

Import Username:

[X] Allow password authentication over SSH

Featured Server Snaps [ Help ]

These are popular snaps in server environments. Select or deselect with SPACE,
press ENTER to see more details of the package, publisher and versions
available.

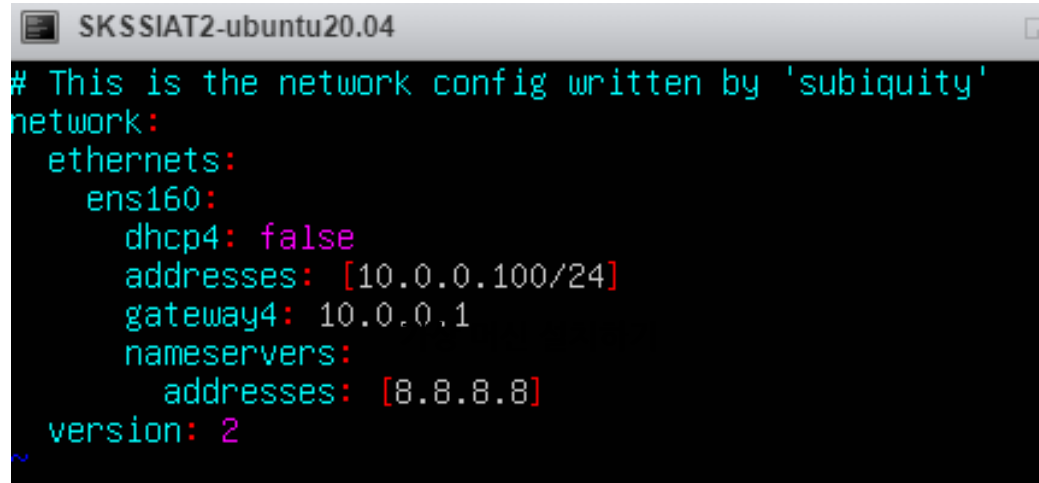
[ ] microk8s      Kubernetes for workstations and appliances ▶
[ ] nextcloud     Nextcloud Server - A safe home for all your data ▶
[ ] wekan         Open-Source kanban ▶
[ ] kata-containers Lightweight virtual machines that seamlessly plug int ▶
[ ] docker        Docker container runtime ▶
[ ] canonical-livepatch Canonical Livepatch Client ▶
[ ] rocketchat-server Group chat server for 100s, installed in seconds. ▶
[ ] mosquitto     Eclipse Mosquitto MQTT broker ▶
[ ] etcd          Resilient key-value store by CoreOS ▶
[ ] powershell    PowerShell for every system! ▶
[ ] stress-ng     A tool to load, stress test and benchmark a computer ▶
[ ] sabnzhd       SABnzhd ▶
```

아무것도 설치 안함

서버용 가상 머신 설치하기

설치 후 우분투 IP 변경하는 방법

- `sudo -i`
- `vim /etc/netplan/00-installer-config.yaml`

A terminal window titled 'SKSSIAT2-ubuntu20.04' displays the content of the file /etc/netplan/00-installer-config.yaml. The text is as follows:

```
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    ens160:
      dhcp4: false
      addresses: [10.0.0.100/24]
      gateway4: 10.0.0.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
  version: 2
```

- `netplan apply`를 사용하면 적용됨

공격용 가상 머신 설치하기

kali linux vmware download

- <https://www.offensive-security.com/kali-linux-vm-vmware-virtualbox-image-download/>

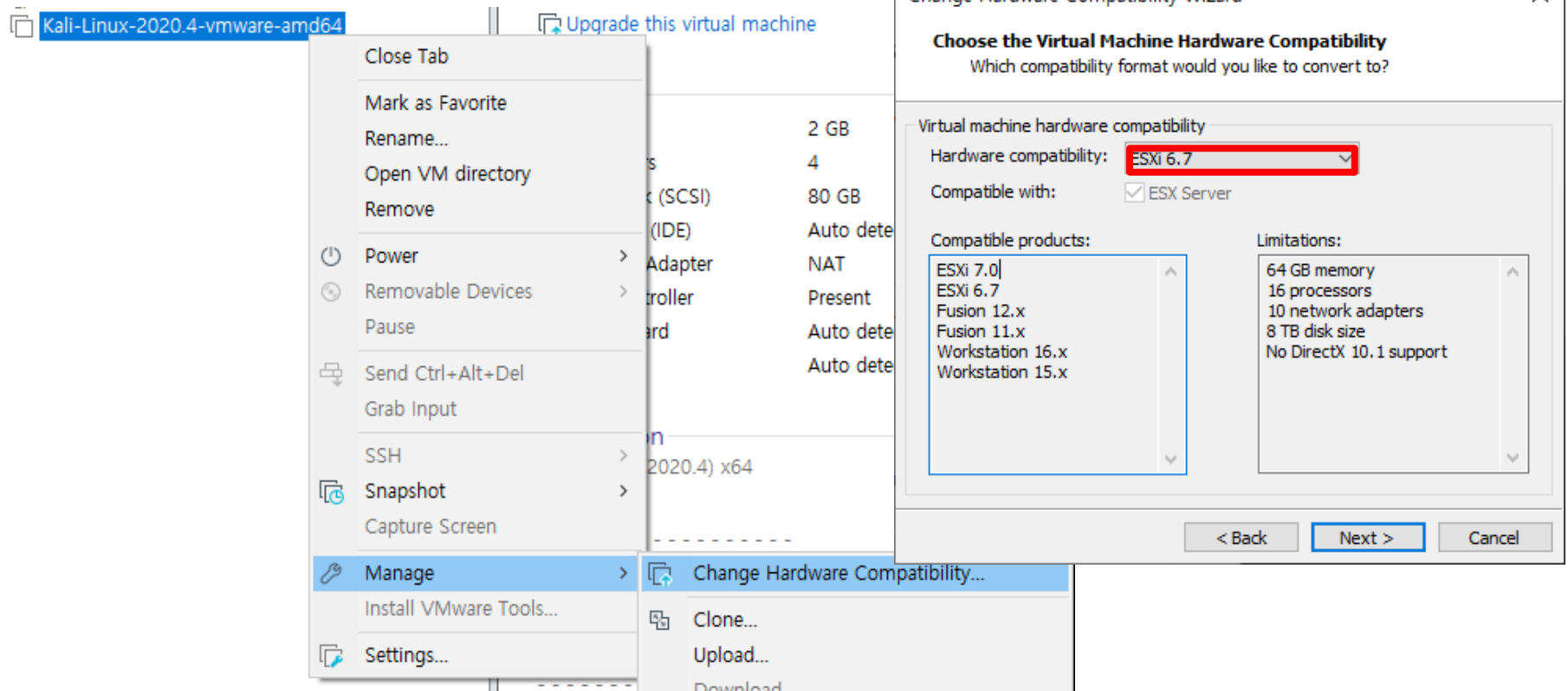
– KALI LINUX VMWARE IMAGES

Image Name	Torrent	Version	Size	SHA256Sum
Kali Linux VMware 64-Bit (7z)	Torrent	2020.4	2.4G	5bb4c25648a95b7709150b3935dd481882008a7acb40c251e71b59bfeb967bd7
Kali Linux VMware 32-Bit (7z)	Torrent	2020.4	1.9G	555f28b27a5edb1d6387fb4105d35bd31f3b4e9053c562d5e663936af287ff25

공격용 가상 머신 설치하기

kali linux vmware download

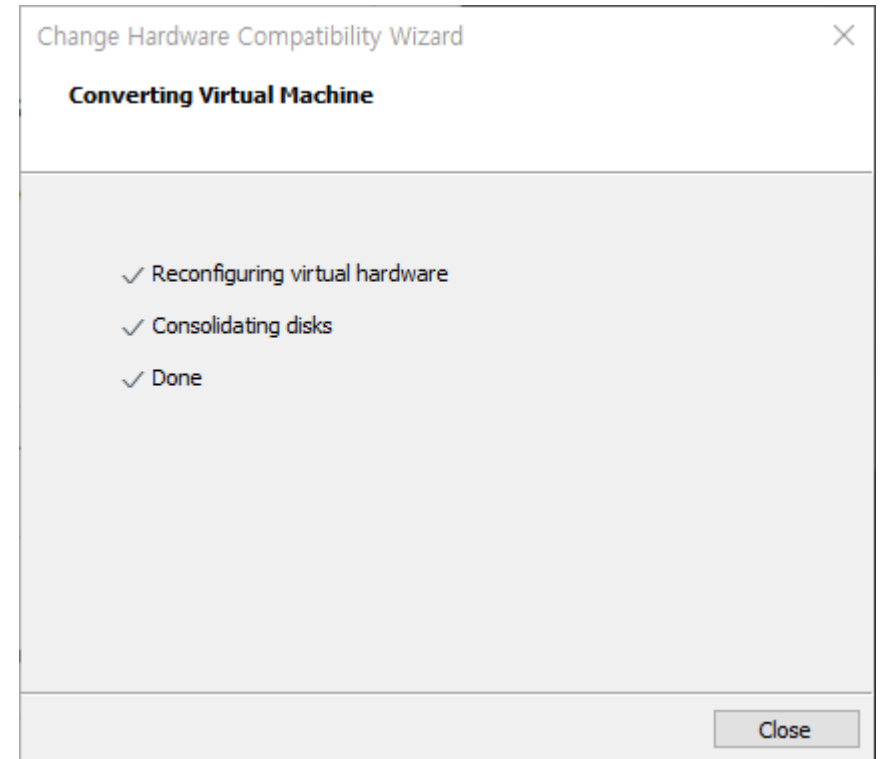
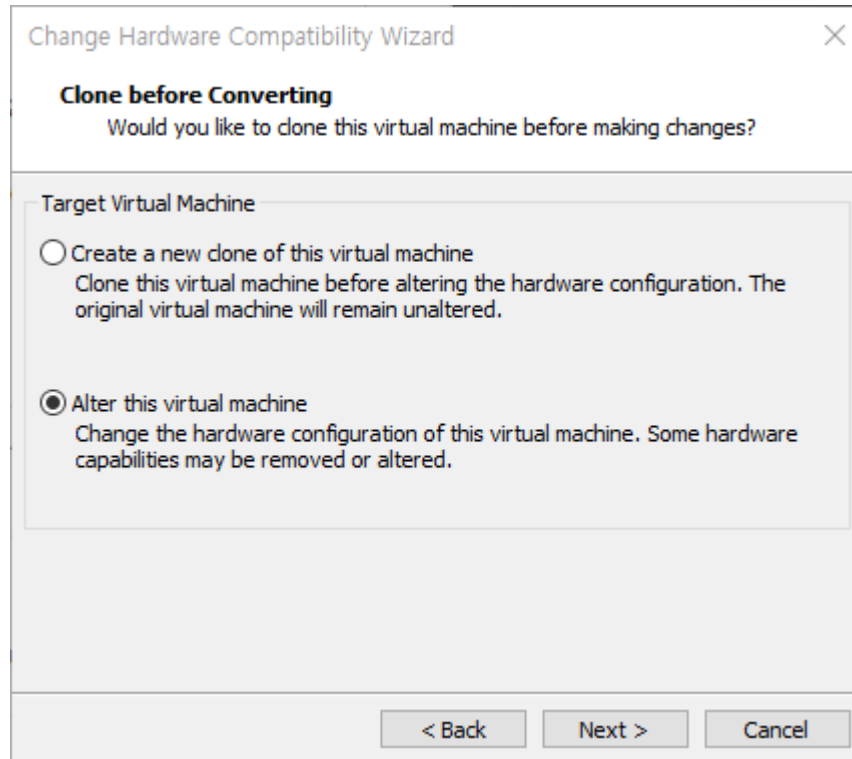
- 압축 해제 후 vmx를 실행해서 Compatibility를 ESXi 6.7로 수정



공격용 가상 머신 설치하기

kali linux vmware download

- 현재 가상머신을 대체하도록 저장



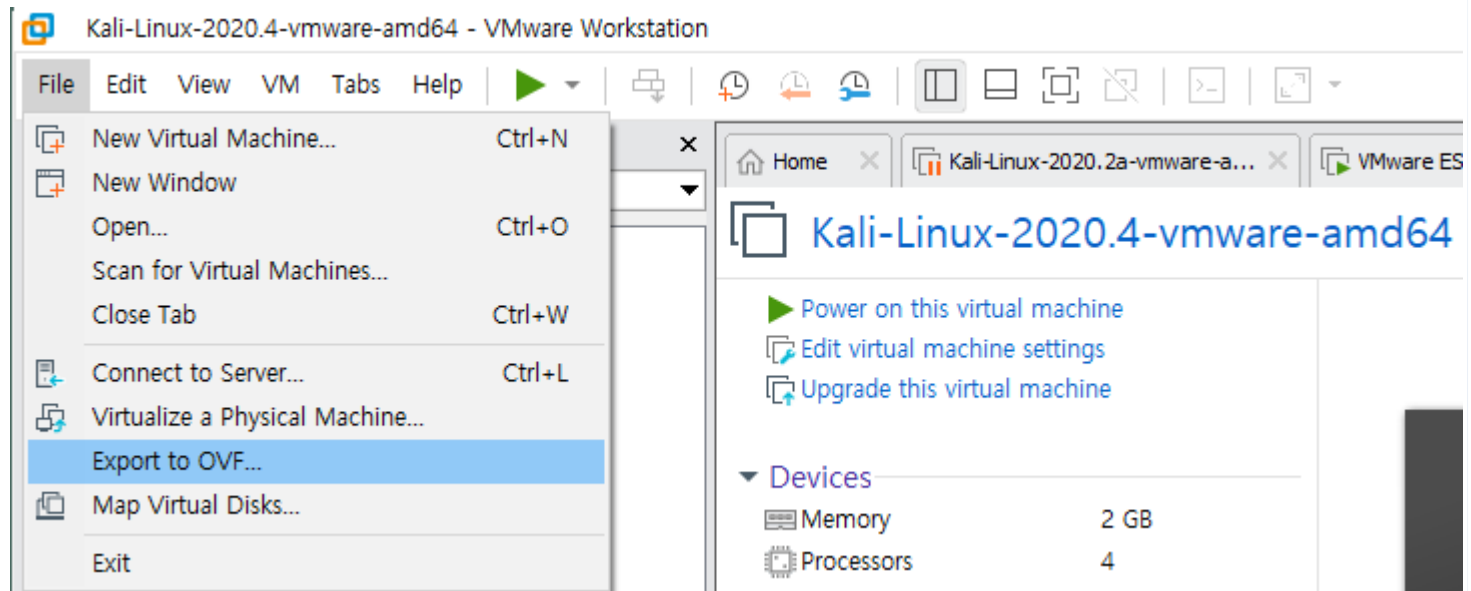
공격용 가상 머신 설치하기

kali linux vmware download

- 압축 해제 후 vmx를 실행해서 ovf 압축을 사용(새 디렉토리를 하나 생성하고 저장하자)

▶ Kali-Linux-2020.4-vmware-amd64.vmwarevm

이름	수정한 날짜
Kali-Linux-2020.4-vmware-amd64.nvram	2020-11-17 오후 11:49
Kali-Linux-2020.4-vmware-amd64.vmdk	2020-11-17 오후 9:32
Kali-Linux-2020.4-vmware-amd64.vmsd	2020-11-17 오후 8:54
Kali-Linux-2020.4-vmware-amd64.vmx	2020-11-17 오후 11:58
Kali-Linux-2020.4-vmware-amd64.vmx	2020-11-17 오후 8:54



공격용 가상 머신 설치하기

ESXi 웹 서비스

vmware ESXi

탐색기

- 호스트
 - 관리
 - 모니터
- 가상 시스템** 1
 - 스토리지 1
 - 네트워킹 1

localhost.localdomain - 가상 시스템

VM 생성/등록 콘솔 전원 켜기 전원 끄기 일시 중단 새로 고침 작업

가상 시스템	실행 상태
가상 시스템	실행 상태
mint-client	보통

빠른 필터...

새 가상 시스템

- ✓ 1 생성 유형 선택
- 2 OVF 및 VMDK 파일 선택
- 3 스토리지 선택
- 4 라이선스 계약
- 5 배포 옵션
- 6 추가 설정
- 7 완료 준비

생성 유형 선택

가상 시스템을 생성할 방법을 선택하십시오.

- 새 가상 시스템 생성
- OVF 또는 OVA 파일에서 가상 시스템 배포**
- 기존 가상 시스템 등록

공격용 가상 머신 설치하기

ESXi 웹 서비스

- ovf, vmdk 파일 던져 넣기 (이후 진행 과정은 기본 설정으로 진행)

새 가상 시스템 - kali-2020.4

- ✓ 1 생성 유형 선택
- 2 OVF 및 VMDK 파일 선택**
- 3 스토리지 선택
- 4 라이선스 계약
- 5 배포 옵션
- 6 추가 설정
- 7 완료 준비

OVF 및 VMDK 파일 선택

배포할 VM에 대한 OVF 및 VMDK 파일 또는 OVA를 선택하십시오.

가상 시스템의 이름을 입력하십시오.

가상 시스템 이름에는 최대 80자를 포함할 수 있습니다. 이름은 각 ESXi 인스턴스 내에서 고유해야 합니다.

×  Kali-Linux-2020.4-vmware-amd64.ovf

×  Kali-Linux-2020.4-vmware-amd64-disk1.vmdk

파일을 선택하려면 클릭 끌어서 놓으려면 클릭

공격용 가상 머신 설치하기

ESXi 웹 서비스

- 업로드가 완료될 때까지 대기해야 함

최근 작업							
작업	대상	이니시에...	큐 대기 시간	시작 시간	결과	완료 시간	
디스크 업로드 - Kali-Linux-202...	kali-2020.4	root	2020/12/29 15:4...	2020/12/29 15:4...		실행 중... 8 %	
Import VApp	Resources	root	2020/12/29 15:4...	2020/12/29 15:4...		실행 중... 8 %	

업로드가 완료되면 정상 동작하는 칼리를 확인할 수 있다.

vmware ESXi™ root@192.168.111.129 | 도움말 | 검색

탐색기

- 호스트
 - 관리
 - 모니터
- 가상 시스템 2
 - kali-2020.4**
 - 모니터
 - 추가 VM...
 - 스토리지 1
 - 네트워킹 1

kali-2020.4

콘솔 | 모니터 | 전원 켜기 | 종료 | 일시 중단 | 다시 시작 | 편집 | 새로 고침 | 작업

kali-2020.4

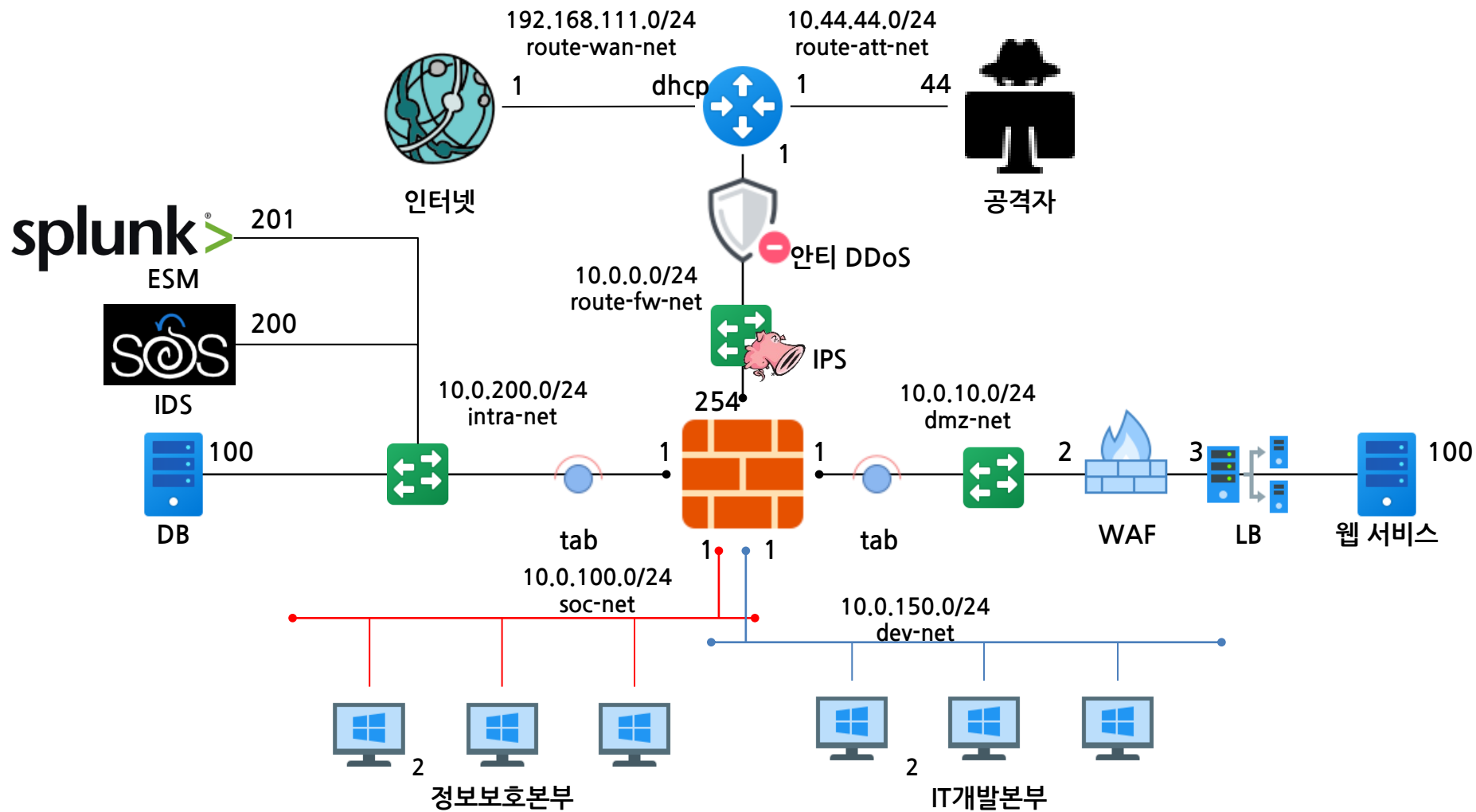
게스트 운영 체제: Debian GNU/Linux 10(64비트)
호환성: ESXi 6.7 U2 가상 시스템
VMware Tools: 예
CPU: 4
메모리: 2 GB

CPU: 0 MHz
메모리: 603 MB
스토리지: 12.21 GB

일반 정보

- 네트워킹
- VMware Tools: VMware Tools is not managed by vSphere
- 스토리지: 1 디스크

가상 스위치를 사용한 네트워크 분리

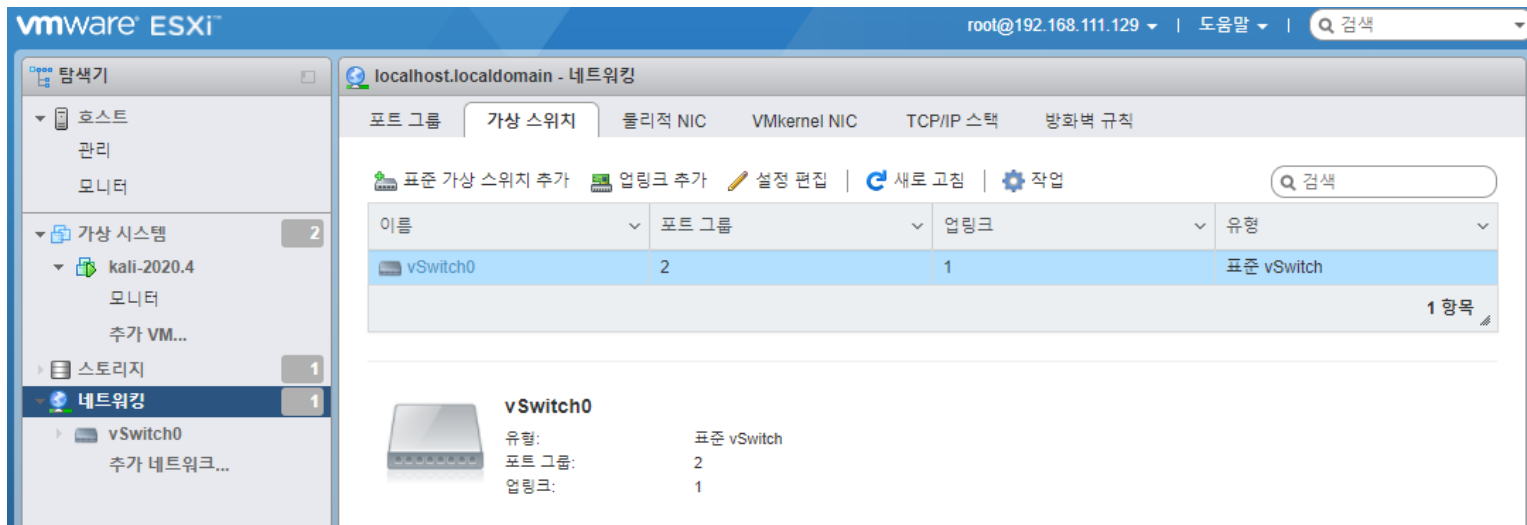


All Icons by Icons8

가상 스위치를 사용한 네트워크 분리

ESXi 네트워크에 필요한 기본 지식

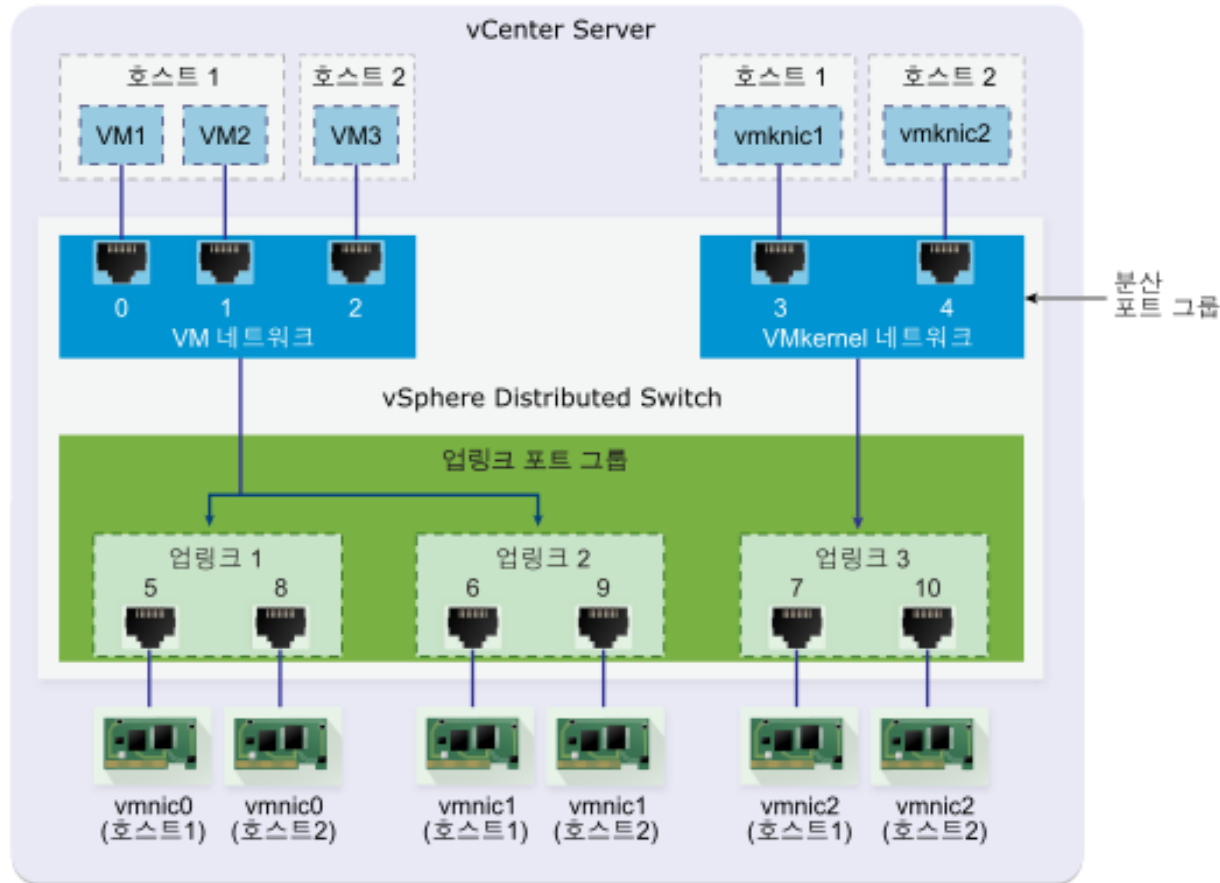
- NIC: 가상 네트워크 어댑터 드라이버
- 표준 가상 스위치: 가상 머신들의 NIC를 연결하는 스위치
- 업링크: 외부와의 연결 상태(업링크가 없는 경우 외부와 단절)
- 포트 그룹: 가상 스위치 내에 생성하는 그룹, 보안과 트래픽 단위 조절, 네트워크 이중화 같은 속성을 지정하는데 사용



가상 스위치를 사용한 네트워크 분리

ESXi에서 네트워킹 설정

- 네트워크 탭에서 포트 그룹을 생성해 각각 분리된 네트워크를 구성

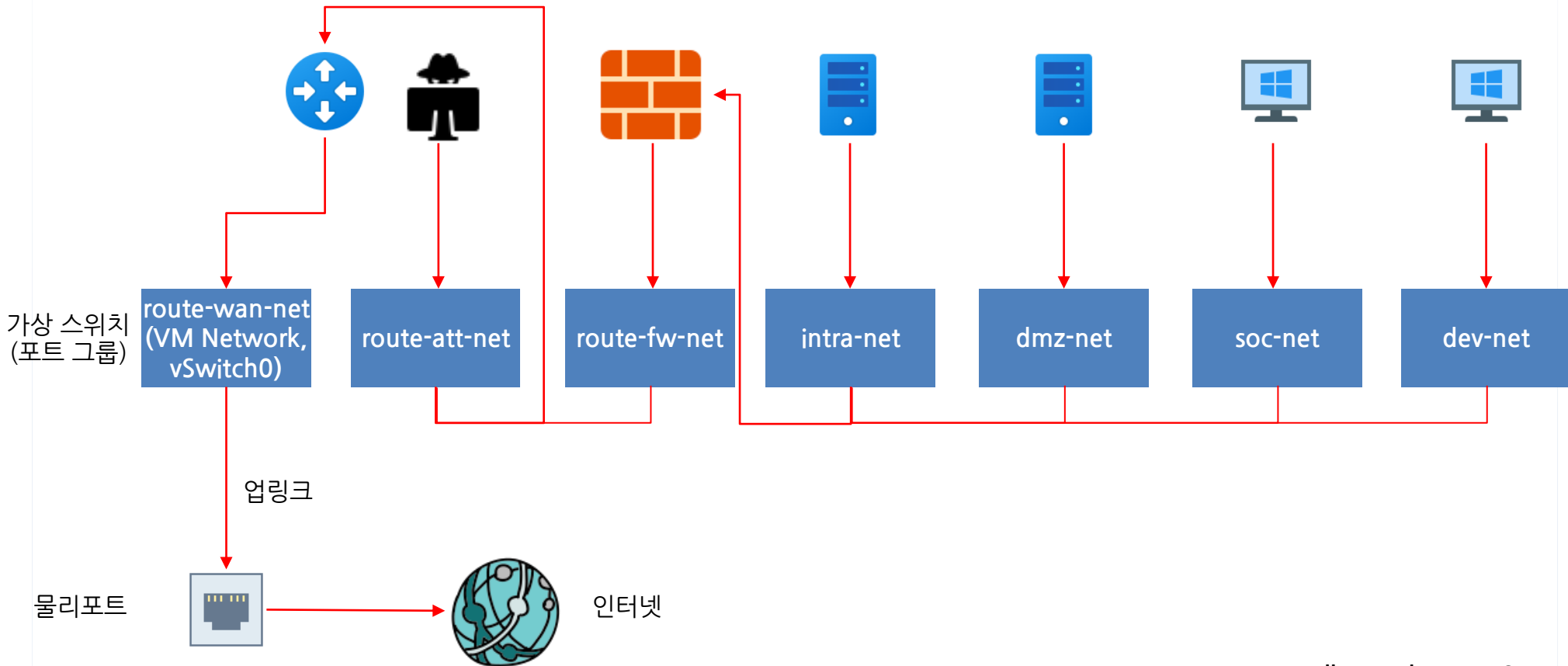


vSphere Distributed Switch의 NIC 팀 구성 및 포트 할당
출처: docs.vmware.com

가상 스위치를 사용한 네트워크 분리

ESXi에서 네트워킹 설정

- 네트워크 탭에서 포트 그룹을 생성해 각각 분리된 네트워크를 구성



All Icons by Icons8

가상 스위치를 사용한 네트워크 분리

ESXi에서 네트워킹 설정

- IDS 장비를 사용해 무차별 모드(Promiscuous mode)를 설정할 네트워크의 설정은 다음과 같이 변경

표준 가상 스위치 편집 - intra-net

업링크 추가

MTU	1500
▶ 링크 검색	확장하려면 클릭
▼ 보안	
비규칙 모드	☒ 동의 ☐ 거부
MAC 주소 변경	☐ 동의 ☒ 거부
위조 전송	☐ 동의 ☒ 거부
▶ NIC 팀 구성	확장하려면 클릭
▶ 트래픽 조절	확장하려면 클릭

저장취소

가상 스위치를 사용한 네트워크 분리

ESXi에서 네트워킹 설정

표준 가상 스위치를 각 네트워크 이름에 맞게 추가

➤ route-wan-net은 VM Network를 사용할 예정이므로 추가로 생성하지 않음

localhost.localdomain - 네트워킹

포트 그룹 가상 스위치 물리적 NIC VMkernel NIC TCP/IP 스택 방화벽 규칙

표준 가상 스위치 추가 업링크 추가 설정 편집 새로 고침 작업

이름	포트 그룹	업링크	유형
vSwitch0	2	1	표준 vSwitch
route-att-net	0	0	표준 vSwitch
route-fw-net	0	0	표준 vSwitch
intra-net	0	0	표준 vSwitch
dmz-net	0	0	표준 vSwitch
soc-net	0	0	표준 vSwitch
dev-net	0	0	표준 vSwitch

생성한 가상 스위치에 각각의 포트 그룹 생성

localhost.localdomain - 네트워킹

포트 그룹 가상 스위치 물리적 NIC VMkernel NIC TCP/IP 스택 방화벽 규칙

포트 그룹 추가 설정 편집 새로 고침 작업

이름	활성 포트	VLAN ID	유형	vSwitch	VM
VM Network	2	0	표준 포트 그룹	vSwitch0	2
Management Network	1	0	표준 포트 그룹	vSwitch0	없음
route-att-net	0	0	표준 포트 그룹	route-att-net	없음
route-fw-net	0	0	표준 포트 그룹	route-fw-net	없음
intra-net	0	0	표준 포트 그룹	intra-net	없음
dmz-net	0	0	표준 포트 그룹	dmz-net	없음
soc-net	0	0	표준 포트 그룹	soc-net	없음
dev-net	0	0	표준 포트 그룹	dev-net	없음

VyOS 라우터 설치와 기본 네트워크 설정

VyOS 라우터 설치와 기본 네트워크 설정

 VyOS 라우터 - https://wiki.vyos.net/wiki/User_Guide

- 소프트웨어 기반 네트워크 라우팅, 방화벽 및 VPN 기능을 제공하는 Linux 기반 네트워크 운영 체제
- VyOS 프로젝트는 Vyatta의 커뮤니티 에디션 중단 결정에 대응하여 무료 오픈 소스 네트워크 운영 체제를 유지하기 위해 Vyatta Core 6.6R1 의 GPL 부분에 대한 커뮤니티 포크로 2013년 후반부터 시작
- 주로 Debian GNU/Linux 및 Quagga 라우팅 엔진을 기반
- 구성 구문과 명령 줄 인터페이스는 XORP 프로젝트

- 권장 시스템 요구 사항
 - 512MB 램
 - 2GB 스토리지

- VyOS 기본 ID//PW
 - vyos//vyos

- VyOS 다운로드 및 설치 방법: <https://wiki.vyos.net/wiki/Installation>



VyOS 라우터 설치와 기본 네트워크 설정

▶▶ VyOS 라우터 다운로드

- VMware ESXi 환경을 위해 ova 이미지로도 제공
 - <https://blog.vyos.io/vyos-1-dot-1-7-ova-image-for-vmware>
 - 제공해준 1.1.8버전을 사용하도록 하자.

VyOS 1.1.7 OVA image for VMware

Posted 14 Apr, 2016 by Yuriy Andamasov

Back then we used to make OVA images, which didn't attract any interest at the time and the idea was abandoned.

Perhaps it's time to do it again and gauge the interest. We made one for 1.1.7 and it's available from <http://packages.vyos.net/iso/release/1.1.7/vyos-1.1.7-amd64-signed.ova> and from the mirrors.

This OVA uses an embedded signature made with an object code signing certificate issued to Sentrion, to simplify deployment.

This one was made with VMware and uses VM hardware version 9. It should be compatible with ESXi 5.5 and later and VMware Workstation 9 and later.

Theoretically it may work in other systems with OVA support, but from my experience OVF, despite technically standardized, doesn't work that way. Please tell us if you've had any luck with it and if you know how to make it friendly to multiple systems.

VyOS 라우터 설치와 기본 네트워크 설정

VyOS 라우터 설치

- 앞서 학습한 기능을 활용해 ova 파일을 ESXi에 배포해보자.

새 가상 시스템 - vyos-router

✓ 1 생성 유형 선택

2 OVF 및 VMDK 파일 선택

3 스토리지 선택

4 라이선스 계약

5 배포 옵션

6 추가 설정

7 완료 준비

vmware

OVF 및 VMDK 파일 선택

배포할 VM에 대한 OVF 및 VMDK 파일 또는 OVA를 선택하십시오.

가상 시스템의 이름을 입력하십시오.

가상 시스템 이름에는 최대 80자를 포함할 수 있습니다. 이름은 각 ESXi 인스턴스 내에서 고유해야 합니다.

× vm vyos-1.1.8-amd64.ova

새 가상 시스템 - vyos-router

✓ 1 생성 유형 선택

✓ 2 OVF 및 VMDK 파일 선택

✓ 3 스토리지 선택

✓ 4 배포 옵션

5 완료 준비

스토리지 선택

스토리지 유형 및 데이터스토어 선택

표준

영구 메모리

가상 시스템의 구성 파일과 모든 가상 디스크의 데이터스토어를 선택하십시오.

이름	용량	사용 가능	유형	빈 프로...	액세스
datastore1	192.5 GB	167.04 GB	VMFS6	지원됨	단일

1 항목

VyOS 라우터 설치와 기본 네트워크 설정

VyOS 라우터

- 기본 설정으로 배포를 실행하고 완료될 때 까지 기다리자.

새 가상 시스템 - vyos-router

✓ 1 생성 유형 선택

✓ 2 OVF 및 VMDK 파일 선택

✓ 3 스토리지 선택

✓ 4 배포 옵션

5 완료 준비

배포 옵션

배포 옵션 선택

네트워크 매핑	public	VM Network
	internal	VM Network
디스크 프로비저닝	☒ 썸 ☐ 씹	
자동으로 전원 켜기	☒	

새 가상 시스템 - vyos-router

✓ 1 생성 유형 선택

✓ 2 OVF 및 VMDK 파일 선택

✓ 3 스토리지 선택

✓ 4 배포 옵션

✓ 5 완료 준비

완료 준비

마법사를 완료하기 전에 설정 선택 항목을 검토하십시오.

제품	VyOS
VM 이름	vyos-router
파일	VyOS-1.1.8-amd64-disk1.vmdk
데이터스토어	datastore1
프로비저닝 유형	썸
네트워크 매핑	public: VM Network,internal: VM Network
게스트 운영 체제 이름	Debian GNU/Linux 6 (64-bit)

VyOS 라우터 설치와 기본 네트워크 설정

VyOS 라우터

- 잘 부팅되는지 확인하고 로그인
- ID//PW: vyos//vyos

The screenshot displays the VyOS router interface. At the top, there's a header bar with the text "vyos-router". Below it, a navigation bar contains icons for "콘솔" (Console), "모니터" (Monitor), "전원 켜기" (Power On), "종료" (Stop), "일시 중단" (Pause), "다시 시작" (Restart), "편집" (Edit), "새로 고침" (Refresh), and "작업" (Operations). The main area is split into two panels. The left panel shows a list of system logs, including messages about booting, mounting file systems, activating swapfile, cleaning up temporary files, loading kernel modules, setting console screen modes, skipping font and keymap setup, setting up console font and keymap, setting kernel variables, and entering runlevel 2. The right panel shows the boot process output, including "Setting kernel variables ...done.", "INIT: Entering runlevel: 2", "Using makefile-style concurrent boot in runlevel 2.", "Starting open-vm daemon: vmttoolsd.", "Starting enhanced syslogd: rsyslogd.", "Starting ACPI services....", "Starting network plug daemon: netplugd.", "Starting deferred execution scheduler: atd.", "Starting periodic command scheduler: cron.", "Loading cpufreq kernel modules...done (none).", "Starting routing daemons: ripd ripngd ospfd ospf6d bgpd.", "Mounting VyOS Config...done.", "Starting VyOS router: migrate rl-system firewall configure.", "Starting vyos-intfwatrchd: vyos-intfwatrchd.", and "Welcome to VyOS - vyos tty1". Below the logs, there's a sidebar with a "일반 정보" (General Information) section containing "네트워크" (Network), "VMware Tools" (VMware Tools), "스토리지" (Storage), and "노트" (Notes). The "최근 1시간 성능 요약" (Recent 1 hour performance summary) section is also visible.

```
Fast boot enabled, so skipping file system check. ... (warning).
Mounting local filesystems...done.
Activating swapfile swap...done.
Cleaning up temporary files....done.
Configuring network interfaces...done.
Cleaning up temporary files....done.
Loading kernel modules...done.
Setting console screen modes.
Skipping font and keymap setup (handled by console-setup).
Setting up console font and keymap...done.
Setting kernel variables ...done.
shif: Entering runlevel 2
Using makefile-style concurrent boot in runlevel 2.
Starting open-vm daemon: vmttoolsd.
Starting enhanced syslogd: rsyslogd.
Starting ACPI services....
Starting network plug daemon: netplugd.
Starting deferred execution scheduler: atd.
Starting periodic command scheduler: cron.
Loading cpufreq kernel modules...done (none).
Starting routing daemons: ripd ripngd ospfd ospf6d bgpd.
Mounting VyOS Config...done.
Starting VyOS router: migrate rl-system firewall configure.
Starting vyos-intfwatrchd: vyos-intfwatrchd.

Setting kernel variables ...done.
INIT: Entering runlevel: 2
Using makefile-style concurrent boot in runlevel 2.
Starting open-vm daemon: vmttoolsd.
Starting enhanced syslogd: rsyslogd.
Starting ACPI services....
Starting network plug daemon: netplugd.
Starting deferred execution scheduler: atd.
Starting periodic command scheduler: cron.
Loading cpufreq kernel modules...done (none).
Starting routing daemons: ripd ripngd ospfd ospf6d bgpd.
Mounting VyOS Config...done.
Starting VyOS router: migrate rl-system firewall configure.
Starting vyos-intfwatrchd: vyos-intfwatrchd.

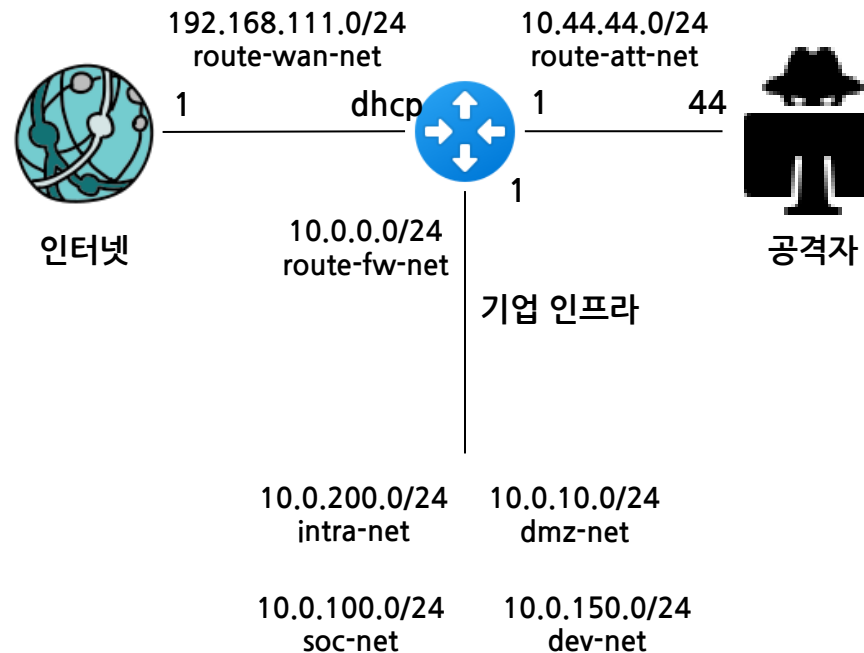
Welcome to VyOS - vyos tty1

vyos login: vyos
Password:
Linux vyos 3.13.11-1-amd64-vyos #1 SMP Sat Nov 11 12:10:30 CET 2017 x86_64
Welcome to VyOS.
This system is open-source software. The exact distribution terms for
each module comprising the full system are described in the individual
files in /usr/share/doc/*/copyright.
vyos@vyos:~$
```

VyOS 라우터 설치와 기본 네트워크 설정

▶▶ VyOS 라우터 요구 사항 확인

- ▶ 세 개의 인터페이스를 생성하고 적절한 스위치에 연결
- ▶ NAT 구성 필요 → 외부에 동일한 네트워크 대역의 IP가 있을 때 엉뚱한 곳으로 갈 수 있음



VyOS 라우터 설치와 기본 네트워크 설정

VyOS 라우터

● 시스템을 종료하고 인터페이스 추가

- \$ poweroff
- 인터페이스 추가 순서가 다를 시 인터페이스 번호가 달라질 수 있으므로 주의

설정 편집 - vyos-router (ESXi 5.1 가상 시스템)

가상 하드웨어 VM 옵션

하드 디스크 추가 네트워크 어댑터 추가 기타 디바이스 추가

구성 요소	값	단위	연결
CPU	1		
메모리	512	MB	
하드 디스크 1	10	GB	
SCSI 컨트롤러 0	LSI Logic Parallel		
네트워크 어댑터 1	VM Network		☒ 연결
새 네트워크 어댑터	route-fw-net		☒ 연결
새 네트워크 어댑터	route-att-net		☒ 연결

VyOS 라우터 설치와 기본 네트워크 설정

VyOS 네트워크 설정

● 네트워크 인터페이스 설정

```
$ config // 설정 모드로 진입
# set interfaces ethernet eth0 address dhcp // dhcp 할당
# set interfaces ethernet eth0 description 'OUTSIDE'
# set interfaces ethernet eth1 address '10.0.0.1/24'
# set interfaces ethernet eth1 description 'INSIDE'
# set interfaces ethernet eth2 address '10.44.44.1/24'
# set interfaces ethernet eth2 description 'ATTACKER'
# commit // 설정 적용
# save // 부팅 설정 파일에 저장
```

● 도메인 서버 설정

```
# set system name-server 8.8.8.8
# commit
# save
# ping yahoo.co.kr
```

VyOS 라우터 설치와 기본 네트워크 설정

▶▶ VyOS 네트워크 설정

● NAT 네트워크 설정

```
# set nat source rule 100 outbound-interface 'eth0' // eth0로 나갈 때 nat 설정
# set nat source rule 100 source address '10.0.0.0/8' // 내부 IP 범위 지정
# set nat source rule 100 translation address masquerade // IP 변경 설정
# commit
# save
```

● 디폴트 게이트웨이 설정

```
# set system gateway-address 192.168.111.2 // vmware에서는 게이트웨이가 2번임
# commit
# save
```

VyOS 라우터 설치와 기본 네트워크 설정

VyOS 네트워크 설정

- 칼리리눅스 네트워크 인터페이스 변경
- 리부팅 불필요

설정 편집 - kali-2020.4 (ESXi 6.7 U2 가상 시스템)

가상 하드웨어 VM 옵션

하드 디스크 추가 네트워크 어댑터 추가 기타 디바이스 추가

CPU	4	
메모리	2048	MB
하드 디스크 1	80	GB
SCSI 컨트롤러 0	LSI Logic Parallel	
USB 컨트롤러 1	USB 2.0	
네트워크 어댑터 1	route-att-net	☒ 연결
CD/DVD 드라이브 1	호스트 디바이스	☐ 연결
비디오 카드	사용자 지정 설정 지정	

저장 취소

VyOS 라우터 설치와 기본 네트워크 설정

▶▶ VyOS 네트워크 설정

● 칼리리눅스 네트워크 인터페이스 변경

➤ sudo vim /etc/network/interfaces

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.44.44.44
netmask 255.255.255.0
gateway 10.44.44.1
dns-nameservers 8.8.8.8
```

- sudo reboot (네트워크 서비스만 재시작할 때 이상한 현상이 발생하는 경우가 있음...)
- ping yahoo.co.kr

ESXi 유저 관리

ESXi 유저 관리

사용자 추가

- ESXi로 접근해서 관리로 탭으로 진입해서 [보안 및 사용자 - 사용자 - 사용자 추가]를 클릭한다.
- 사용자 내용을 적절히 추가한다.

The screenshot displays the VMware ESXi management console. The top navigation bar shows the user 'root@192.168.32.128' and the '도움말' (Help) link. The left sidebar contains a tree view with '탐색기' (Navigator) expanded, showing '호스트' (Hosts) > '관리' (Manage) > '모니터' (Monitor). The main content area is titled 'localhost.localdomain - 관리' and has tabs for '시스템' (System), '하드웨어' (Hardware), '라이선싱' (Licensing), '패키지' (Packages), '서비스' (Services), and '보안 및 사용자' (Security and Users). The '보안 및 사용자' tab is active, showing a '사용자 추가' (Add User) button, '사용자 편집' (Edit User), '사용자 제거' (Remove User), and '새로 고침' (Refresh). Below these are search and filter options. A table lists the existing user 'root' with the role 'Administrator'. A modal dialog box titled '사용자 추가' (Add User) is open in the foreground, containing four input fields: '사용자 이름(필수)' (Username, required), '설명' (Description), '암호(필수)' (Password, required), and '암호 확인(필수)' (Confirm Password, required). The dialog has '추가' (Add) and '취소' (Cancel) buttons at the bottom.

ESXi 유저 관리

▶▶ 역할 추가

- [보안 및 사용자 - 역할 - 역할 추가]를 클릭해서 추가

localhost.localdomain - 관리

시스템 하드웨어 라이선싱 패키지 서비스 **보안 및 사용자**

수락 수준
인증
인증서
사용자
역할
잠금 모드

+ 역할 추가

역할 편집

역할 제거

새로 고침

Q 검색

이름	요약
관리자	모든 액세스 권한
익명	로그인하지 않은 사용자(권한 ...
권한 없음	부여되는 액세스 권한 제한에 ...
암호화 관리자 없음	암호화 작업 및 신뢰할 수 있는...
읽기 전용	개체 상세 정보를 볼 수 있지만...
보기	가시성 액세스 권한(권한 부여 ...

6 항목

ESXi 유저 관리

역할 추가

- 역할을 다음과 같이(프린트의 내용대로) 생성

역할 이름(필수)

권한

Root

- ☐ System
- ☐ Global
- ☐ Folder
- ☐ Datacenter
- ☐ Datastore
- ☐ Network
- ☐ DVSwitch
- ☐ DVPortgroup
- ☐ Host
- ☒ VirtualMachine
- ☐ Resource
- ☐ Alarm

Root VirtualMachine

- ☐ Inventory
- ☒ Interact
- ☒ GuestOperations
- ☐ Config
- ☐ State
- ☐ Hbr
- ☒ Provisioning
- ☒ Namespace

Root VirtualMachine GuestOperations

- ☒ Query
- ☒ Modify
- ☒ Execute
- ☒ QueryAliases
- ☐ ModifyAliases

Root VirtualMachine Provisioning

- ☒ Customize
- ☒ Clone
- ☒ PromoteDisks
- ☐ CreateTemplateFromVM
- ☒ DeployTemplate
- ☒ CloneTemplate
- ☒ MarkAsTemplate
- ☒ MarkAsVM
- ☒ ReadCustSpecs
- ☒ ModifyCustSpecs
- ☒ DiskRandomAccess
- ☒ DiskRandomRead
- ☐ FileRandomAccess
- ☒ GetVmFiles
- ☒ PutVmFiles

Root VirtualMachine Namespace

- ☒ Management
- ☒ Query
- ☒ ModifyContent
- ☒ ReadContent
- ☒ Event
- ☒ EventNotify

ESXi 유저 관리

▶▶ 사용자에 롤 할당

- 가상 시스템 탭으로 가서 권한 할당을 원하는 가상 머신의 우클릭

The screenshot shows the vSphere Client interface. On the left, the '가상 시스템' (Virtual Machines) tab is selected in the navigation pane. The main area displays a table of virtual machines. The 'Ubuntu64bit' VM is selected, and a context menu is open over it. The '사용 권한' (Permissions) option at the bottom of the menu is highlighted with a red rectangle.

가상 시스템	실..	사용된 ...	게스트 운...	호스트 이름	호스...	호스...
Ubuntu64bit	✓	3.44 GB	Ubuntu Linu...	ubuntu	27 MHz	843 MB

빠른 필터...

- 전원
- 게스트 운영 체제
- 스냅샷
- 콘솔
- 자동 시작
- VM 호환성 업그레이드
- 내보내기
- 이미지와 함께 내보내기
- 설정 편집
- 사용 권한**

ESXi 유저 관리

▶▶▶ 사용자에게 룰 할당

● 사용권한으로 진입해서 사용자 추가

- gasbugs
- test_role

사용 권한 관리

Ubuntu64bit

사용자 추가 대상 Ubuntu64bit

gasbugs

test_role

☒ 모든 하위 항목으로 전파 ☐ 그룹으로 추가

Root

☒ System

☐ Global

☐ Folder

☐ Datacenter

☐ Datastore

☐ Network

☐ DVSwitch

☐ DVPortgroup

☐ Host

☐ VirtualMachine

☐ Resource

☐ Alarm

취소

사용자 추가

닫기

방화벽 이해와 구축

- ▶ 방화벽 기초 이론
- ▶ pfsense를 활용한 방화벽 설치
- ▶ DMZ 구간에 웹 서비스 구축
- ▶ pfsense 추가 패키지 설치



방화벽 기초 이론

방화벽 기초 이론

방화벽

● 방화벽 개념

- 일반적으로 알고 있는 방화벽의 개념은 화재가 발생했을 때 불길이 다른 곳으로 번지지 않게 설치해 놓은 구조물
- 네트워크에서 방화벽은 신뢰하지 않는 외부 네트워크와 신뢰하는 내부 네트워크 사이를 지나는 패킷을 미리 정해놓은 규칙에 따라 차단하거나 보내주는 기능을 하는 하드웨어나 소프트웨어

● 방화벽 기능

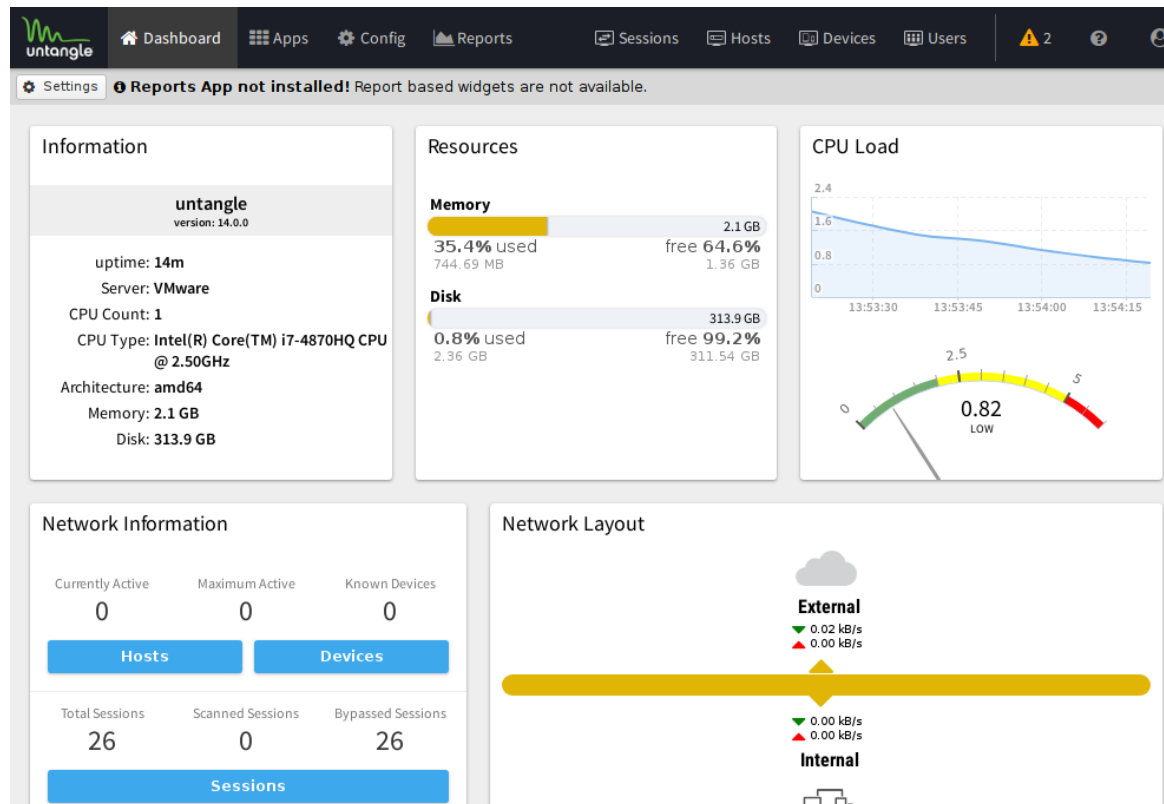
- 접근 제어(Access Control)
 - ✓ 통과시킬 접근과 그렇지 않은 접근을 결정하여 허용과 차단을 함
 - ✓ 접근 제어 방식은 구현 방법에 따라 패킷 필터링 방식과 프록시 방식으로 나뉨
- 로깅(Logging)과 감사추적(Auditing)
 - ✓ 허용 또는 거부된 접근에 대한 기록을 유지
- 인증(Authentication)
 - ✓ 메시지 인증, 사용자 인증, 클라이언트 인증을 할 수 있음
- 데이터 암호화
 - ✓ 방화벽에서 다른 방화벽까지 전송되는 데이터를 암호화해서 보내는 것으로 보통 VPN의 기능을 이용

방화벽 기초 이론

Untangle

● 기능 및 특징

- Debian 9를 기반으로 하는 방화벽으로, 하드웨어나 Virtual Machine에 설치하여 사용
- WebUI 지원으로 손쉬운 방화벽 모니터링, 관리 등이 가능
- Web Filter, Virus Blocker, VPN 등의 앱을 추가로 설치하여 사용 가능하며, 일부 앱은 유료



Untangle

● 장점 및 단점

➤ 장점

- ✓ Untangle을 쉽게 설치 및 적용이 가능
- ✓ Blocker, VPN 등의 앱을 쉽게 설치 및 설정 적용이 가능
- ✓ 사용자 친화적인 UI로 방화벽 설정, 모니터링 등에 용이

➤ 단점

- ✓ Firewall 이외의 대부분의 App들은 유료로 사용이 가능
- ✓ 방화벽의 기능이 상대적으로 약함

방화벽 기초 이론

pfSense

● 기능 및 특징

- freeBSD 기반으로 하는 오픈소스 방화벽으로, 하드웨어나 Virtual Machine에 설치하여 사용
- Untangle과 마찬가지로 WebUI 지원으로 손쉬운 방화벽 모니터링, 관리 등이 가능
- IPsec, 라우팅, 방화벽 기능을 기본으로 제공하며, nmap, snort, bind 등의 패키지를 추가로 설치하여 사용 가능

The screenshot displays the pfSense web interface. At the top is a navigation bar with the pfSense logo and menu items: System, Interfaces, Firewall, Services, VPN, Status, Diagnostics, and Help. Below the navigation bar is a breadcrumb trail showing 'Status / Dashboard'. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'System Information', contains a table with the following data:

System Information	
Name	pfSense.localdomain
System	VMware Virtual Machine Netgate Device ID: 9bc866b11748b6c50a0a
BIOS	Vendor: Phoenix Technologies LTD Version: 6.00 Release Date: Fri May 19 2017
Version	2.4.3-RELEASE (amd64) built on Mon Mar 26 18:02:04 CDT 2018 FreeBSD 11.1-RELEASE-p7 Version 2.4.3_1 is available. Update Version information updated at Fri Jun 29 4:23:06 UTC 2018 Refresh
CPU Type	Intel(R) Core(TM) i7-4870HQ CPU @ 2.50GHz AES-NI CPU Crypto: Yes (inactive)
Kernel PTI	Enabled
Uptime	00 Hour 08 Minutes 21 Seconds

The right panel, titled 'Netgate Services And Support', shows the contract type as 'Community Support' and 'Community Support Only'. Below this is a section for 'NETGATE AND pfSense COMMUNITY SUPPORT RESOURCES'. It includes a paragraph explaining that users can register for community support to access pfSense Gold. Below the text are two columns of links:

- Register Your Support Subscription
- Upgrade Your Support
- Netgate Global Support FAQ
- Netgate Professional Services
- Log into your portal account
- Community Support Resources
- Official pfSense Training by Netgate
- Visit Netgate.com

pfSense

● 장점 및 단점

➤ 장점

- ✓ snort, nmap, bind 등의 패키지들을 설치하여 사용 가능하며, 모든 패키지는 무료로 사용 가능
- ✓ Advanced Options 으로 방화벽 rule을 구체적, 세분화된 설정이 가능하여 강력한 방화벽 기능 제공
- ✓ 추가 패키지를 설치하지 않더라도 다양한 기능들을 기본적으로 제공

➤ 단점

- ✓ 방화벽의 Rule 설정에 어려움이 존재
- ✓ UI가 사용자 친화적이지 않으며, 초기 설정은 command line interface로 설정해야 하는 불편함 존재

방화벽 기초 이론

▶▶ Untangle, pfSense 비교

기능	Untangle	pfSense
IP Source/Destination Address	O	O
TCP/UDP Source/Destination Address	O	O
MAC Source/Destination Address	X	O
Inbound/Outbound 방화벽 규칙	O	O
Port Forwarding	O	O
IPv6 지원	X	O
방화벽 중앙 관리 기능	O(Command Center)	X

pfSense를 활용한 방화벽 설치

pfSense를 활용한 방화벽 설치

pfSense 다운로드 및 업로드

- <https://www.pfsense.org/download/>

Latest Stable Version (Community Edition)

This is the most recent stable release, and the recommended version for all installations. Refer to the documentation for [Upgrade Guides](#) and [Installation Guides](#). For pre-configured systems, see the [pfSense® firewall appliances from Netgate](#).

[RELEASE NOTES](#)[SOURCE CODE](#)

Select Image To Download

Version: 2.4.5-p1
Architecture: AMD64 (64-bit) 
Installer: CD Image (ISO) Installer 
Mirror: New York City, USA 

[DOWNLOAD](#)

Supported by



SHA256 Checksum for compressed (.gz) file:
0a09a7748419c86c665eb8d908f584e96d54859aa13f4eeb175a60548c70e228

Subscribe To The Netgate Newsletter

Product information, pfSense software announcements, and special offers. See our [newsletter archive](#) for past announcements.

Email*

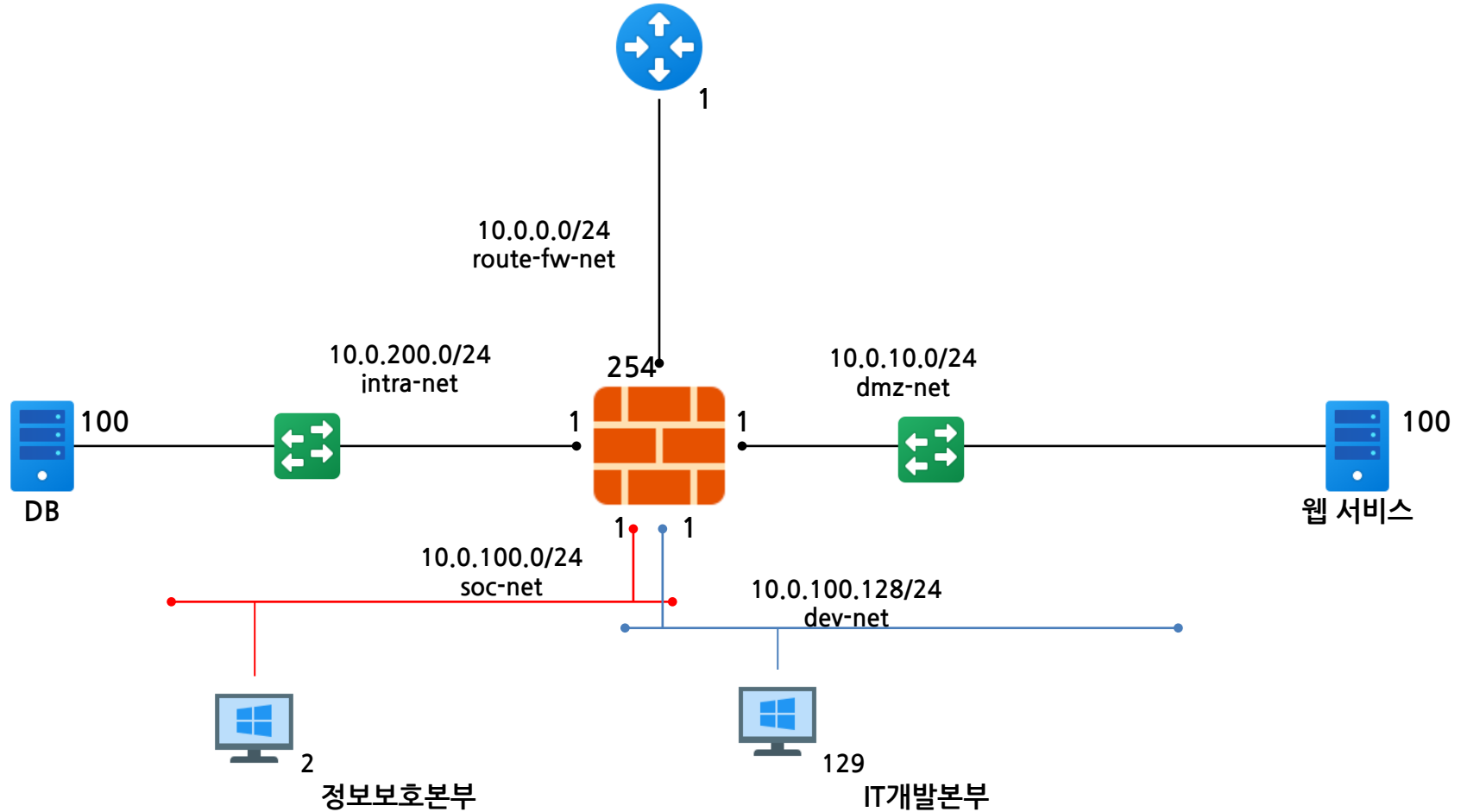
데이터스토어 브라우저

업로드 다운로드 삭제 이동 복사 디렉토리 생성 새로 고침

datastore1	.sdd.sf - images - kali-2020.4 - mint-client - vyos-router	- linuxmint-20-xfce-6... - pfSense-CE-2.4.5-...	 pfSense-CE-2.4.5-REL... 717.65 MB 2020년 12월 30일 수요일
------------	---	---	---

pfsense를 활용한 방화벽 설치

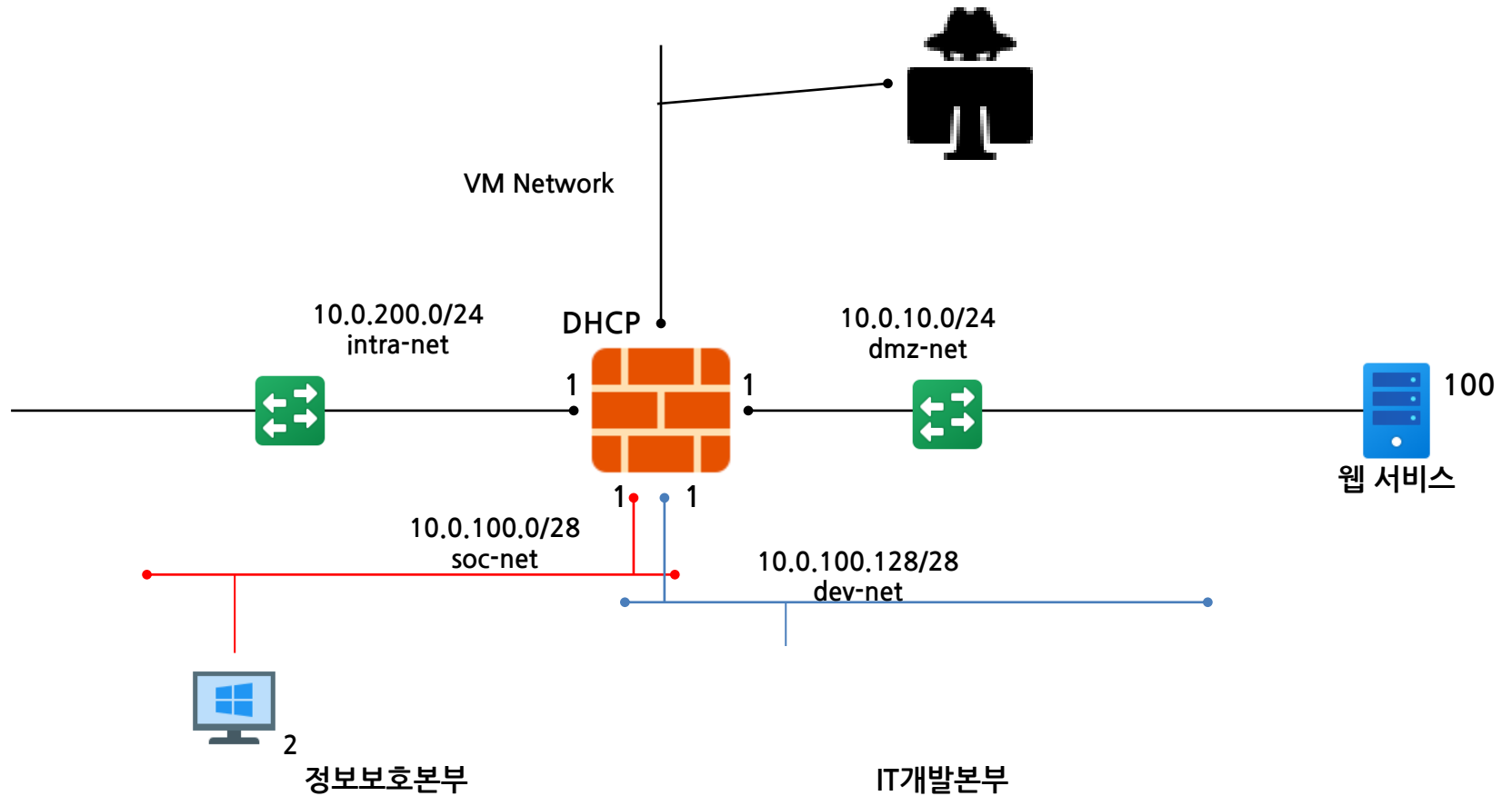
네트워크 구성도 확인 (풀 인프라)



All Icons by Icons8

pfsense를 활용한 방화벽 설치

네트워크 구성도 확인 (최소 사양)



All Icons by Icons8

pfSense를 활용한 방화벽 설치

새로운 가상머신 생성

새 가상 시스템

✓ 1 생성 유형 선택

2 이름 및 게스트 운영 체제 선택

3 스토리지 선택

4 설정 사용자 지정

5 완료 준비

생성 유형 선택

가상 시스템을 생성할 방법을 선택하십시오.

새 가상 시스템 생성

OVF 또는 OVA 파일에서 가상 시스템 배포

새 가상 시스템 - pfSense (ESXi 6.7 가상 시스템)

✓ 1 생성 유형 선택

2 이름 및 게스트 운영 체제 선택

3 스토리지 선택

4 설정 사용자 지정

5 완료 준비

이름 및 게스트 운영 체제 선택

고유한 이름 및 OS 지정

이름

pfSense

가상 시스템 이름에는 최대 80자를 포함할 수 있습니다. 이름은 각 ESXi 인스턴스 내에서 고유해야 합니다.

여기서 게스트 운영 체제를 식별하면 운영 체제 설치 시 마법사에서 적합한 기본값을 제공할 수 있습니다.

호환성

ESXi 6.7 가상 시스템

게스트 운영 체제 제품군

기타

게스트 운영 체제 버전

FreeBSD 11(64비트)

뒤로

다음

완료

취소

- 91 -

www.boanproject.com

pfSense를 활용한 방화벽 설치

새로운 가상머신 생성

- 최저 사양: cpu 0.5, ram 512MB
- 권장 사양: cpu 1, ram 1GB

▶ CPU	1	i
▶ 메모리	1024	MB

- 하드 디스크는 씬 프로비저닝으로 생성

▼ 하드 디스크 1	16	GB	×
최대 크기	166.1 GB		
위치	[datastore1] pfsense/ 찾아보기...		
디스크 프로비저닝	☒ 씬 프로비저닝됨 ☐ 씩 프로비저닝됨, 느리게 비워짐 ☐ 씩 프로비저닝됨, 빠르게 비워짐		

pfSense를 활용한 방화벽 설치

새로운 가상머신 생성

- 네트워크 어댑터는 0시 방향부터 시계방향으로 하나씩 추가

▶  네트워크 어댑터 1	route-fw-net	▼	☒ 연결	✕
▶  새 네트워크 어댑터	dmz-net	▼	☒ 연결	✕
▶  새 네트워크 어댑터	dev-net	▼	☒ 연결	✕
▶  새 네트워크 어댑터	soc-net	▼	☒ 연결	✕
▶  새 네트워크 어댑터	intra-net	▼	☒ 연결	✕

- 업로드한 pfSense iso 이미지 삽입

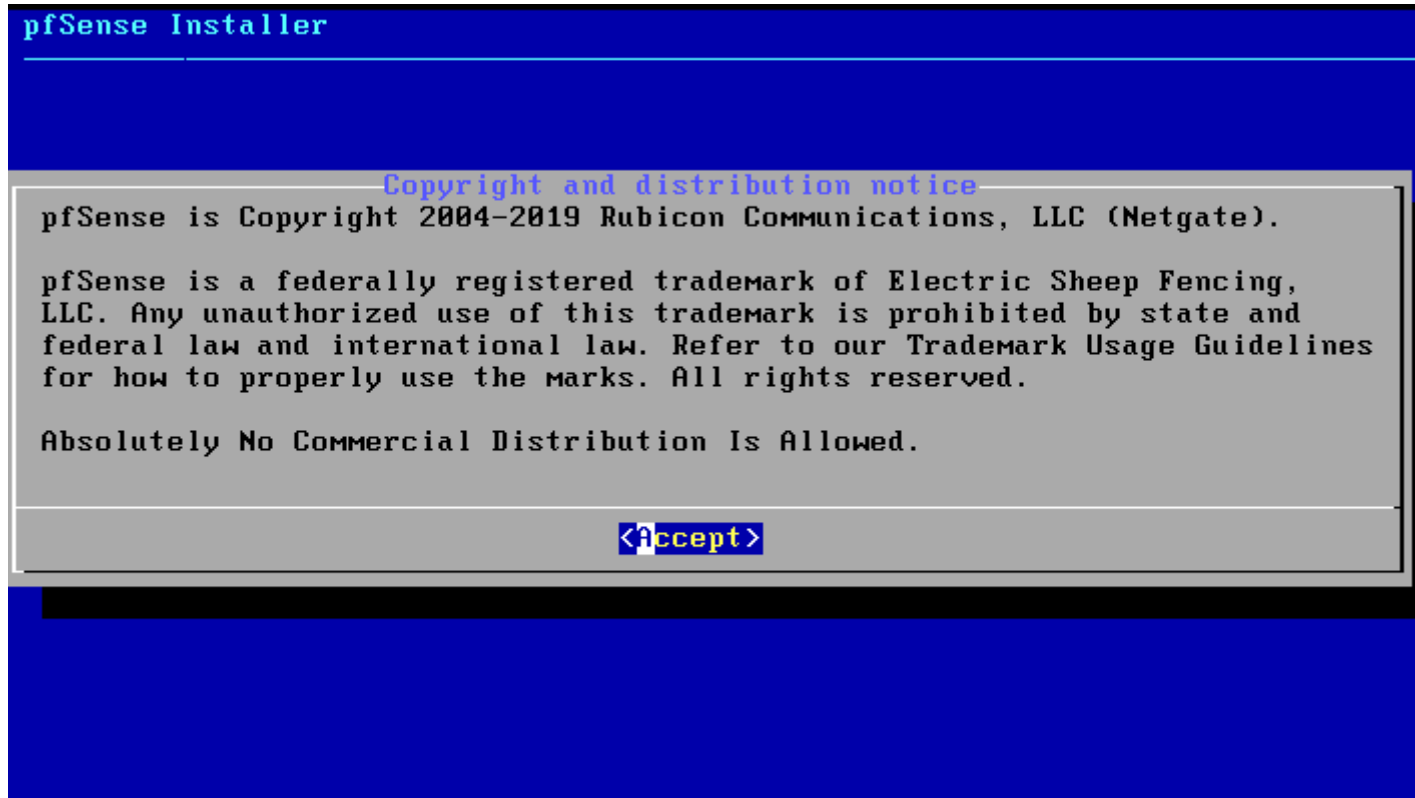
▶  CD/DVD 드라이브 1	데이터스토어 ISO 파일	▼	☒ 연결
---	---------------	---	--

- 나머지는 기본 설정으로 생성

pfSense를 활용한 방화벽 설치

pfSense 설치하기

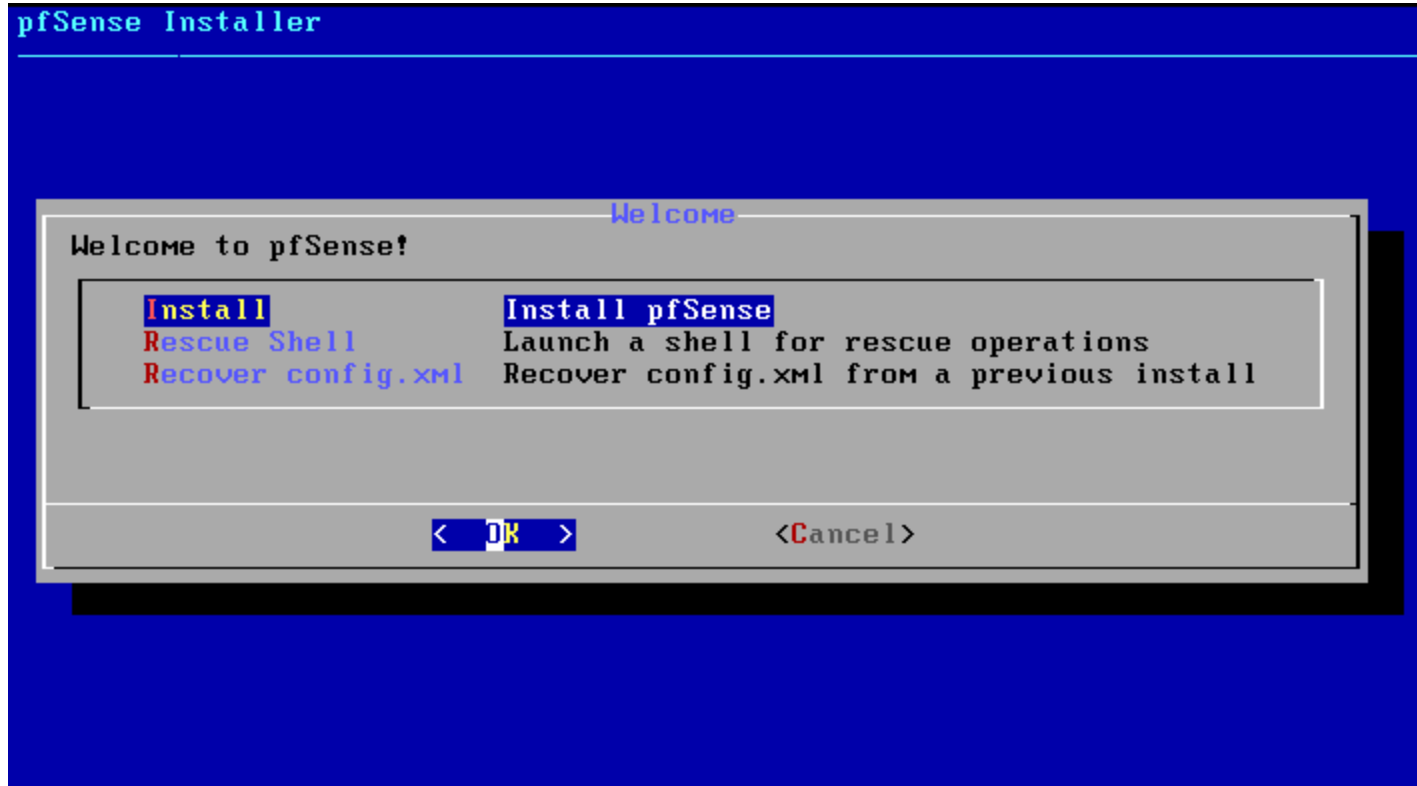
- 부팅 하면 검은색 화면을 지나 파란 동의 창이 뜬다.



pfSense를 활용한 방화벽 설치

pfSense 설치하기

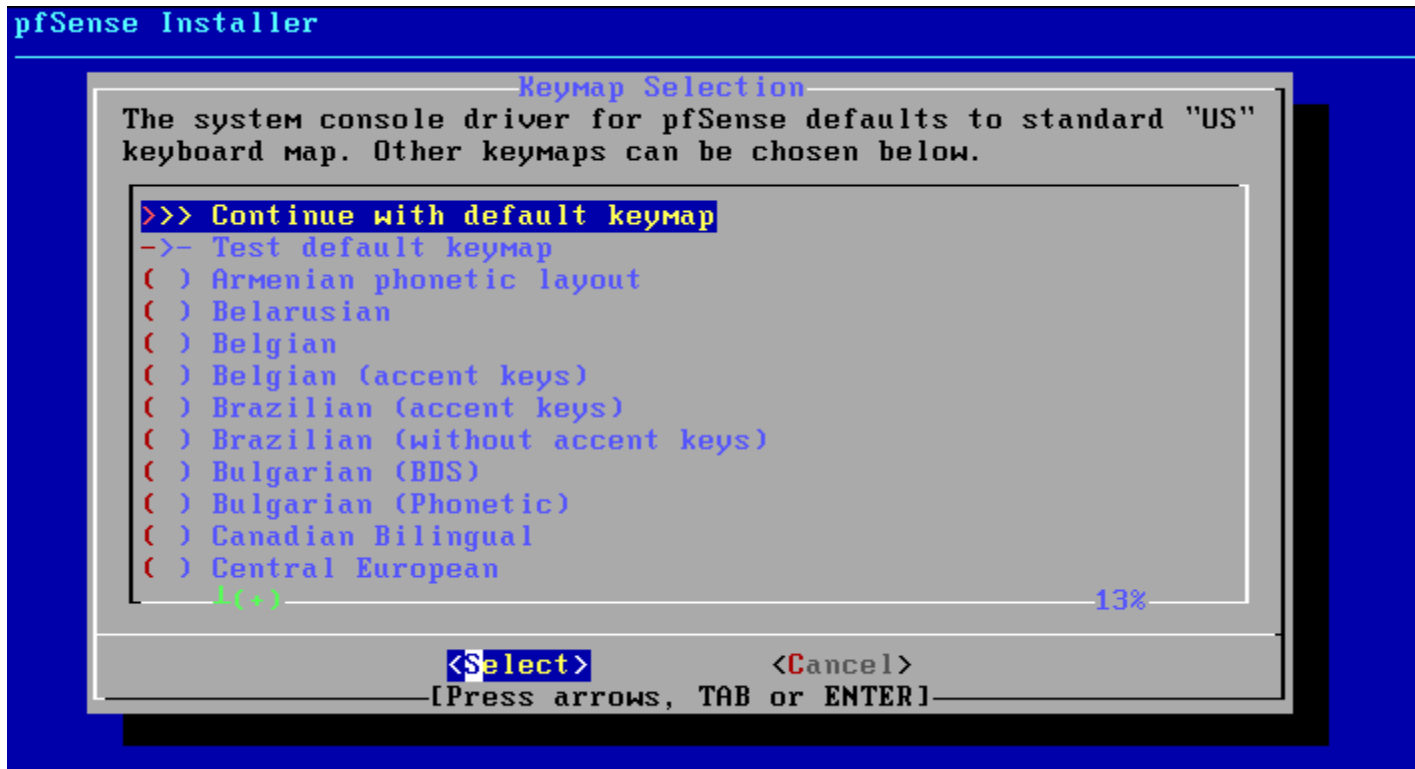
- install 선택



pfSense를 활용한 방화벽 설치

pfSense 설치하기

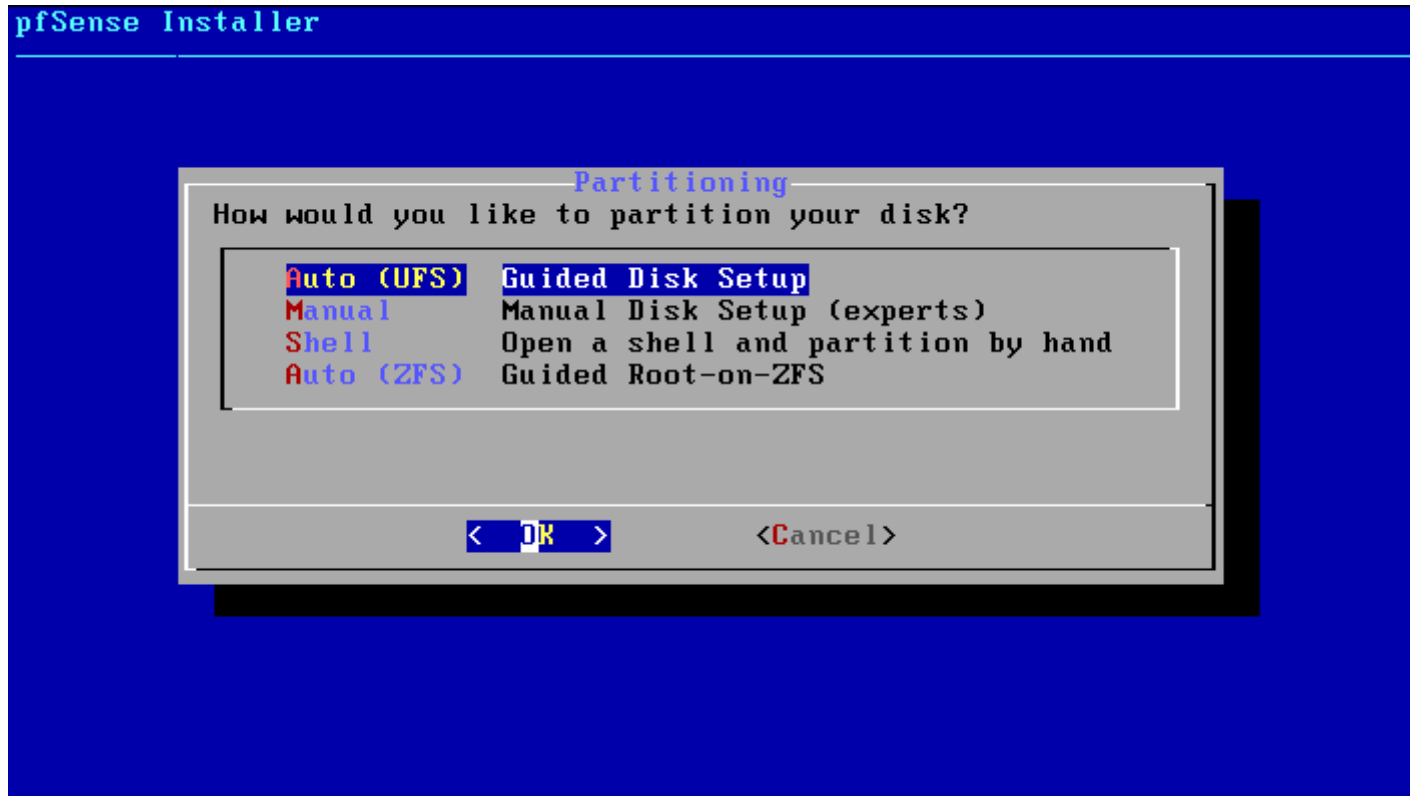
- 디폴트 키맵 선택



pfSense를 활용한 방화벽 설치

pfSense 설치하기

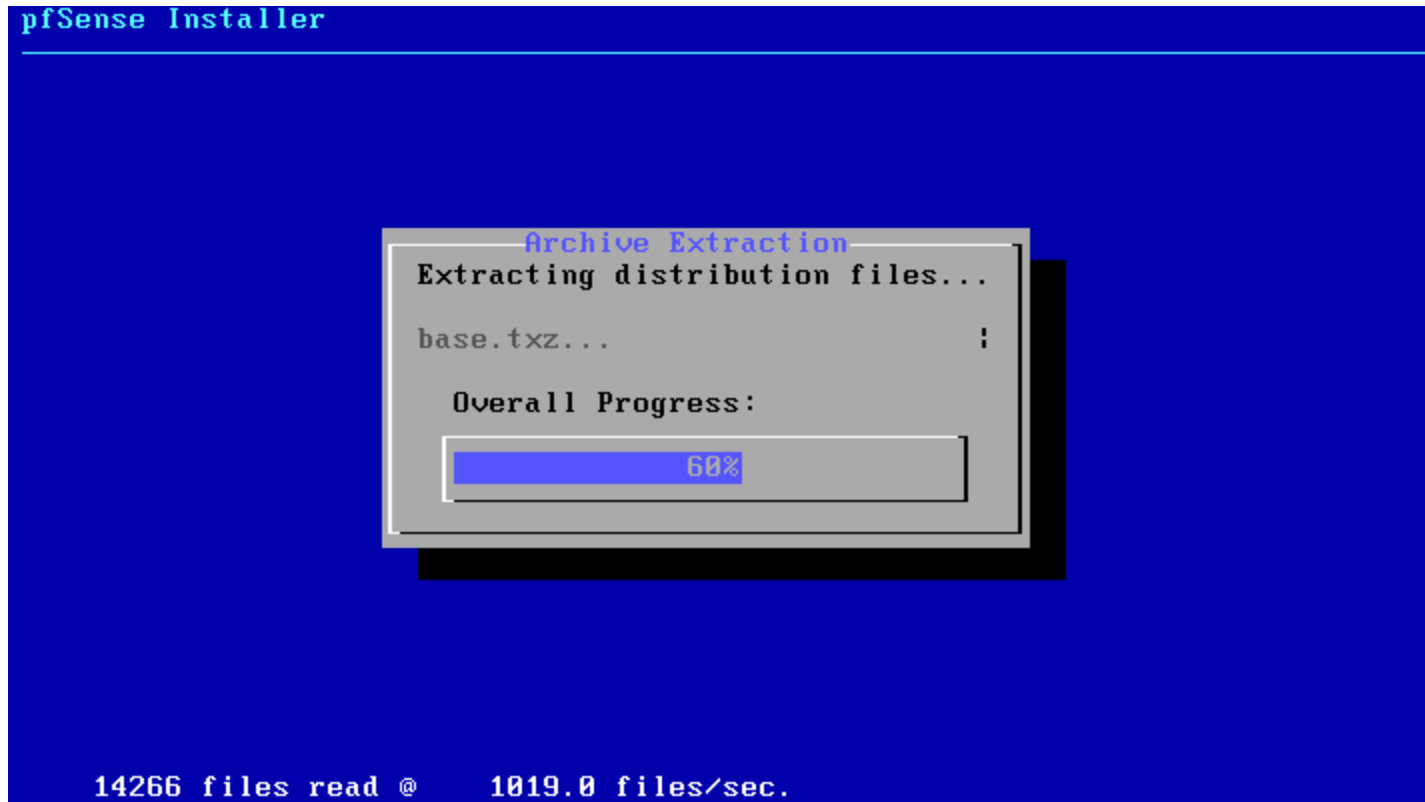
- Disk Auto 설치 선택



pfSense를 활용한 방화벽 설치

pfSense 설치하기

- 파일 배포 시작



- 설치 완료 후에는 리부트

pfSense를 활용한 방화벽 설치

▶ 네트워크 인터페이스 설정하기

- VLAN 질문에 대해서는 n를 선택 (역슬래시는 오타)

```
Do VLANs need to be set up first?  
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to  
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.  
Should VLANs be set up now [y;n]? n\
```

pfSense를 활용한 방화벽 설치

▶ 네트워크 인터페이스 설정하기

- WAN 포트는 vmx0를 사용

```
Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection  
(vmx0 vmx1 vmx2 vmx3 vmx4 or a): vmx0
```

- LAN 구간은 vmx2로 사용

```
Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection  
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.  
(vmx1 vmx2 vmx3 vmx4 a or nothing if finished): vmx3
```


pfsense를 활용한 방화벽 설치

네트워크 인터페이스 설정하기

- 남은 인터페이스를 각각 opt1, opt2, opt3으로 설정

```
Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection  
(VMX1 VMX2 VMX4 a or nothing if finished): VMX1
```

```
Enter the Optional 2 interface name or 'a' for auto-detection  
(VMX2 VMX4 a or nothing if finished): VMX2
```

```
Enter the Optional 3 interface name or 'a' for auto-detection  
(VMX4 a or nothing if finished): VMX4
```

- y를 눌러서 계속 진행하면 입력한 설정을 세팅

```
The interfaces will be assigned as follows:
```

```
WAN -> VMX0
```

```
LAN -> VMX3
```

```
OPT1 -> VMX1
```

```
OPT2 -> VMX2
```

```
OPT3 -> VMX4
```

```
Do you want to proceed [y\N]?
```

pfSense를 활용한 방화벽 설치

▶ 내부 네트워크 구성하기

● 설정이 잘 됐는지 확인

```
pfSense
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.localdomain) (ttyv0)

VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 1968d0affa548bc46a38

*** Welcome to pfSense 2.4.5-RELEASE-p1 (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> vmx0      ->
LAN (lan)      -> vmx3      -> v4: 192.168.1.1/24
OPT1 (opt1)    -> vmx1      ->
OPT2 (opt2)    -> vmx2      ->
OPT3 (opt3)    -> vmx4      ->

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

pfSense를 활용한 방화벽 설치

▶ 내부 네트워크 구성하기

- 2번 인터페이스 설정을 시작
- em2를 설정하기 위해 2를 선택

```
0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (vmx0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (vmx3 - static)
3 - OPT1 (vmx1)
4 - OPT2 (vmx2)
5 - OPT3 (vmx4)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2
```

pfSense를 활용한 방화벽 설치

▶ 내부 네트워크 구성하기

- 설계 상의 내용대로 10.0.100.1로 설정

```
Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 10.0.100.1

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
      255.255.0.0   = 16
      255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 31):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
> 
```

pfSense를 활용한 방화벽 설치

▶ 내부 네트워크 구성하기

- 게이트웨이는 디폴트로 설정하고 IPv6 입력없이 진행
- 모두 빈 내용으로 엔터를 누른다.
- DHCP는 설정하지 않으므로 n을 입력
- HTTP 관련 옵션도 동일하게 빈 칸으로 설정

```
For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.  
For a LAN, press <ENTER> for none:
```

```
>
```

```
Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
```

```
>
```

```
Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) █
```

```
The IPv4 LAN address has been set to 10.0.100.1/24
```

```
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web browser:
```

```
https://10.0.100.1/
```

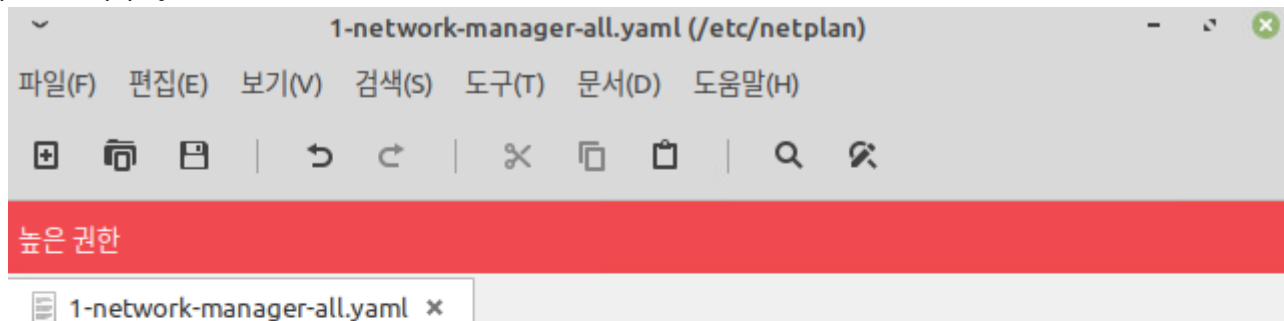
```
Press <ENTER> to continue. █
```



pfsense를 활용한 방화벽 설치

GUI 인터페이스 접속하기

- 앞서 설치한 민트 운영체제를 soc-net으로 연결하고 IP를 10.0.100.2로 설정하여 정보보호본부 네트워크 대역에 배치한다.
 - sudo xed /etc/netplan/1-network-manger-all.yaml
 - sudo netplan apply



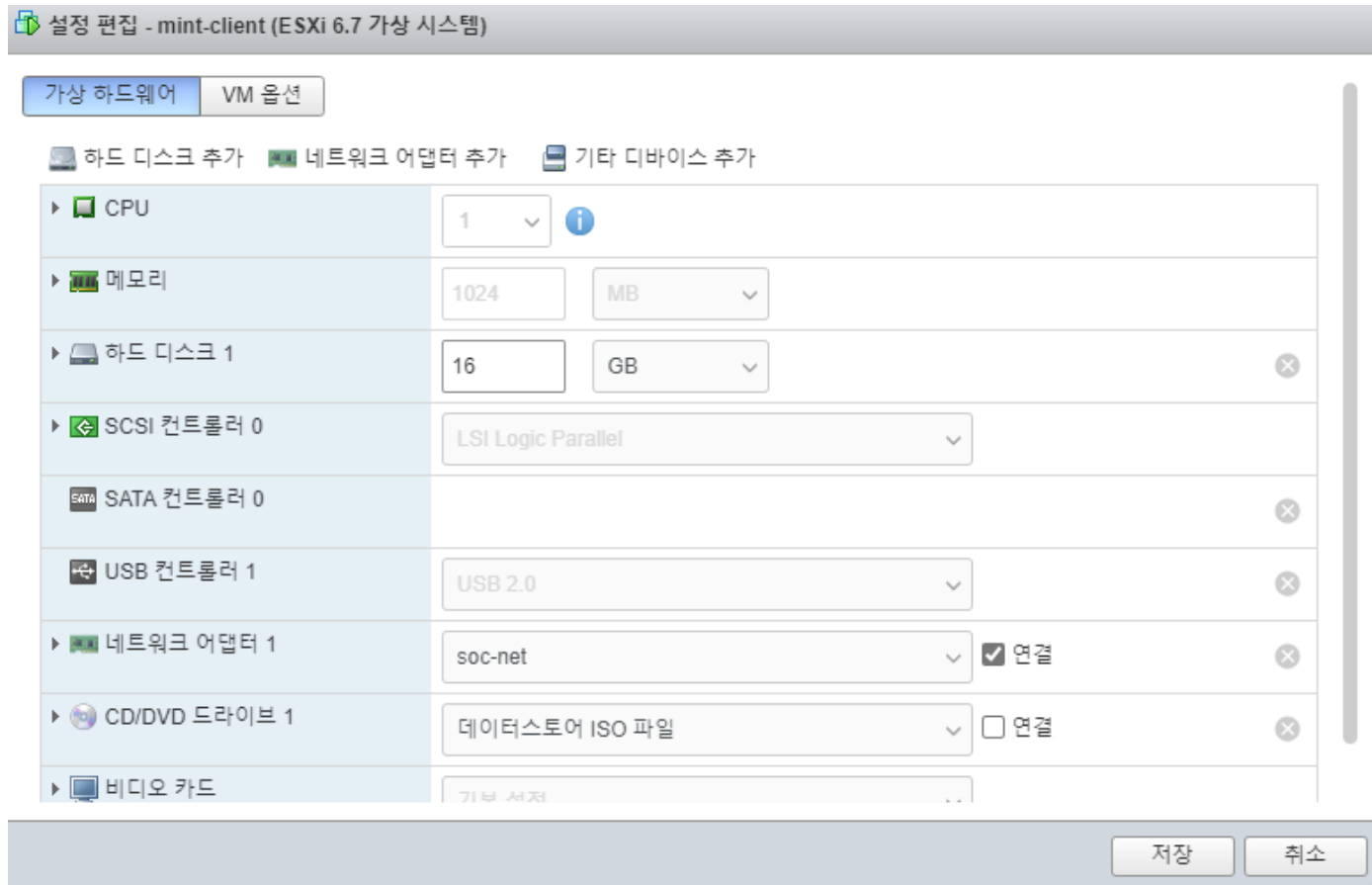
```
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager

network:
  ethernets:
    ens160:
      addresses: [10.0.100.2/24]
      gateway4: 10.0.100.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]
```

pfSense를 활용한 방화벽 설치

GUI 인터페이스 접속하기

- 앞서 설치한 민트 운영체제를 soc-net으로 연결하고 IP를 10.0.100.2로 설정하여 정보보호본부 네트워크 대역에 배치한다.



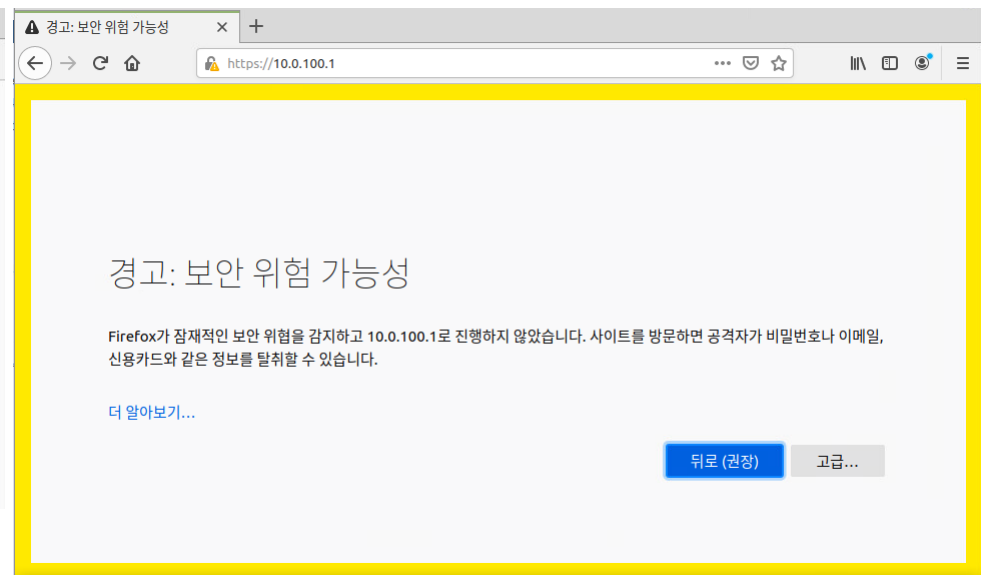
pfsense를 활용한 방화벽 설치

GUI 인터페이스 접속하기

- 브라우저로 접속했으나 통신이 되지 않는다면 네트워크 인터페이스 순서가 달라졌을 수 있다.
- 점검 후에 적절한 포트끼리 연결됐는지 확인해야 한다.



연결이 안 된 화면



연결이 잘 된 화면
(고급 > 위험을 감수하고 계속)

pfSense를 활용한 방화벽 설치

GUI 인터페이스 접속하기

- ID//PW: admin//pfsense



[Login to pfSense](#)

SIGN IN

Username

Password

SIGN IN

pfSense is developed and maintained by [Netgate](#). © ESF 2004 - 2020 [View license](#).

pfSense를 활용한 방화벽 설치

pfSense 위자드 설정하기

- 마법 설정의 스텝3에서 시간 설정

Wizard / pfSense Setup / Time Server Information

Step 3 of 9

Time Server Information

Please enter the time, date and time zone.

Time server hostname

2.pfsense.pool.ntp.org

Enter the hostname (FQDN) of the time server.

Timezone

Asia/Seoul

>> Next

pfSense를 활용한 방화벽 설치

pfSense 위자드 설정하기

- 마법 설정의 스텝4에서 WAN 인터페이스 설정
 - 여기 없는 내용은 수정하지 않는다.

Wizard / pfSense Setup / Configure WAN Interface ?

Step 4 of 9

Configure WAN Interface

On this screen the Wide Area Network information will be configured.

SelectedType

Static

Static IP Configuration

IP Address

10.0.0.254

Subnet Mask

24

Upstream Gateway

10.0.0.1

pfSense를 활용한 방화벽 설치

pfSense 위자드 설정하기

- 설정이 모두 완료되면 대시보드 화면을 확인

The screenshot displays the pfSense Community Edition web interface. The top navigation bar includes links for System, Interfaces, Firewall, Services, VPN, Status, Diagnostics, and Help. The main content area is titled 'Status / Dashboard' and is divided into two panels.

System Information Panel:

Name	pfSense.localdomain
User	admin@10.0.100.2 (Local Database)
System	VMware Virtual Machine Netgate Device ID: 1968d0affa548bc46a38
BIOS	Vendor: Phoenix Technologies LTD Version: 6.00 Release Date: Wed Dec 12 2018
Version	2.4.5-RELEASE-p1 (amd64) built on Tue Jun 02 17:51:17 EDT 2020 FreeBSD 11.3-STABLE Obtaining update status
CPU Type	Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz AES-NI CPU Crypto: Yes (inactive)
Kernel PTI	Disabled
MDS Mitigation	Inactive
Uptime	01 Hour 18 Minutes 58 Seconds
Current date/time	Thu Dec 31 14:43:58 KST 2020
DNS server(s)	• 127.0.0.1
Last config change	Thu Dec 31 14:42:28 KST 2020
State table size	0% (104/65536) Show status

Netgate Services And Support Panel:

Contract type: Community Support
Community Support Only

NETGATE AND pfSense COMMUNITY SUPPORT RESOURCES

If you purchased your pfSense gateway firewall appliance from Netgate and elected **Community Support** at the point of sale or installed pfSense on your own hardware, you have access to various community support resources. This includes the [NETGATE RESOURCE LIBRARY](#).

You also may upgrade to a Netgate Global Technical Assistance Center (TAC) Support subscription. We're always on! Our team is staffed 24x7x365 and committed to delivering enterprise-class, worldwide support at a price point that is more than competitive when compared to others in our space.

- [Upgrade Your Support](#)
- [Community Support Resources](#)
- [Netgate Global Support FAQ](#)
- [Official pfSense Training by Netgate](#)
- [Netgate Professional Services](#)
- [Visit Netgate.com](#)

If you decide to purchase a Netgate Global TAC Support subscription, you **MUST** have your **Netgate Device ID (NDI)** from your firewall in order to validate support for this unit. Write down your NDI and store it in a safe place. You can purchase TAC support [here](#).

pfSense를 활용한 방화벽 설치

pfSense 위자드 설정하기

● 다시 pfSense 콘솔로 돌아가서 ping 테스트를 수행한다.

- 메인 화면에서 8번을 선택하면 Shell로 진입할 수 있다.
- ping 10.0.0.1 # 라우터
- ping 8.8.8.8 # 외부 네트워크 연결
- ping yahoo.co.kr # DNS 접속 확인

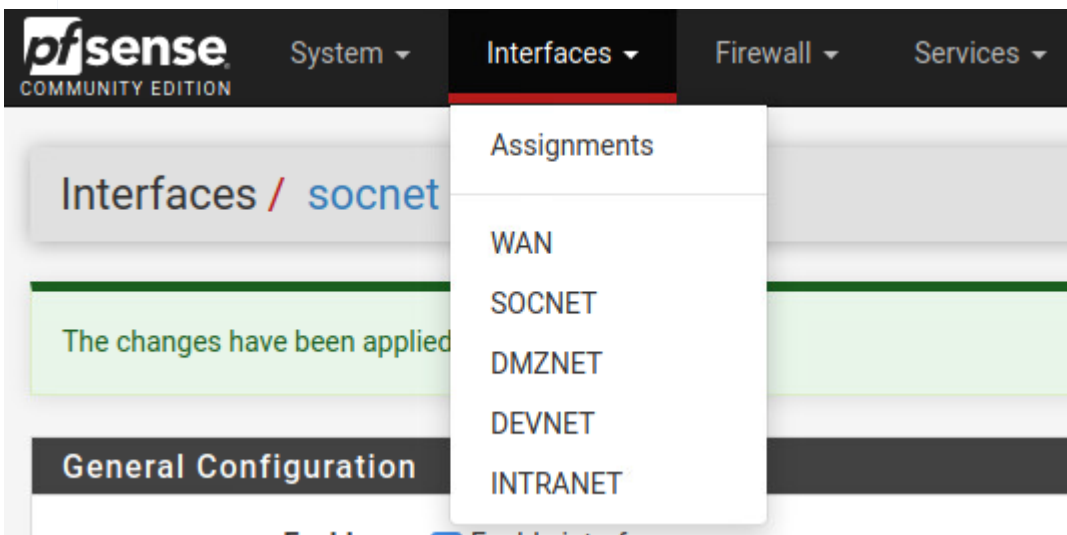
```
[2.4.5-RELEASE][root@pfSense.localdomain]/root: ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.572 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.338 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.283 ms
^C
--- 10.0.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.283/0.398/0.572/0.125 ms
[2.4.5-RELEASE][root@pfSense.localdomain]/root: ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=127 time=34.545 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=127 time=34.255 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=127 time=34.380 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 34.255/34.393/34.545/0.119 ms
[2.4.5-RELEASE][root@pfSense.localdomain]/root: ping yahoo.co.kr
PING yahoo.co.kr (212.82.100.150): 56 data bytes
64 bytes from 212.82.100.150: icmp_seq=0 ttl=127 time=261.038 ms
64 bytes from 212.82.100.150: icmp_seq=1 ttl=127 time=264.981 ms
64 bytes from 212.82.100.150: icmp_seq=2 ttl=127 time=260.884 ms
^C
--- yahoo.co.kr ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 260.884/262.301/264.981/1.896 ms
```

pfSense를 활용한 방화벽 설치

네트워크 구성하기

- GUI를 사용해 opt1과 opt2, opt3를 각각의 IP를 설정

- opt1 -> dmz-net -> 10.0.10.1/24
- opt2 -> dev-net -> 10.0.150.1/24
- opt3 -> intra-net -> 10.0.200.1/24



인터페이스 메뉴에서 각각 설정 가능

WAN (wan)	-> vmx0	-> v4: 10.0.0.254/24
LAN (lan)	-> vmx3	-> v4: 10.0.100.1/24
OPT1 (opt1)	-> vmx1	->
OPT2 (opt2)	-> vmx2	->
OPT3 (opt3)	-> vmx4	->

설정 전

WAN (wan)	-> vmx0	-> v4: 10.0.0.254/24
SOCNET (lan)	-> vmx3	-> v4: 10.0.100.1/24
DMZNET (opt1)	-> vmx1	-> v4: 10.0.10.1/24
DEVNET (opt2)	-> vmx2	-> v4: 10.0.150.1/24
INTRANET (opt3)	-> vmx4	-> v4: 10.0.200.1/24

설정 후

pfSense를 활용한 방화벽 설치

마지막 꼭 확인하기!

● 인터페이스 MAC 주소 확인

```
[2.4.5-RELEASE][root@pfSense.localdomain]/root: ifconfig | grep ether
ether 00:0c:29:4e:29:5b
ether 00:0c:29:4e:29:83
ether 00:0c:29:4e:29:65
ether 00:0c:29:4e:29:6f
ether 00:0c:29:4e:29:79
```

● 해당 내용과 가상 환경의 인터페이스의 MAC주소가 일치하는지 확인

ether 00:0c:29:4e:29:5b	→	WAN (wan)	→ vmx0	→ v4: 10.0.0.254/24
ether 00:0c:29:4e:29:83	→	SOCNET (lan)	→ vmx3	→ v4: 10.0.100.1/24
ether 00:0c:29:4e:29:65	→	DMZNET (opt1)	→ vmx1	→ v4: 10.0.10.1/24
ether 00:0c:29:4e:29:6f	→	DEVNET (opt2)	→ vmx2	→ v4: 10.0.150.1/24
ether 00:0c:29:4e:29:79	→	INTRANET (opt3)	→ vmx4	→ v4: 10.0.200.1/24

● 확인 및 변경 →

▶ 네트워크 어댑터 1	route-fw-net	▼	☒ 연결	✕
▶ 네트워크 어댑터 2	dev-net	▼	☒ 연결	✕
▶ 네트워크 어댑터 3	soc-net	▼	☒ 연결	✕
▶ 네트워크 어댑터 4	intra-net	▼	☒ 연결	✕
▶ 네트워크 어댑터 5	dmz-net	▼	☒ 연결	✕

DMZ 구간에 웹 서비스 구축

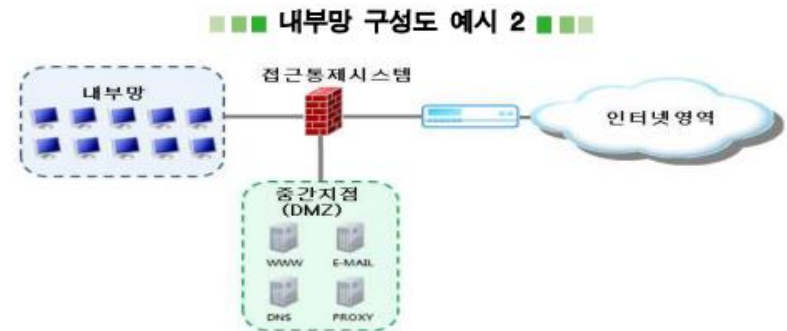
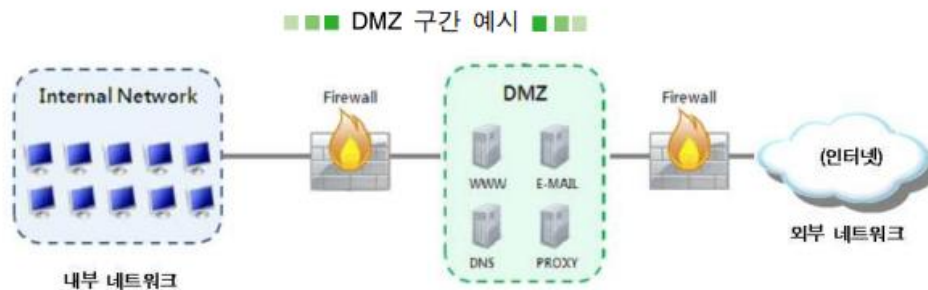
DMZ 구간에 웹 서비스 구축

DMZ의 이해 - 개인정보 안정성 확보조치 기준 고시 및 해설서

● DMZ(Demilitarized Zone): 인터넷 망과 내부 망의 중간 지점

● 개인정보의 암호화

- ▶ 개인정보처리자는 인터넷 구간 및 인터넷 구간과 내부망의 중간 지점에 고유식별정보를 저장하는 경우에는 이를 암호화하여야 한다.



DMZ 구간에 웹 서비스 구축

beebox와 bWAPP 소개

- 100가지가 넘는 웹 애플리케이션 취약점 시나리오 실습 가능
- <http://sourceforge.net/projects/bwapp/files/bee-box/>



DMZ 구간에 웹 서비스 구축

beebox와 bWAPP 소개

- bWAPP 로그인 정보-> 아이디: bee, 패스워드: bug
- 취약점은 **OWASP TOP 10 항목 기준**으로 분류됨

bWAPP, an extremely buggy web app !

[bWAPP](#)

[Drupageddon](#)

[Evil folder](#)

[phpMyAdmin](#)

[SQLiteManager](#)



OWASP TOP 10 이란?

- 
- OWASP
The Open Web Application Security Project



DMZ 구간에 웹 서비스 구축

OWASP TOP 10 이란?

- 10대 웹 애플리케이션의 취약점 (OWASP TOP 10)은 이 기구에서 연구하는 프로젝트 중 일부의 프로젝트. OWASP TOP 10은 2004년, 2007년, 2010년, 2013년 3년마다 신규로 업데이트 되어 배포. 최근에 2020년 버전 공개

OWASP Top 10 – 2013(이전)	OWASP Top 10 – 2017(신규)
A1 – 인젝션	A1 – 인젝션
A2 – 인증 및 세션 관리 취약점	A2 – 인증 및 세션 관리 취약점
A3 – 크로스 사이트 스크립팅(XSS)	A3 – 크로스 사이트 스크립팅(XSS)
A4 – 취약한 직접 개체 참조 – A7 통합	A4 – 취약한 접근 제어(Original category in 2003 2004)
A5 – 보안 설정 오류	A5 – 보안 설정 오류
A6 – 민감 데이터 노출	A6 – 민감 데이터 노출
A7 – 기능 수준의 접근통제 누락	A7 – 공격 방어 취약점(신규)
A8 – 크로스사이트 요청 변조(CSRF)	A8 – 크로스사이트 요청 변조(CSRF)
A9 – 알려진 취약점 있는 컴포넌트 사용	A9 – 알려진 취약점 있는 컴포넌트 사용
A10 – 검증되지 않은 리다이렉트 포워드	A10 – 취약한 API(신규)

DMZ 구간에 웹 서비스 구축

비박스 다운로드

- <https://sourceforge.net/projects/bwapp/files/bee-box/>

The screenshot shows the SourceForge project page for bwAPP. The page has a dark header with the SourceForge logo and navigation links (Help, Create, Join, Login). Below the header is an orange bar with categories (Open Source Software, Business Software, Resources) and a search bar. The main content area is dark gray and features the bwAPP logo and tagline "an extremely buggy web app!". Below this is a navigation bar with tabs (Summary, Files, Reviews, Support, Wiki, Code, Tickets, Discussion, Blog). The "Files" tab is selected, showing a list of files. A green button "Download Latest Version" and a blue button "Get Updates" are visible. The file list table has columns for Name, Modified, Size, and Downloads / Week. The file "bee-box_v1.6.7z" is highlighted with a red box. To the right, there is a "Recommended Projects" section with three projects: FlippingBitbot, OWASP Bricks, and The ButterFly - Security Project.

Home / Browse / bwAPP / Files

bwAPP
an extremely buggy web app !
Brought to you by: [mmesellem](#)

Summary Files Reviews Support Wiki Code Tickets Discussion Blog

Download Latest Version
bwAPP_latest.zip (15.1 MB)

Get Updates

Home / bee-box

Name	Modified	Size	Downloads / Week
Parent folder			
bee-box_v1.6.7z	2014-11-02	1.2 GB	533
release_notes.txt	2014-11-02	1.9 kB	29
README.txt	2014-09-27	832 Bytes	23
INSTALL.txt	2014-09-27	2.4 kB	46
Totals: 4 Items		1.2 GB	631

Recommended Projects

- FlippingBitbot**
Vulnerable VM featuring Bitbot
- OWASP Bricks**
Web application security learning platform built on PH...
- The ButterFly - Security Project**
The ButterFly project is an educational environment...

DMZ 구간에 웹 서비스 구축

▶ 비박스 가상머신 생성하기

- vmx파일을 실행하고 ova 파일로 export 수행
- ESXi에 올려 네트워크 인터페이스 설정하기
- 비박스를 부팅하기 전에 먼저 네트워크 인터페이스를 dmz-net에 연결

설정 편집 - beebox (ESXi 5.0 가상 시스템)

가상 하드웨어 VM 옵션

하드 디스크 추가 네트워크 어댑터 추가 기타 디바이스 추가

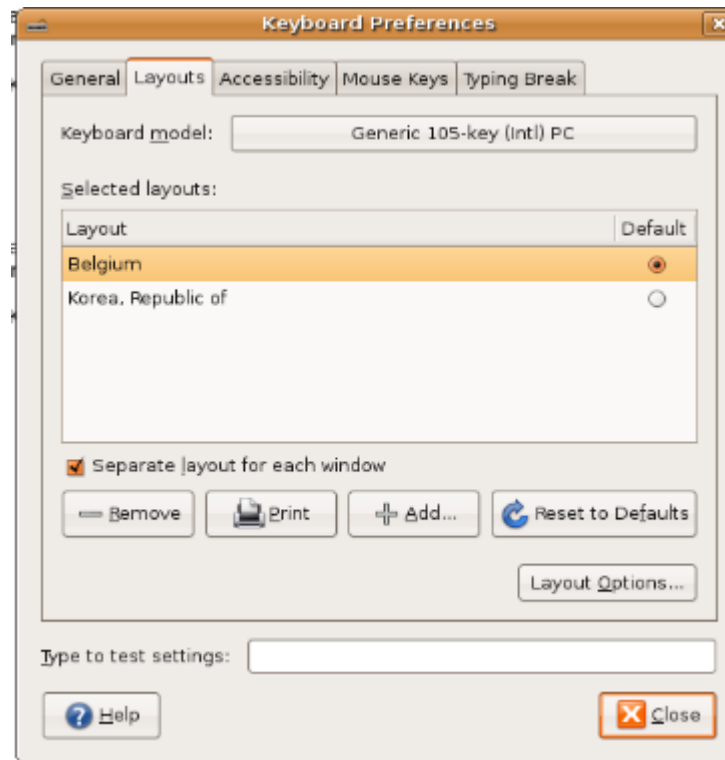
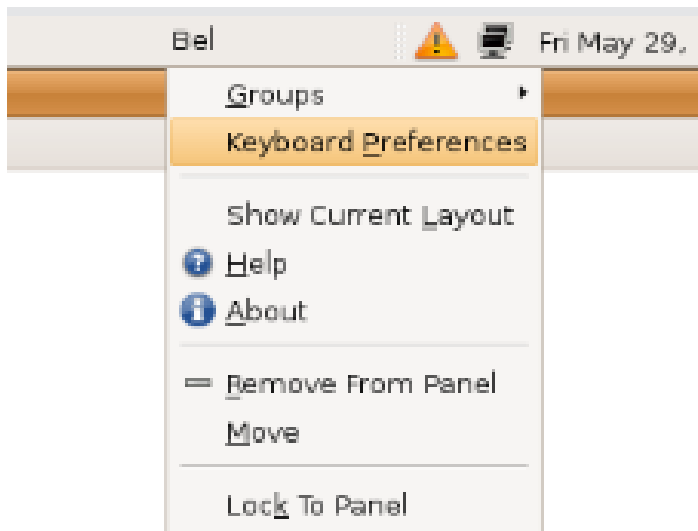
CPU	1	
메모리	1024	MB
하드 디스크 1	20	GB
SCSI 컨트롤러 0	LSI Logic Parallel	
USB 컨트롤러 1	USB 2.0	
네트워크 어댑터 1	dmz-net	☒ 연결
비디오 카드	사용자 지정 설정 지정	

저장 취소

DMZ 구간에 웹 서비스 구축

▶ 비박스의 네트워크 인터페이스 설정하기

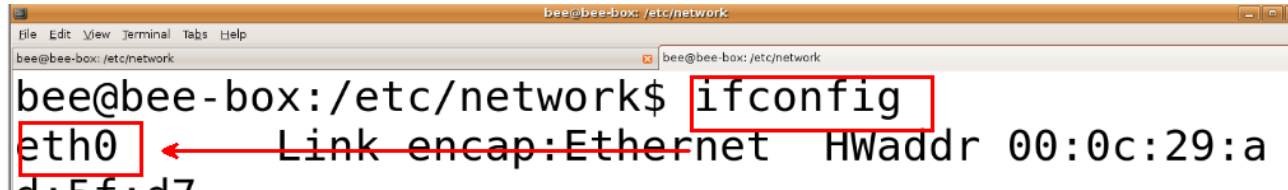
- 상단의 Bel을 마우스 우클릭 후 키보드 설정 진입
- 레이아웃에서 Add 버튼을 눌러서 Korea를 추가
- bel을 클릭해서 한국어로 바꾼 다음 영문이 잘 입력되는지 확인



DMZ 구간에 웹 서비스 구축

▶ 비박스의 네트워크 인터페이스 설정하기

- ifconfig를 사용해 인터페이스 이름을 찾고 그 이름을 사용해 인터페이스 설정

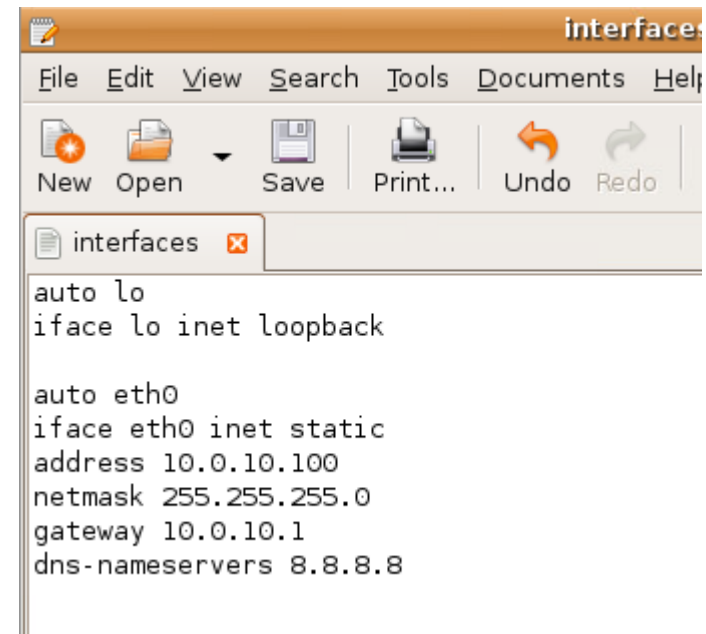


```
bee@bee-box: /etc/network$ ifconfig
eth0  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:a
```

A terminal window titled 'bee@bee-box: /etc/network' shows the command 'ifconfig' being executed. The output shows 'eth0' with its link type and hardware address. Red boxes highlight 'ifconfig' and 'eth0', with a red arrow pointing from 'ifconfig' to 'eth0'.

- 다음 명령어를 사용해 인터페이스 설정을 수정

➢ \$ sudo gedit /etc/network/interfaces



```
auto lo
iface lo inet loopback

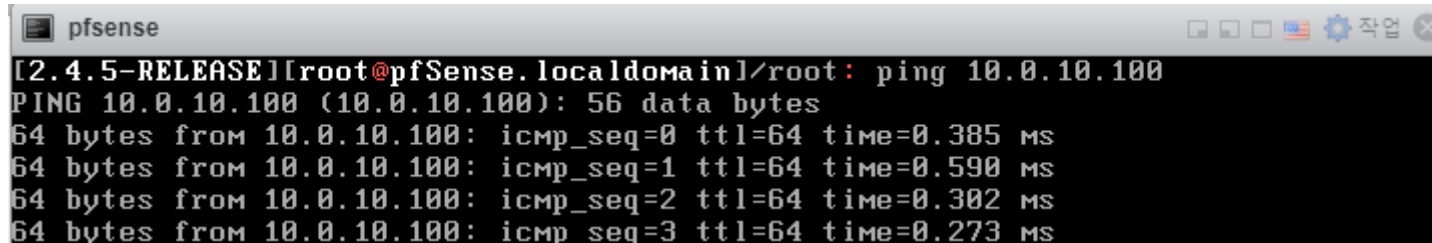
auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.10.100
netmask 255.255.255.0
gateway 10.0.10.1
dns-nameservers 8.8.8.8
```

A screenshot of the gedit text editor showing the configuration for network interfaces. The window title is 'interface:'. The menu bar includes File, Edit, View, Search, Tools, Documents, and Help. The toolbar has icons for New, Open, Save, Print..., Undo, and Redo. The file 'interfaces' is open. The configuration text is as follows:

DMZ 구간에 웹 서비스 구축

▶ 비박스의 네트워크 인터페이스 설정하기

- 네트워크 설정을 저장했다면 IP 재설정을 위해 시스템 리붓
 - sudo reboot
- ifconfig를 사용해 IP가 잘 설정됐는지 확인
- 방화벽과 핑을 날려 인터넷 통신이 유지되는지 확인



```
pfsense
[2.4.5-RELEASE][root@pfSense.localdomain]/root: ping 10.0.10.100
PING 10.0.10.100 (10.0.10.100): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.10.100: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.385 ms
64 bytes from 10.0.10.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.590 ms
64 bytes from 10.0.10.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.302 ms
64 bytes from 10.0.10.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.273 ms
```

DMZ 구간에 웹 서비스 구축

네트워크 대역대 스택 라우팅 설정

DMZNet 인터페이스 룰에 ICMP를 추가하고 WAN 포트랑 핑 테스트 수행

➤ ping 10.0.0.254

The screenshot shows the pfSense Firewall Rules configuration page for the DMZNET interface. The 'Rules (Drag to Change Order)' table contains one rule:

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0/6 KiB	IPv4 ICMP	*	*	*	*	none			

Below the table are buttons for 'Add', 'Add', 'Delete', 'Save', and 'Separator'.

```
bee@bee-box:~$ ping 10.0.0.254
PING 10.0.0.254 (10.0.0.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.442 ms
64 bytes from 10.0.0.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.745 ms
64 bytes from 10.0.0.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.307 ms
64 bytes from 10.0.0.254: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.283 ms
```

DMZ 구간에 웹 서비스 구축

네트워크 대역대 스테틱 라우팅 설정

- 방화벽 너머에 있는 대역대에서는 공인 IP를 대상으로 패킷을 보내면 돌아오지 못하는 현상이 일어남
- 이는 라우터가 방화벽 너머에 무슨 IP가 있는지 알지 못하기 때문에 발생
- 패킷이 밖으로 나갈 때는 디폴트 게이트웨이를 통해 외부로 나가지만 내부로 들어오면 어느 쪽으로 보내야 하는지 모르는 현상이 발생

● 스테틱 라우트 명령어

- set protocols static route 10.0.0.0/24 next-hop 10.0.0.1
- set protocols static route 10.0.10.0/24 next-hop 10.0.0.1
- set protocols static route 10.0.100.0/24 next-hop 10.0.0.1
- set protocols static route 10.0.150.0/24 next-hop 10.0.0.1
- set protocols static route 10.0.200.0/24 next-hop 10.0.0.1
- commit
- save

● 웹 서버에서 라우터로 핑 테스트 수행

- ping 10.0.0.1

DMZ 구간에 웹 서비스 구축

pfSense와 웹서비스 통신 설정

- Firewall → Rules → 모든 인터페이스로 가서 Add 버튼을 클릭
- 다음과 같이 ICMP룰을 허용하고 가장 하단에 Save 버튼 클릭
- 반드시 그 다음에 나오는 Apply Changes 버튼 클릭

Edit Firewall Rule

Action	Pass
Choose what to do with packets that match the criteria specified below. Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.	
Disabled	☐ Disable this rule Set this option to disable this rule without removing it from the list.
Interface	OPT1
Choose the interface from which packets must come to match this rule.	
Address Family	IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.	
Protocol	ICMP
Choose which IP protocol this rule should match.	
ICMP Subtypes	any Alternate Host Datagram conversion error Echo reply
For ICMP rules on IPv4, one or more of these ICMP subtypes may be specified.	

ICMP 패킷을 허용하는 룰

DMZ 구간에 웹 서비스 구축

pfSense와 웹서비스 통신 설정

- 모든 패킷을 거부하도록 삭제
- block vs reject
 - block: silently drop traffic
 - reject: respond back to the client for denied TCP and UDP traffic

Edit Firewall Rule

Action	Block
Choose what to do with packets that match the criteria specified below. Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.	
Disabled	☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.	
Interface	DMZNET
Choose the interface from which packets must come to match this rule.	
Address Family	IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.	
Protocol	Any
Choose which IP protocol this rule should match.	

디폴트로 모든 패킷을 거부하는 룰

DMZ 구간에 웹 서비스 구축

pfsense와 웹서비스 통신 설정

● 패킷 방향 확인

- 위에서부터 아래로 순서대로 점검 진행
- 거부 관련 룰이 가장 위로 올라오면 모든 패킷이 거부됨

Floating WAN SOCNET **DMZNET** DEVNET INTRANET

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
✓	0 / 8 KiB	IPv4 ICMP any	*	*	*	*	*	none			
✗	0 / 252 B	IPv4 *	*	*	*	*	*	none			

↑ Add ↓ Add Delete Save + Separator

Firewall / Rules / OPT1

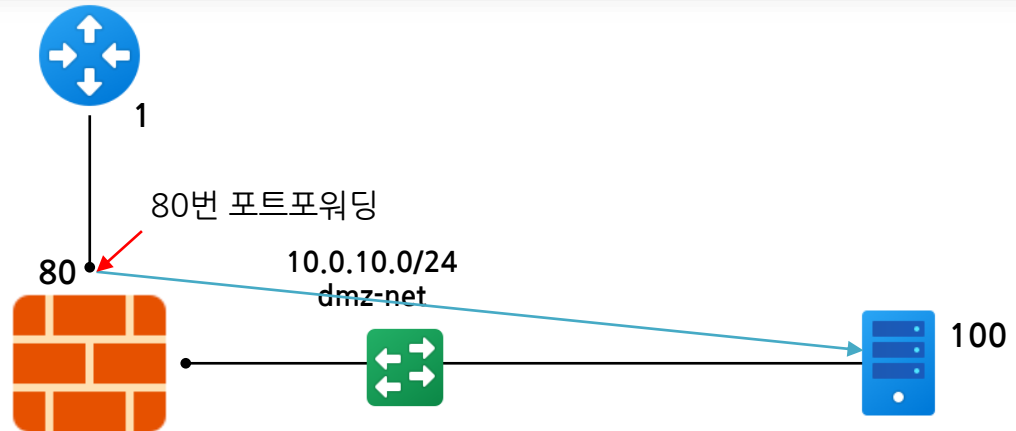
The firewall rule configuration has been changed.
The changes must be applied for them to take effect.

✓ Apply Changes

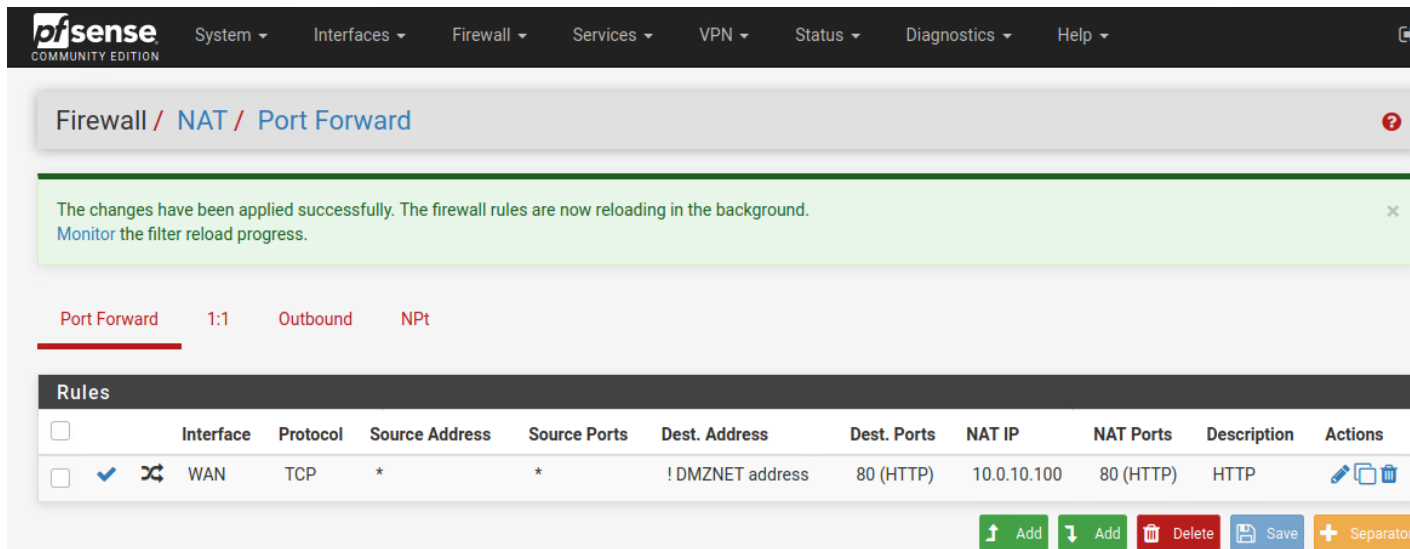
DMZ 구간에 웹 서비스 구축

방화벽 → 웹서비스 포트포워딩

● 포트포워딩 설정하기



● Firewall → NAT → Port Forward



DMZ 구간에 웹 서비스 구축

방화벽 → 웹서비스 포트포워딩

● Port Forward에 룰 추가

Interface	WAN			Choose which interface this rule applies to. In most cases "WAN" is specified.	
Protocol	TCP			Choose which protocol this rule should match. In most cases "TCP" is specified.	
Source	Display Advanced				
Destination	☒ Invert match.	DMZNET address	Type	Address/mask	
Destination port range	HTTP	From port	Custom	HTTP	To port
Specify the port or port range for the destination of the packet for this mapping. The 'to' field may be left empty if only mapping a single port.					
Redirect target IP	10.0.10.100				
Enter the internal IP address of the server on which to map the ports. e.g.: 192.168.1.12					
Redirect target port	HTTP				
Port					
Specify the port on the machine with the IP address entered above. In case of a port range, specify the beginning port of the range (the end port will be calculated automatically). This is usually identical to the "From port" above.					
Description	HTTP				
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).					

DMZ 구간에 웹 서비스 구축

방화벽 → 웹서비스 포트포워딩

● 체크 해제

Reserved Networks

Block private networks and loopback addresses

☐

Blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks per RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) and unique local addresses per RFC 4193 (fc00::/7) as well as loopback addresses (127/8). This option should generally be turned on, unless this network interface resides in such a private address space, too.

Block bogon networks

☐

Blocks traffic from reserved IP addresses (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Bogons are prefixes that should never appear in the Internet routing table, and so should not appear as the source address in any packets received.
Note: The update frequency can be changed under System > Advanced, Firewall & NAT settings.

● 디폴트 모든 트래픽 거부

Floating

WAN

SOCNET

DMZNET

DEVNET

INTRANET

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✖ 0 / 0 B	IPv4+6 *	*	*	*	*	*	none		Default Deny	
☐	✔ 1 / 29 KiB	IPv4 TCP	*	*	10.0.10.100	80 (HTTP)	*	none		NAT HTTP	

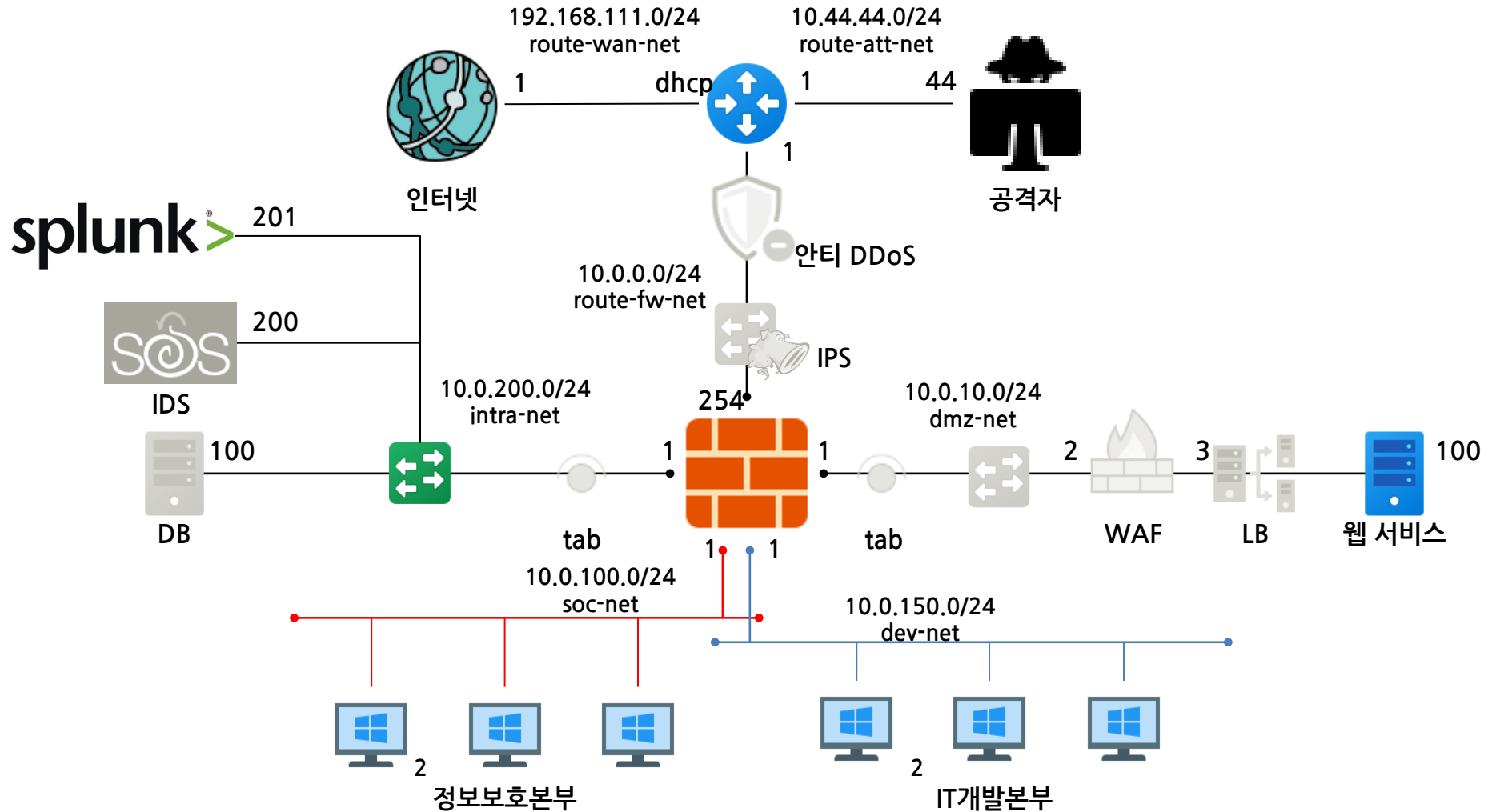
Default Deny

자동으로 추가된 룰

위 아래 위치를 변경해야 함!

DMZ 구간에 웹 서비스 구축

지금까지 구축된 환경



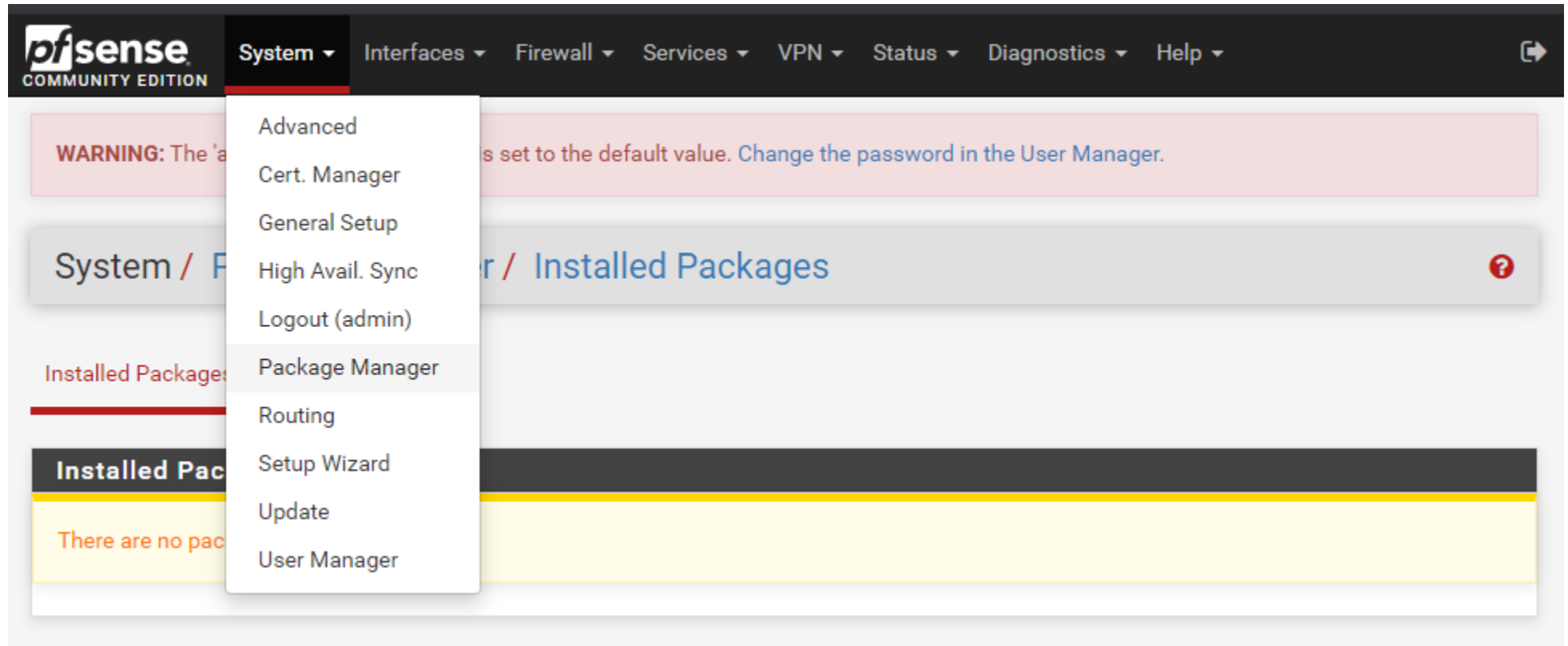
All Icons by Icons8

pfsense 추가 패키지 설치

pfSense 추가 패키지 설치

pfSense는 추가 패키지를 설치해 방화벽에 기능을 추가 가능

- System - Package Manager에서 관리



pfSense 추가 패키지 설치

▶▶ The Best pfSense Packages

● Squid

- Squid는 인터넷 연결 성능을 향상시킬 수있는 캐싱 프록시 서버
- 일반적으로 액세스되는 웹 페이지, 이미지 또는 클라이언트가 인터넷에서 요청하는 기타 파일의 캐시를 만들고 직접 파일을 전달



pfSense 추가 패키지 설치

▶▶ The Best pfSense Packages

● pfBlockerNG

- IP 주소 또는 도메인 이름을 기반으로 들어오고 나가는 트래픽을 차단하기 위한 최고의 패키지
- 이 패키지는 국가 차단, IP / DNS 블랙리스트 및 IP 평판 차단을 포함하여 원치 않는 트래픽으로부터 네트워크를 보호하기 위한 다양한 기능을 제공
- DNS 블랙리스트 기능을 사용하면 여러 외부 블랙리스트를 추가하여 광고, 위협 및 맬웨어와 같은 트래픽을 차단



pfSense 추가 패키지 설치

▶▶ The Best pfSense Packages

● SquidGuard

- 고속 URL 필터 및 리디렉터 기능
- 사용자 지정 블랙리스트를 업로드하거나 무료로 제공되는 목록 중 하나를 사용하여 네트워크의 사용자가 액세스할 수 있는 사이트를 사용자 지정



pfSense 추가 패키지 설치

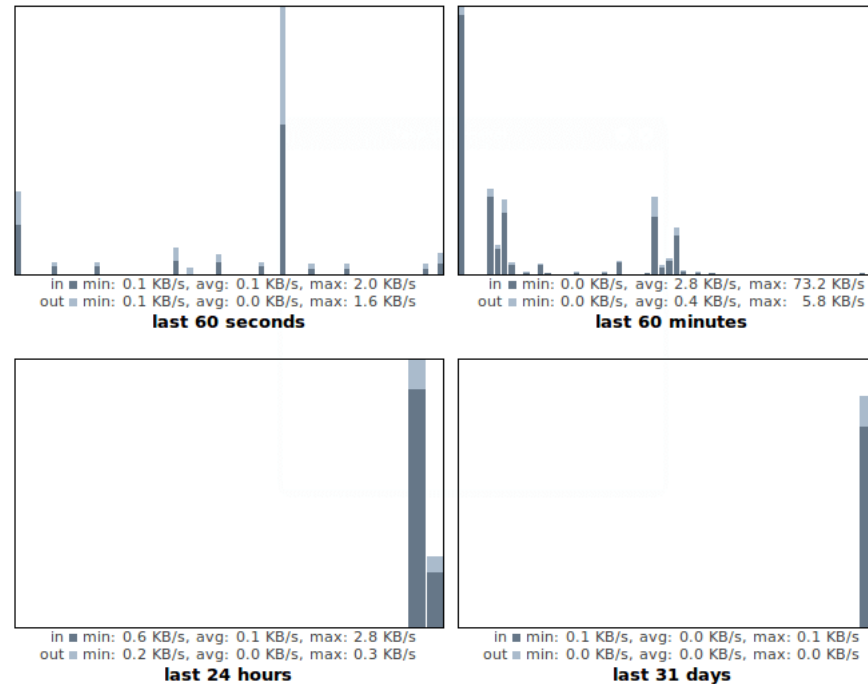
▶ The Best pfSense Packages

● Darkstat

- 성능을 최적화하고 잠재적인 문제를 찾기 위해 네트워크의 트래픽 사용량을 분석
- 이 패키지는 네트워크에서 차단하거나 우선 순위를 지정하는 트래픽을 빠르게 식별하는 방법을 제공

Graphs

Measuring for 3 mins, 34 secs, since 2017-07-17 20:12:41 UTC+0000.
Seen 38,124 bytes, in 314 packets. (314 captured, 0 dropped)



pfsense 추가 패키지 설치

스쿼드 설치하기

- System → Package Manager → Package Installer → Available Packages
- 원하는 패키지를 검색하고 install을 선택(인터넷 연결 필수)

Installed Packages

Available Packages

Search

Search term Both

Enter a search string or *nix regular expression to search package names and descriptions.

Packages

Name	Version	Description	
Lightsquid	3.0.6_6	LightSquid is a high performance web proxy reporting tool. Includes proxy realtime statistics (SQStat). Requires Squid package. Package Dependencies: lighttpd-1.4.54 lightsquid-1.8_5	+ Install
squid	0.4.44_35	High performance web proxy cache (3.5 branch). It combines Squid as a proxy server with its capabilities of acting as a HTTP / HTTPS reverse proxy. It includes an Exchange-Web-Access (OWA) Assistant, SSL filtering and antivirus integration via C-ICAP. Package Dependencies: squidclamav-7.1 squid_radius_auth-1.10 squid-4.10 c-icap-modules-0.5.4	+ Install
squidGuard	1.16.18_11	High performance web proxy URL filter. Package Dependencies: squidguard-1.4_15	+ Install

pfsense 추가 패키지 설치

스쿼드 설정하기

● 로컬 캐시 용량 변경

- Services → Squid Proxy Server → Local Cache
- 하드 디스크 캐시 사이즈: 캐시 개체에 사용할 디스크 공간 1024MB

Squid Hard Disk Cache Settings

Hard Disk Cache Size

Amount of disk space (in megabytes) to use for cached objects.

pfsense 추가 패키지 설치

스쿼드 설정하기

● 스쿼드 프록시 활성화

- Services → Squid Proxy Server → General 탭에서 스쿼드 프록시를 활성화
- Proxy Interface 모두 선택

Squid General Settings

Enable Squid Proxy ☒ Check to enable the Squid proxy.

Important: If unchecked, ALL Squid services will be disabled and stopped.

Keep Settings/Data ☒ If enabled, the settings, logs, cache, AV defs and other data will be preserved across package reinstalls.

Important: If disabled, all settings and data will be wiped on package uninstall/reinstall/upgrade.

Listen IP Version

Select the IP version Squid will use to select addresses for accepting client connections.

CARP Status VIP

Used to determine the HA MASTER/BACKUP status. Squid will be stopped when the chosen VIP is in BACKUP status, and started in MASTER status.

Important: Don't forget to generate Local Cache on the secondary node and configure [XMLRPC Sync](#) for the settings synchronization.

Proxy Interface(s)

The interface(s) the proxy server will bind to. Use CTRL + click to select multiple interfaces.

pfsense 추가 패키지 설치

스쿼드 설정하기

● 트랜스퍼런트 모드 활성화

- Services → Squid Proxy Server → General 탭에서 TP Proxy Settings에서 활성화
- TP Proxy Interface 모두 선택

Transparent Proxy Settings

Transparent HTTP Proxy

☒ Enable transparent mode to forward all requests for destination port 80 to the proxy server.



Transparent proxy mode works without any additional configuration being necessary on clients.

Important: Transparent mode will filter SSL (port 443) if you enable 'HTTPS/SSL Interception' below.

Hint: In order to proxy both HTTP and HTTPS protocols **without intercepting SSL connections**, configure WPAD/PAC options on your DNS/DHCP servers.

Transparent Proxy Interface(s)

SOCNET
DMZNET
DEVNET
INTRANET

The interface(s) the proxy server will transparently intercept requests on. Use CTRL + click to select multiple interfaces.

● 로그 설정

Logging Settings

Enable Access Logging

☒ This will enable the access log.

Warning: Do NOT enable if available disk space is low.

Log Store Directory

/var/squid/logs

The directory where the logs will be stored; also used for logs other than the Access Log above. Default: /var/squid/logs

Important: Do NOT include the trailing / when setting a custom location.

pfsense 추가 패키지 설치

스쿼드 설정하기

- 개발 부서 인터페이스에 프록시와 DNS 허용하도록 추가

Firewall / Rules / DEVNET

Floating WAN LAN DMZNET **DEVNET** INTRANET

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	10.0.150.2	*	10.0.10.100	22 (SSH)	*	none		allow ssh	   
☐	✓ 0 / 6 KiB	IPv4 TCP	*	*	8.8.8.8	53 (DNS)	*	none		allow dns server	   
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	DEVNET net	*	10.0.10.100	80 (HTTP)	*	none		allow dmz service	   
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	DEVNET net	*	10.0.150.1	3128	*	none		allow proxy server	   
☐	✗ 0 / 12 KiB	IPv4+6 *	*	*	*	*	*	none		default deny	   

 Add  Add  Delete  Save  Separator

pfsense 추가 패키지 설치

스쿼드 설정하기

클라이언트에 프록시를 설정

연결 설정

인터넷 프록시 접근 설정

☐ 프록시 사용 안 함(Y)

☐ 프록시 설정 자동 감지(W)

☐ 시스템 프록시 설정 사용(U)

☒ 수동 프록시 설정(M)

HTTP 프록시(X) 10.0.100.1

포트(P) 3128

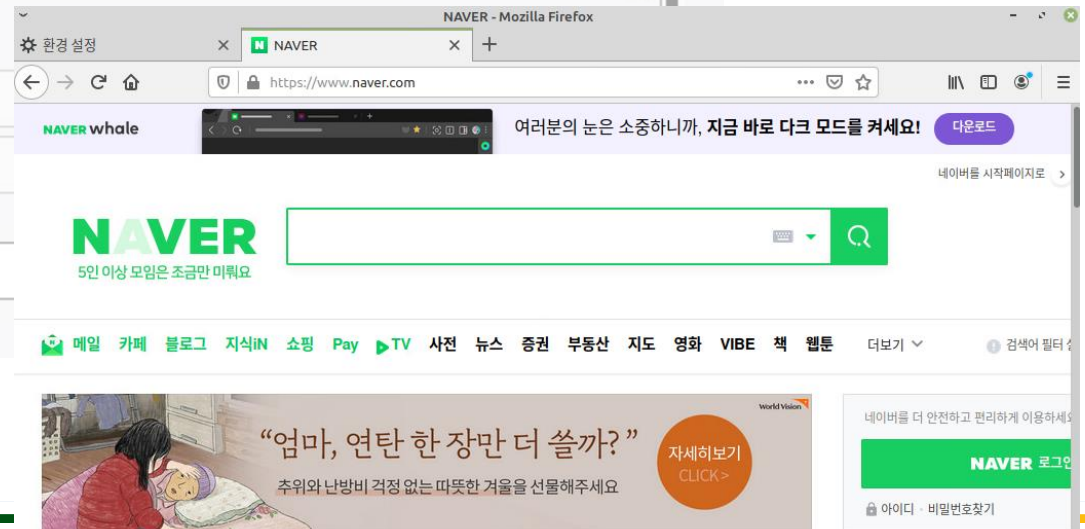
☒ FTP 및 HTTPS에도 이 프록시를 사용

HTTPS 프록시 10.0.100.1

FTP 프록시 10.0.100.1

SOCKS 호스트

☐ SOCKS v4 ☒ SOCKS v5



pfsense 추가 패키지 설치

스쿼드 설정하기

- Squid 모니터쪽 기능 사용

Package / Squid / Monitor

GeneralRemote CacheLocal CacheAntivirusACLsTraffic MgmtAuthenticationUsersReal TimeStatusSync

Filtering

Max lines:10 linesMax. lines to be displayed.

String filter:naver.com

Enter a grep-like string/pattern to filter the log entries.
E.g.: username, IP address, URL.
Use ! to invert the sense of matching (to select non-matching lines).

Squid Access Table

Squid - Access Logs

Date	IP	Status	Address	User	Destination
02.01.2021 02:57:25	10.0.100.2	TCP_TUNNEL/200	lcs.naver.com:443	-	210.89.172.40
02.01.2021 02:57:22	10.0.100.2	TCP_TUNNEL/200	l.www.naver.com:443	-	210.89.170.11
02.01.2021 02:57:18	10.0.100.2	TCP_TUNNEL/200	lcs.naver.com:443	-	210.89.172.40
02.01.2021 02:57:17	10.0.100.2	TCP_TUNNEL/200	siape.veta.naver.com:443	-	210.89.168.66
02.01.2021 02:57:17	10.0.100.2	TCP_TUNNEL/200	siape.veta.naver.com:443	-	210.89.168.66
02.01.2021 02:57:17	10.0.100.2	TCP_TUNNEL/200	siape.veta.naver.com:443	-	210.89.168.66
02.01.2021 02:57:15	10.0.100.2	TCP_TUNNEL/200	l.www.naver.com:443	-	210.89.170.11
02.01.2021 02:55:52	10.0.100.2	TCP_TUNNEL/200	www.naver.com:443	-	223.130.195.200
02.01.2021 02:55:52	10.0.100.2	TCP_MISS/302	http://www.naver.com/	-	223.130.195.200
02.01.2021 02:55:51	10.0.100.2	TCP_MISS/301	http://naver.com/	-	125.209.222.142

- 148 -

www.boanproject.com

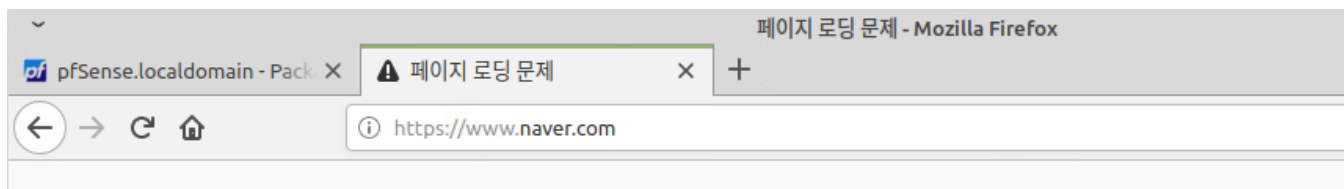
pfsense 추가 패키지 설치

스쿼드 설정하기

● ACLs에서 블랙 리스트 추가

Blacklist

naver.com



프록시 서버가 연결을 거부함

Firefox가 연결을 거부하는 프록시 서버를 사용하도록 구성되어 있습니다.

- 프록시 설정이 올바르게 되어있는지 확인해 보세요.
- 프록시 서버가 확실히 작동 중인지 네트워크 관리자에게 문의하세요.

다시 시도

● RealTime 탭에서도 관련된 로그가 남음

Squid Access Table

Date	IP	Status	Squid - Access Logs Address	User	Destination
02.01.2021 03:01:11	10.0.100.2	TCP_DENIED/403	www.naver.com:443	-	-

pfsense 추가 패키지 설치

스쿼드가드 설정하기

스쿼드 가드 로그 설정과 블랙리스트 링크 추가 후 저장

Services ▾ VPN ▾

Auto Config Backup
Captive Portal
DHCP Relay
DHCP Server
DHCPv6 Relay
DHCPv6 Server & RA
DNS Forwarder
DNS Resolver
Dynamic DNS
IGMP Proxy
Load Balancer
NTP
PPPoE Server
SNMP
Snort
Squid Proxy Server
Squid Reverse Proxy
SquidGuard Proxy Filter
Syslog-ng
UPnP & NAT-PMP
Wake-on-LAN

Package / Proxy filter SquidGuard: General settings / General settings

General settings Common ACL Groups ACL Target categories Times Rewrites Blacklist Log XMLRPC Sync

Logging options

Enable GUI log

☐ Check this option to log the access to the Proxy Filter GUI.

Enable log

☒ Check this option to log the proxy filter settings like blocked websites in Common ACL, Group ACL and Target Categories. This option is usually used to check the filter settings.

Enable log rotation

☒ Check this option to rotate the logs every day. This is recommended if you enable any kind of logging to limit file size and do not run out of disk space.

Miscellaneous

Clean Advertising

☐ Check this option to display a blank gif image instead of the default block page. With this option the user gets a cleaner webpage.

Blacklist options

Blacklist

☒ Check this option to enable blacklist
Do NOT enable this on NanoBSD installs!

Blacklist proxy

Blacklist upload proxy - enter here, or leave blank.
Format: host:[port login:pass] . Default proxy port 1080.
Example: '192.168.0.1:8080 user:pass'

Blacklist URL

Enter the path to the blacklist (blacklist.tar.gz) here. You can use FTP, HTTP or LOCAL URL blacklist archive or leave blank. The LOCAL path could be your pfsense (/tmp/blacklist.tar.gz).

이 링크는 squidguard blacklist를 검색하면
공식 사이트에서 쉽게 구할 수 있음(복사)

pfsense 추가 패키지 설치

스쿼드가드 설정하기

- 앞서 추가한 링크에서 블랙리스트 다운로드

Package / SquidGuard / Blacklists

General settings Common ACL Groups ACL Target categories Times Rewrites **Blacklist** Log XMLRPC Sync

Blacklist Update

0%

Download

Cancel

Restore Default

Enter FTP or HTTP path to the blacklist archive here.

Blacklist update Log

Begin blacklist update
Start download.
Download archive http://www.shallalist.de/
Download complete
Unpack archive
Scan blacklist categories.
Start rebuild DB.
Copy DB to workdir.
Reconfigure Squid proxy.
Blacklist update complete.

pfSense 추가 패키지 설치

스쿼드가드 설정하기

- 블랙 리스트 적용을 위해 그룹 ACL 설정

Package / Proxy filter SquidGuard: Groups Access Control List (ACL) / Groups ACL

General settings

Common ACL

Groups ACL

Target categories

Times

Rewrites

Blacklist

Log

XMLRPC Sync

Disabled

Name

Time

Description

+ Add

pfSense 추가 패키지 설치

스쿼드가드 설정하기

● 블랙 리스트를 적용한 IP 정보 설정

General Options

Disabled

☐ Check this to disable this ACL rule.

Name

black_list

Enter a unique name of this rule here.

Client (source)

10.0.150.0/24

Enter client's IP address or domain or "username" here. To separate them use space.
Example:
IP: 192.168.0.1 - **Subnet:** 192.168.0.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0 - **IP-Range:** 192.168.1.1-192.168.1.10
Domain: foo.bar matches foo.bar or *.foo.bar
Username: 'user1'
Ldap search (Ldap filter must be enabled in General Settings):
ldapusersearch ldap://192.168.0.100/DC=domain,DC=com?sAMAccountName?sub?(&(sAMAccountName=%s)(memberOf=CN=it%2cCN=Users%2cDC=domain%2cDC=com))
Attention: these line don't have break line, all on one line

pfsense 추가 패키지 설치

스쿼드가드 설정하기

● 블랙 리스트 룰 추가

Target Rules

Target Rules List + -

ACCESS: 'whitelist' - always pass; 'deny' - block; 'allow' - pass, if not blocked.

Target Categories

Target Categories for off-time

If 'Time' not defined, this column will be ignored.

[blk_blacklists_ads]	access	deny	▼	[blk_blacklists_ads]	access	deny	▼
[blk_blacklists_aggressive]	access	deny	▼	[blk_blacklists_aggressive]	access	deny	▼
[blk_blacklists_audio-video]	access	deny	▼	[blk_blacklists_audio-video]	access	deny	▼
[blk_blacklists_drugs]	access	deny	▼	[blk_blacklists_drugs]	access	deny	▼
[blk_blacklists_gambling]	access	deny	▼	[blk_blacklists_gambling]	access	deny	▼
[blk_blacklists_hacking]	access	deny	▼	[blk_blacklists_hacking]	access	deny	▼
[blk_blacklists_mail]	access	deny	▼	[blk_blacklists_mail]	access	deny	▼
[blk_blacklists_porn]	access	deny	▼	[blk_blacklists_porn]	access	deny	▼
[blk_blacklists_proxy]	access	deny	▼	[blk_blacklists_proxy]	access	deny	▼
[blk_blacklists_redirector]	access	deny	▼	[blk_blacklists_redirector]	access	deny	▼
[blk_blacklists_spyware]	access	deny	▼	[blk_blacklists_spyware]	access	deny	▼
[blk_blacklists_suspect]	access	deny	▼	[blk_blacklists_suspect]	access	deny	▼
[blk_blacklists_violence]	access	deny	▼	[blk_blacklists_violence]	access	deny	▼
[blk_blacklists_warez]	access	deny	▼	[blk_blacklists_warez]	access	deny	▼

Do not allow IP-Addresses in URL



To make sure that people do not bypass the URL filter by simply using the IP-Addresses instead of the FQDN you can check this option. This option has no effect on the whitelist.

Log



Check this option to enable logging for this ACL.

pfSense 추가 패키지 설치

스쿼드가드 설정하기

- General Settings에서 squidGuard 활성화

[General settings](#) [Common ACL](#) [Groups ACL](#) [Target categories](#) [Times](#) [Rewrites](#) [Blacklist](#) [Log](#) [XMLRPC Sync](#)

General Options

Enable ☒ Check this option to enable squidGuard.

Important: Please set up at least one category on the 'Target Categories' tab before enabling. See [this link for details](#).
The Save button at the bottom of this page must be clicked to save configuration changes.
To activate squidGuard configuration changes, **the Apply button must be clicked.**

SquidGuard service state: **STARTED**

pfsense 추가 패키지 설치

스쿼드가드 설정하기

- devnet의 PC에서 각 사이트 접속

https://www.google.com/?gws_rd=ssl



Google 검색

I'm Feeling Lucky

정상사이트 접속

xnxx.com



Warning

불법·유해 정보(사이트)에 대한 차단 안내

지금 접속하려고 하는 정보(사이트)에서 불법 성매매·음란 관련 정보가 제공되고 있어 이에 대한 접속이 차단되었습니다.

해당 정보(사이트)는 방송통신심의위원회(KCSC)의 심의를 거쳐 「방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률」에 따라 적법하게 차단된 것이오니 이에 관한 문의사항이 있으시면 아래의 담당기관으로 문의하여 주시기 바랍니다.



※ 차단안내페이지(warning.or.kr)를 이용한 파밍사이트가 발견되어 각별한 주의가 필요합니다.
(차단안내페이지는 개인정보를 요구하거나 프로그램 설치를 유도하지 않습니다.)

블랙리스트로 거르지 못한 경우

xnxx.com

에러

요청된 URL을 가져올 수 없습니다.

The following error was encountered while trying to retrieve the URL: <https://10.0.100.1/sgerror.php?>

Failed to establish a secure connection to 10.0.100.1

The system returned:

(92) Protocol error (TLS code: X509_V_ERR_UNABLE_TO_GET_ISSUER_CERT_LOCALLY)

SSL Certificate error: certificate issuer (CA) not known: /O=pfSense webConfigurator Self-Signed Certificate/CN=pfSense-601463e880054

This proxy and the remote host failed to negotiate a mutually acceptable security settings for handling your request. It is possible that the remote the host security credentials.

Your cache administrator is admin@localhost.

Generated Fri, 05 Feb 2021 05:47:18 GMT by localhost (squid/4.10)

블랙리스트로 거른 경우

pfsense 추가 패키지 설치

스쿼드가드 설정하기

- logs에서 로그 확인

Package / SquidGuard / Logs

General settings Common ACL Groups ACL Target categories Times Rewrites Blacklist Log XMLRPC Sync

Blacklist Update

Blocked Filter GUI log Filter log Proxy config Filter config

Show 50 entries starting at << 0 >>

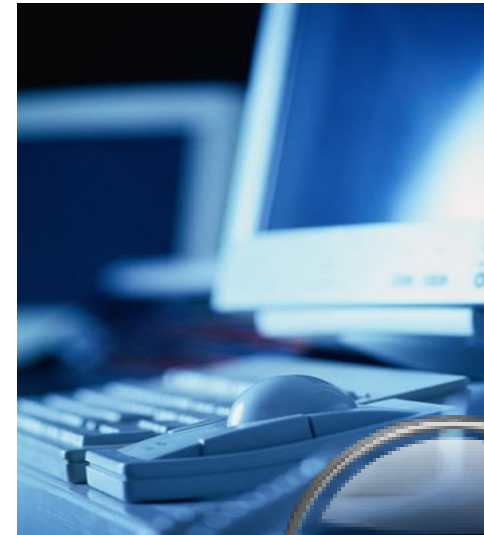
05.02.2021 14:49:41	10.0.150.2/10.0.150.2	googleads.g.doubleclick.net:443	Request(black_list/none/-) - CONNECT REDIRECT
05.02.2021 14:49:41	10.0.150.2/10.0.150.2	adservice.google.co.kr:443	Request(black_list/none/-) - CONNECT REDIRECT
05.02.2021 14:49:41	10.0.150.2/10.0.150.2	www.google.com:443	Request(black_list/none/-) - CONNECT REDIRECT
05.02.2021 14:49:41	10.0.150.2/10.0.150.2	www.google.com:443	Request(black_list/none/-) - CONNECT REDIRECT
05.02.2021 14:49:41	10.0.150.2/10.0.150.2	www.google.com:443	Request(black_list/none/-) - CONNECT REDIRECT
05.02.2021 14:49:40	10.0.150.2/10.0.150.2	www.google.com:443	Request(black_list/none/-) - CONNECT REDIRECT
05.02.2021 14:49:40	10.0.150.2/10.0.150.2	id.google.com:443	Request(black_list/none/-) - CONNECT REDIRECT
05.02.2021 14:49:32	10.0.150.2/10.0.150.2	www.google.com:443	Request(black_list/none/-) - CONNECT REDIRECT
05.02.2021 14:49:30	10.0.150.2/10.0.150.2	ac.duckduckgo.com:443	Request(black_list/none/-) - CONNECT REDIRECT
05.02.2021 14:49:25	10.0.150.2/10.0.150.2	www.google.com:443	Request(black_list/none/-) - CONNECT REDIRECT
05.02.2021 14:47:18	10.0.150.2/10.0.150.2	http://xnxx.com/favicon.ico	Request(black_list/blk_blacklists_porn/-) - GET REDIRECT
05.02.2021 14:47:18	10.0.150.2/10.0.150.2	http://localhost:3128/squid-internal-static/icons/SN.png	Request(black_list/none/-) - GET REDIRECT

IDS/IPS 이해와 구축

▶ 침입탐지시스템과 침입방지시스템 이해

▶ pfsense를 활용한 IPS 구축

▶ 시큐리티 오니언을 활용한 IDS 구축



침입탐지시스템과 침입방지시스템 이해

침입탐지시스템과 침입방지시스템 이해

Snort

● 기능 및 특징

- 오픈소스 기반의 IDS이자 IPS
- 프로토콜 분석, 문자열 패턴 검사, 패킷 발생량 검사 등 다양한 방법으로 탐지를 진행
- 다양한 OS에서 동작하며, Community를 통해 지속적으로 탐지 Rule 제공

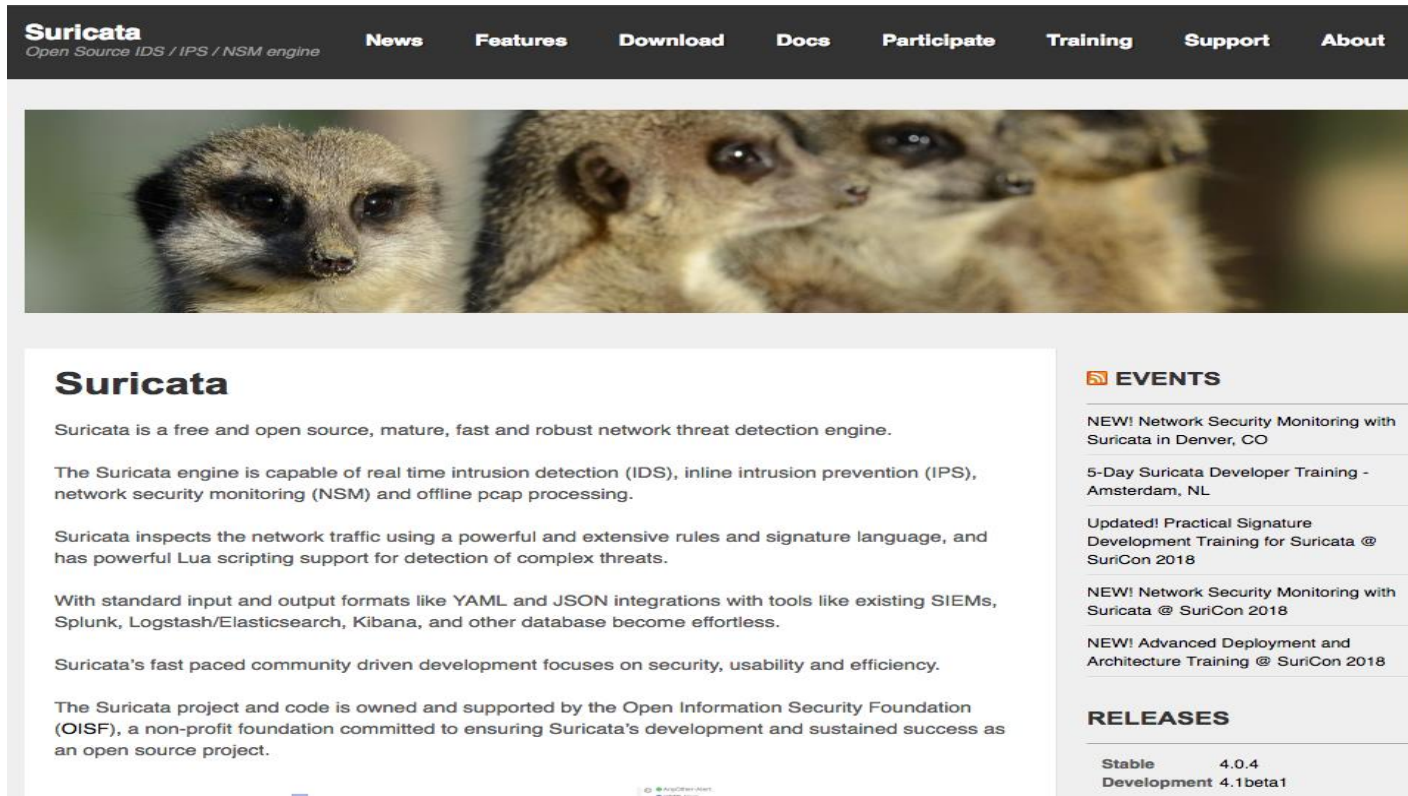


침입탐지시스템과 침입방지시스템 이해

Suricata

● 기능 및 특징

- Snort의 장점을 수용하고, 단점을 보완하여 개발된 IDS/IPS
- 멀티코어, 멀티쓰레드 기반의 탐지, GPU 하드웨어 가속 지원
- 기존 Snort의 다양한 Rule과 완벽하게 호환됨



The screenshot shows the Suricata website homepage. At the top is a dark navigation bar with the Suricata logo and tagline 'Open Source IDS / IPS / NSM engine', followed by links for News, Features, Download, Docs, Participate, Training, Support, and About. Below the navigation bar is a large banner image of two meerkats. The main content area on the left has a heading 'Suricata' and several paragraphs describing the engine's capabilities: it is a free and open source, mature, fast, and robust network threat detection engine; it is capable of real time intrusion detection (IDS), inline intrusion prevention (IPS), network security monitoring (NSM), and offline pcap processing; it inspects network traffic using a powerful rules and signature language with Lua scripting support; it has standard input/output formats like YAML and JSON and integrates with tools like SIEMs, Splunk, Logstash/Elasticsearch, Kibana, and other databases; and its fast-paced community-driven development focuses on security, usability, and efficiency. It also mentions that the project is owned and supported by the Open Information Security Foundation (OISF). On the right side, there are two sections: 'EVENTS' listing upcoming training and conferences, and 'RELEASES' showing the current stable (4.0.4) and development (4.1beta1) versions.

Suricata
Open Source IDS / IPS / NSM engine

News **Features** **Download** **Docs** **Participate** **Training** **Support** **About**

Suricata

Suricata is a free and open source, mature, fast and robust network threat detection engine.

The Suricata engine is capable of real time intrusion detection (IDS), inline intrusion prevention (IPS), network security monitoring (NSM) and offline pcap processing.

Suricata inspects the network traffic using a powerful and extensive rules and signature language, and has powerful Lua scripting support for detection of complex threats.

With standard input and output formats like YAML and JSON integrations with tools like existing SIEMs, Splunk, Logstash/Elasticsearch, Kibana, and other database become effortless.

Suricata's fast paced community driven development focuses on security, usability and efficiency.

The Suricata project and code is owned and supported by the Open Information Security Foundation (OISF), a non-profit foundation committed to ensuring Suricata's development and sustained success as an open source project.

EVENTS

NEW! Network Security Monitoring with Suricata in Denver, CO

5-Day Suricata Developer Training - Amsterdam, NL

Updated! Practical Signature Development Training for Suricata @ SuriCon 2018

NEW! Network Security Monitoring with Suricata @ SuriCon 2018

NEW! Advanced Deployment and Architecture Training @ SuriCon 2018

RELEASES

Stable	4.0.4
Development	4.1beta1

침입탐지시스템과 침입방지시스템 이해

Snort, Suricata 비교

기능	Snort	Suricata
Multi-Thread / Multi-Core	X	O
GPU 가속	X	O
Rules	Snort Rules EmergingThreats Rules Shared Object Rules	Snort Rules EmergingThreats Rules Shared Object Rules
IPv6 지원	O(일부 지원)	O
설치방법	패키지 설치	패키지 없음, 바이너리 설치
Capture Accelerators	PF_RING Packet Capture Accelerator	X
Event Logging Format	Flat File, Database, Unified2 Log	Flat File, Database, Unified2 Log

pfsense를 활용한 IPS 구축

pfSense를 활용한 IPS 구축

pfSense에 스노트 패키지 설치

- 별도의 장비를 구성해 인라인으로 구성할 수도 있으나
- 사용의 편의성을 위해서 pfSense에 설치

System / Package Manager / Available Packages

Installed Packages

Available Packages

Search

Search term

snort

Both

Search

Clear

Enter a search string or *nix regular expression to search package names and descriptions.

Packages

Name	Version	Description
snort	4.1.2_2	Snort is an open source network intrusion prevention and detection system (IDS/IPS). Combining the benefits of signature, protocol, and anomaly-based inspection.

Package Dependencies:
snort-2.9.16.1

+ Install

pfSense를 활용한 IPS 구축

pfSense에 스노트 패키지 설치

- Services - Snort - Interfaces에서 WAN에 스노트를 적용하도록 구성

Services / Snort / Interfaces ?

Snort Interfaces Global Settings Updates Alerts Blocked Pass Lists Suppress IP Lists SID Mgmt Log Mgmt Sync

Interface Settings Overview

	Interface	Snort Status	Pattern Match	Blocking Mode	Description	Actions
☐	WAN (vmx0)		AC-BNFA	DISABLED	WAN	

Add Delete

pfSense를 활용한 IPS 구축

pfSense에 스노트 패키지 설치

- 원하는 스노트 룰을 설정 (유료나 구독 서비스는 제외)

Services / Snort / Global Settings

Snort Interfaces Global Settings Updates Alerts Blocked Pass Lists Suppress IP Lists SID Mgmt Log Mgmt Sync

Snort Subscriber Rules

Enable Snort VRT ☐ Click to enable download of Snort free Registered User or paid Subscriber rules

[Sign Up for a free Registered User Rules Account](#)
[Sign Up for paid Snort Subscriber Rule Set \(by Talos\)](#)

Snort GPLv2 Community Rules

Enable Snort GPLv2 ☒ Click to enable download of Snort GPLv2 Community rules

The Snort Community Ruleset is a GPLv2 Talos certified ruleset that is distributed free of charge without any Snort Subscriber License restrictions. This ruleset is updated daily and is a subset of the subscriber ruleset.

Emerging Threats (ET) Rules

Enable ET Open ☒ Click to enable download of Emerging Threats Open rules

ETOpen is an open source set of Snort rules whose coverage is more limited than ETPro.

Enable ET Pro ☐ Click to enable download of Emerging Threats Pro rules

pfSense를 활용한 IPS 구축

pfSense에 스노트 패키지 설치

- 원하는 스노트 룰을 설정 (유료나 구독 서비스는 제외)

Services / Snort / Global Settings



Rules Update Settings

Update Interval

1 DAY

Please select the interval for rule updates. Choosing NEVER disables auto-updates.

Update Start Time

04:00

Enter the rule update start time in 24-hour format (HH:MM). Default is 00 hours with a randomly chosen minutes value. Rules will update at the interval chosen above starting at the time specified here. For example, using a start time of 00:08 and choosing 12 Hours for the interval, the rules will update at 00:08 and 12:08 each day. The randomized minutes value should be retained to minimize the impact to the rules update site from large numbers of simultaneous requests.

Hide Deprecated Rules
Categories

☐ Click to hide deprecated rules categories in the GUI and remove them from the configuration. Default is not checked.

Disable SSL Peer
Verification

☐ Click to disable verification of SSL peers during rules updates. This is commonly needed only for self-signed certificates. Default is not checked.

pfSense를 활용한 IPS 구축

pfSense에 스노트 패키지 설치

- 원하는 스노트 룰을 설정 (유료나 구독 서비스는 제외)

Services / Snort / Update Rules

Snort Interfaces Global Settings Updates Alerts Blocked Pass Lists Suppress IP Lists SID Mgmt Log Mgmt Sync

Installed Rule Set MD5 Signature

Rule Set Name/Publisher	MD5 Signature Hash	MD5 Signature Date
Snort Subscriber Ruleset	Not Enabled	Not Enabled
Snort GPLv2 Community Rules	Not Downloaded	Not Downloaded
Emerging Threats Open Rules	Not Downloaded	Not Downloaded
Snort OpenAppID Detectors	Not Enabled	Not Enabled
Snort AppID Open Text Rules	Not Enabled	Not Enabled

Update Your Rule Set

Last Update

Unknown

Result:

Unknown

Update Rules

✓ Update Rules

Force Update

Click UPDATE RULES to check for and automatically apply any new posted updates for selected rules packages. Clicking FORCE UPDATE will zero out the MD5 hashes and force the download and application of the latest versions of the enabled rules packages.

업데이트 완료 후 Last Update Jan-06 2021 09:41 Result: Success

Update Rules

✓ Update Rules

pfsense를 활용한 IPS 구축

pfSense에 스노트 패키지 설치

- 원하는 스노트 룰을 적용해야지 탐지를 시작함

Services / Snort / Categories / WAN

Snort Interfaces

Global Settings

Updates

Alerts

Blocked

Pass Lists

Suppress

IP Lists

SID Mgmt

Log Mgmt

Sync

WAN Settings

WAN Categories

WAN Rules

WAN Variables

WAN Preprocs

WAN IP Rep

WAN Logs

Automatic Flowbit Resolution

Resolve Flowbits

☒ If checked, Snort will auto-enable rules required for checked flowbits. Default is Checked.
Snort will examine the enabled rules in your chosen rule categories for checked flowbits. Any rules that set these dependent flowbits will be automatically enabled and added to the list of files in the interface rules directory.

Select the rulesets (Categories) Snort will load at startup

- Category is auto-enabled by SID Mgmt conf files
 - Category is auto-disabled by SID Mgmt conf files

Enable	Ruleset: Snort GPLv2 Community Rules
☒	Snort GPLv2 Community Rules (Talos certified)
Enable	Ruleset: ET Open Rules
☒	emerging-activex.rules
☒	emerging-attack_response.rules
☒	emerging-botcc.portgrouped.rules
☒	emerging-botcc.rules
☒	emerging-chat.rules
☒	emerging-ciarmy.rules
☒	emerging-compromised.rules
☒	emerging-current_events.rules
☒	emerging-deleted.rules
☒	emerging-dns.rules
☒	emerging-dos.rules
☒	emerging-drop.rules
☒	emerging-dshield.rules
☒	emerging-exploit.rules
☒	emerging-ftp.rules

Snort Subscriber rules are not enabled.

Snort OPENAPPID rules are not enabled.

pfSense를 활용한 IPS 구축

pfSense에 스노트 패키지 설치

- Services - Snort - Interfaces에서 WAN 스노트를 재시작

Services / Snort / Interfaces ?

Snort Interfaces Global Settings Updates Alerts Blocked Pass Lists Suppress IP Lists SID Mgmt Log Mgmt Sync

Interface Settings Overview

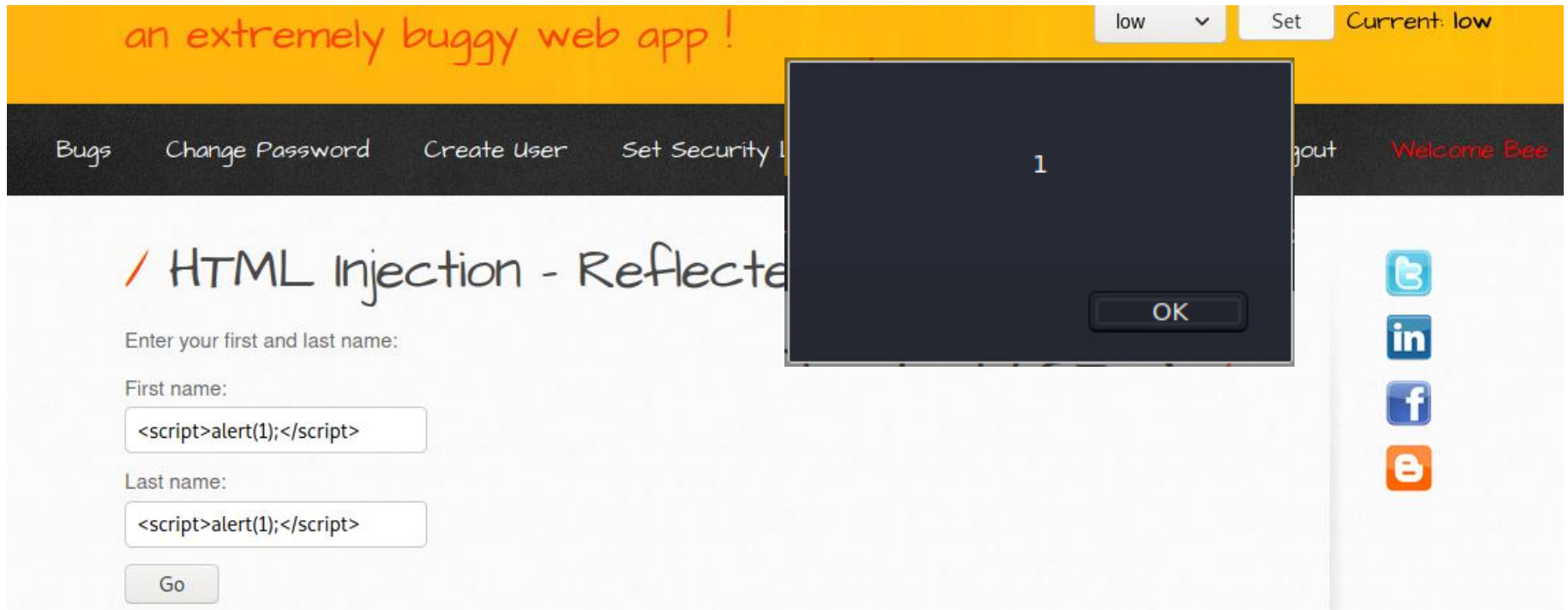
Interface	Snort Status	Pattern Match	Blocking Mode	Description	Actions
☐ WAN (vmx0)	  	AC-BNFA	DISABLED	WAN	  

 Add  Delete

pfSense를 활용한 IPS 구축

▶ pfSense에 스노트 패키지 설치

- 비박스로 가서 XSS 공격을 수행



pfSense를 활용한 IPS 구축

pfSense에 스노트 패키지 설치

- Alerts에서 확인하면 Alert이 뜬 모습을 확인

Services / Snort / Alerts ?

Snort Interfaces Global Settings Updates **Alerts** Blocked Pass Lists Suppress IP Lists SID Mgmt Log Mgmt Sync

Alert Log View Settings

Interface to Inspect: WAN (vmx0) ☐ Auto-refresh view 250 Save
Choose interface.. Alert lines to display.

Alert Log Actions Download Clear

Alert Log View Filter +

2 Entries in Active Log

Date	Action	Pri	Proto	Class	Source IP	SPort	Destination IP	DPort	GID:SID	Description
2021-01-06 10:09:21		1	TCP	Web Application Attack	10.44.44.44	50472	10.0.0.254	80	1:2009714	ET WEB_SERVER Script tag in URI Possible Cross Site Scripting Attempt
2021-01-06 10:00:06		2	UDP	Potentially Bad Traffic	10.0.0.254	15189	8.8.4.4	53	1:2027865	ET INFO Observed DNS Query to .cloud TLD

pfSense를 활용한 IPS 구축

pfSense에 스노트 패키지 설치

- WAN 인터페이스의 블록 세팅을 설정한다.
- IPS 모드에는 레거시 모드와 인라인 모드 선택 가능
 - 레거시 모드: 성능을 위해서 패킷을 카피한 내용을 검사하는 모드, 검사가 끝날 때까지 일부 패킷이 정상 송수신 될 가능성이 있음
 - 인라인 모드: 패킷의 안전 여부를 모두 검토하고 포워딩하는 모드, 모든 패킷이 검사된 후에 전송됨

Services / Snort / Edit Interface / WAN

Block Settings

Block Offenders ☒ Checking this option will automatically block hosts that generate a Snort alert. Default is Not Checked.

IPS Mode

Legacy Mode

Select blocking mode operation. Legacy Mode inspects copies of packets while Inline Mode inserts the Snort inspection engine into the network stack between the NIC and the OS. Default is Legacy Mode.

Legacy Mode uses the PCAP engine to generate copies of packets for inspection as they traverse the interface. Some "leakage" of packets will occur before Snort can determine if the traffic matches a rule and should be blocked. Inline mode instead intercepts and inspects packets before they are handed off to the host network stack for further processing. Packets matching DROP rules are simply discarded (dropped) and not passed to the host network stack. No leakage of packets occurs with Inline Mode. WARNING: Inline Mode only works with NIC drivers which properly support Netmap! Supported drivers: cc, cxl, cxgbe, em, igb, em, lem, ix, ixgbe, ixl, re, vtnet. If problems are experienced with Inline Mode, switch to Legacy Mode instead.

Kill States ☒ Checking this option will kill firewall established states for the blocked IP. Default is checked.

Which IP to Block

BOTH

Select which IP extracted from the packet you wish to block. Default is BOTH.

pfSense를 활용한 IPS 구축

pfSense에 스노트 패키지 설치

- 다시 한번 칼리를 사용해 공격을 수행하고 일정 시간이 이난뒤 Blocked를 확인하면 IP가 차단돼 있음을 확인할 수 있음
- 테스트 환경을 불량하면 공격 테스트를 하기 어려우므로 불락은 해제시키도록 하자(인터페이스와 IP 목록 모두 확인 필요)

Services / Snort / Blocked Hosts ?

Snort Interfaces Global Settings Updates Alerts **Blocked** Pass Lists Suppress IP Lists SID Mgmt Log Mgmt Sync

Blocked Hosts and Log View Settings

Blocked Hosts  Download

All blocked hosts will be saved

 Clear

All blocked hosts will be removed

Refresh and Log View  Save

Save auto-refresh and view settings

☒ Refresh

Default is ON

500

Number of blocked entries to view.
Default is 500

Last 500 Hosts Blocked by Snort (only applicable to Legacy Blocking Mode interfaces)

#	IP	Alert Descriptions and Event Times	Remove
1	8.8.4.4 	ET INFO Observed DNS Query to .cloud TLD – 2021-01-06 10:27:13	
2	10.44.44.44 	ET WEB_SERVER Script tag in URI Possible Cross Site Scripting Attempt – 2021-01-06 10:25:39	

2 host IP addresses are currently being blocked by Snort on Legacy Mode Blocking interfaces.

시큐리티 오니언을 활용한 IDS 구축

시큐리티 오니언을 활용한 IDS 구축

시큐리티 오니언이란

- 침입 탐지(IDS), 네트워크 보안 모니터링(NSM) 및 로그 관리를 위한 Linux Ubuntu 배포판
- NSM과 IDS 역할을 수행하려면 다양한 소프트웨어가 설치 및 연동 필요
- Snort, Suricata, Bro, OSSEC, Sguil, Squert, ELSA, Xplico, NetworkMiner 및 기타 여러 보안 도구 포함
- 사용하기 쉬운 설치 마법사를 사용하면 몇 분 안에 기업의 분산 센서군 구축
- 운영체제부터 내부 소프트웨어까지 모두 무료, 오픈 소스로 구현
- 침입 탐지 테스트를 위한 교육용으로 사용하거나 소규모 네트워크 감시에 적합

The screenshot displays the Security Onion interface, which is a Linux-based security platform. The top window shows a list of real-time events with columns for ST, CNT, Sensor, Alert ID, Date/Time, Src IP, SPort, Dst IP, DPort, Pr, and Event Mes... The events are listed in a table with alternating yellow and white rows. The bottom window shows the dashboard overview, which includes a navigation menu on the left, a central area with a large number '309,921' representing the total number of logs, and a graph titled 'Total Log Count Over Time' showing a peak in log count around 18:00. The dashboard also includes sections for 'All Sensors - Log Type', 'Sensors - Co...', and 'Devices - Co...'. The Security Onion logo is visible in the background.

ST	CNT	Sensor	Alert ID	Date/Time	Src IP	SPort	Dst IP	DPort	Pr	Event Mes...
RT	133	siem-ens...	3.37054	2018-09-07 00:15:24	10.20.30.160	80	101.106.25.210	44151	6	ET ATTAC...
RT	17	siem-ens...	3.37055	2018-09-07 00:15:24	10.20.30.160	80	101.106.25.210	44151	6	ET ATTAC...
RT	2	siem-ens...	3.37070	2018-09-07 00:15:37	10.20.30.160	80	101.106.25.210	42103	6	ET WEB_S...
RT	197	siem-ens...	3.37072	2018-09-07 01:36:54	101.106.25.210	56743	10.20.30.160	80	6	GPL WEB_...
RT	213	siem-ens...	3.37102	2018-09-07 01:40:20	101.106.25.210	59155	10.20.30.160	80	6	GPL WEB_...
RT	22	siem-ens...	3.37425	2018-09-07 06:49:19	10.20.30.160	80	101.106.25.210	36835	6	GPL WEB...
RT	3	siem-ens...	3.45839	2018-09-10 14:35:17	101.106.25.210					
RT	3	siem-ens...	3.45840	2018-09-10 14:35:17	101.106.25.210					
RT	3	siem-ens...	3.45841	2018-09-10 14:35:17	10.20.30.100					
RT	3	siem-ens...	3.45842	2018-09-10 14:35:17	10.20.30.100					
RT	1	siem-ens...	3.45851	2018-09-10 14:57:55	101.106.25.210					
RT	1	siem-ens...	3.45852	2018-09-10 14:57:55	10.20.30.100					
RT	11	siem-ens...	3.45853	2018-09-10 15:27:45	10.20.30.100					
RT	96	siem-ens...	3.45864	2018-09-10 15:58:53	10.20.30.150					
RT	96	siem-ens...	3.45865	2018-09-10 15:58:53	10.20.30.150					

시큐리티 오니언을 활용한 IDS 구축

시큐리티 오니언 설치

● 새로운 가상 머신을 생성한다.

새 가상 시스템 - securityonion-16.04.7.2 (ESXi 6.7 가상 시스템)

✓ 1 생성 유형 선택

2 이름 및 게스트 운영 체제 선택

3 스토리지 선택

4 설정 사용자 지정

5 완료 준비

이름 및 게스트 운영 체제 선택

고유한 이름 및 OS 지정

이름

securityonion-16.04.7.2

가상 시스템 이름에는 최대 80자를 포함할 수 있습니다. 이름은 각 ESXi 인스턴스 내에서 고유해야 합니다.

여기서 게스트 운영 체제를 식별하면 운영 체제 설치 시 마법사에서 적합한 기본값을 제공할 수 있습니다.

호환성

ESXi 6.7 가상 시스템

게스트 운영 체제 제품군

Linux

게스트 운영 체제 버전

Ubuntu Linux(64비트)

시큐리티 오니언을 활용한 IDS 구축

시큐리티 오니언 설치

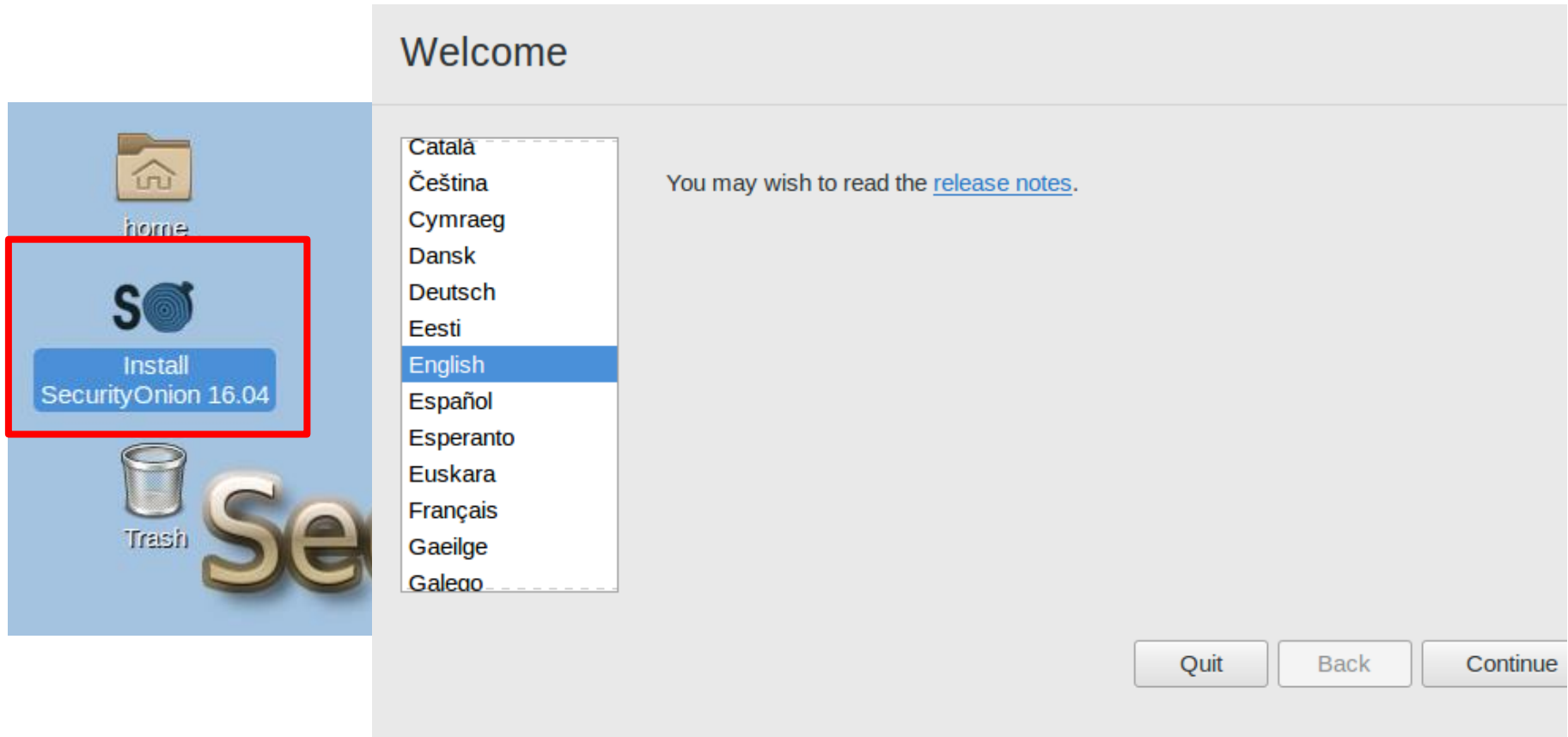
- 2 CPU의 4GB 램, 200GB 하드디스크가 최소 사양

▶ CPU	2		
▶ 메모리	4	GB	
▶ 하드 디스크 1	200	GB	✕
▶ SCSI 컨트롤러 0	LSI Logic Parallel		✕
SATA SATA 컨트롤러 0			✕
USB 컨트롤러 1	USB 2.0		✕
▶ 네트워크 어댑터 1	intra-net	☒ 연결	✕
▶ 새 네트워크 어댑터	dmz-net	☒ 연결	✕
▶ CD/DVD 드라이브 1	데이터스토어 ISO 파일	☒ 연결	✕
▶ 비디오 카드	기본 설정		

시큐리티 오니언을 활용한 IDS 구축

시큐리티 오니언 설치

- 기본 언어로 영어로 설정



시큐리티 오니언을 활용한 IDS 구축

▶ 시큐리티 오니언 설치

- 인터넷을 사용해서 업데이트하거나 다른 편의성 앱을 설치하는지 묻는다.
- 체크 없이 넘어간다.



시큐리티 오니언을 활용한 IDS 구축

시큐리티 오니언 설치

- 설치 완료하면 리부트를 진행한다. 리부팅 후에 실행하면 Setup을 진행할 수 있다.

Installation type

This computer currently has no detected operating systems. What would you like to do?

- ☒ Erase disk and install SecurityOnion

Warning: This will delete all your programs, documents, photos, music, and any other files in all operating systems.

- ☐ Encrypt the new SecurityOnion installation for security

You will choose a security key in the next step.

- ☐ Use LVM with the new SecurityOnion installation

This will set up Logical Volume Management. It allows taking snapshots and easier partition resizing.

- ☐ Something else

You can create or resize partitions yourself, or choose multiple partitions for SecurityOnion.

Quit

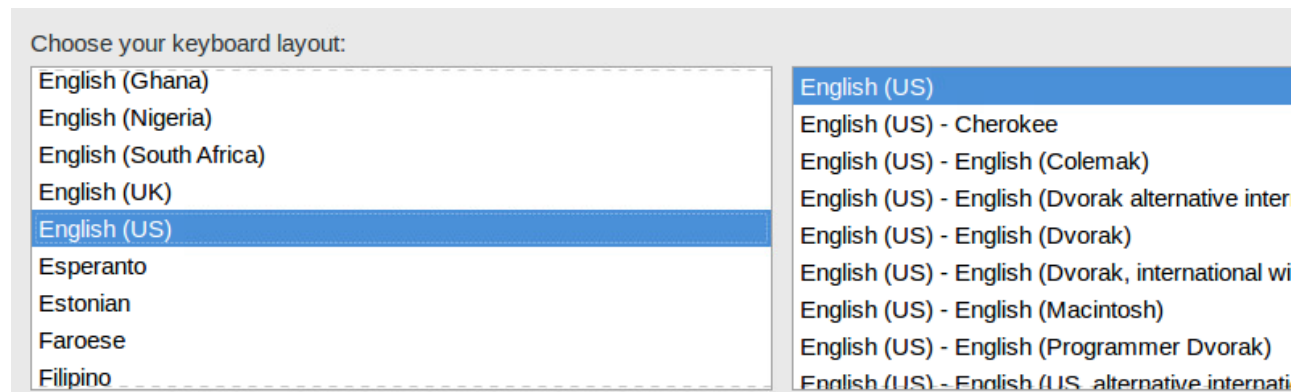
Back

Install Now

시큐리티 오니언을 활용한 IDS 구축

시큐리티 오니언 설치

- 시간은 Seoul로 변경하고 키보드는 English로 세팅한다.



시큐리티 오니언을 활용한 IDS 구축

시큐리티 오니언 설치

- 유저: souser
- 패스워드: test1234!234

are you?

Your name: 

Your computer's name: 
The name it uses when it talks to other computers.

Pick a username: 

Choose a password:  **Good password**

Confirm your password: 

☒ Log in automatically

☐ Require my password to log in

☐ Encrypt my home folder

시큐리티 오니언을 활용한 IDS 구축

시큐리티 오니언 설치

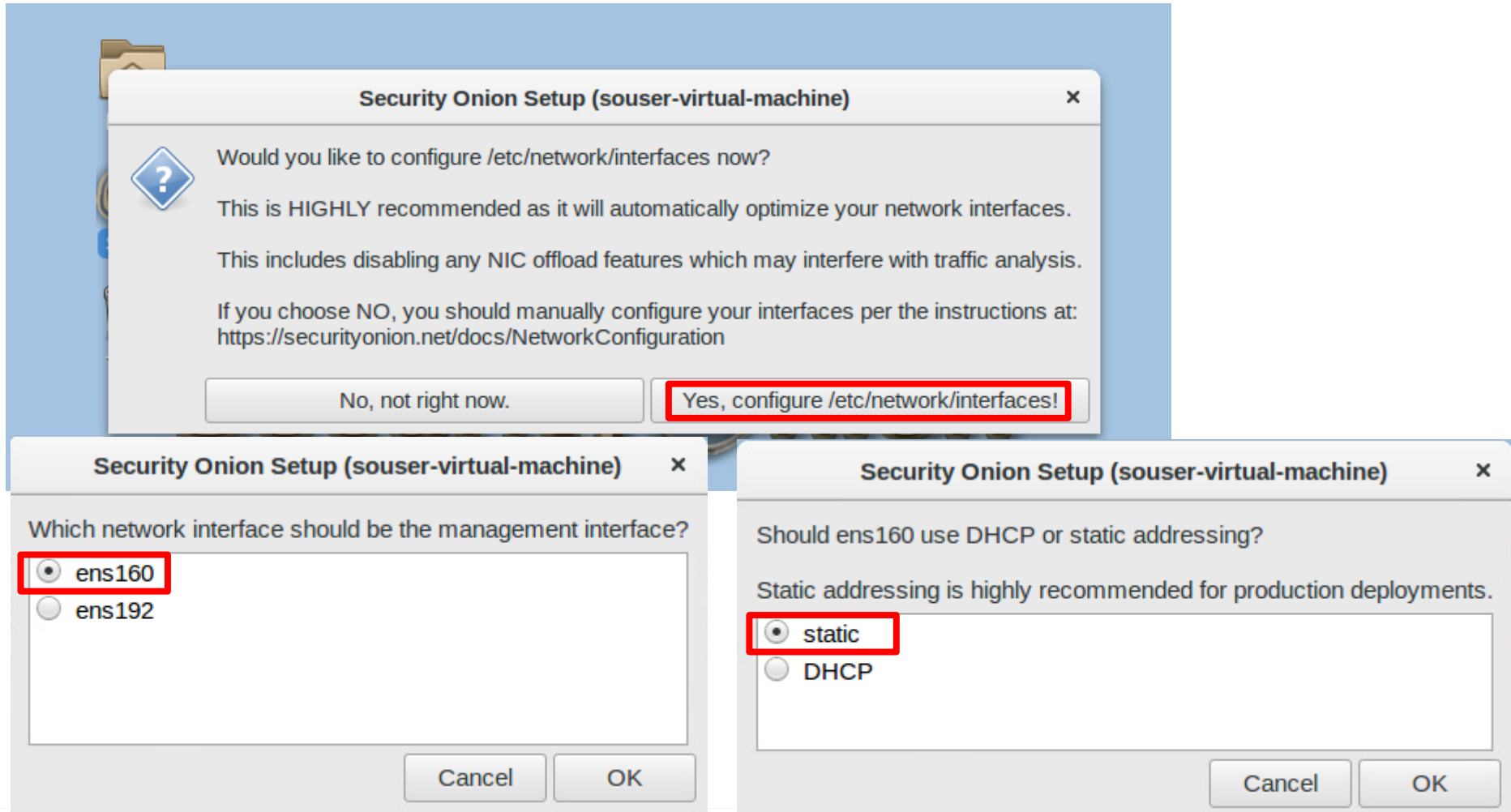
- 설치 완료하면 리부트를 진행한다. 리부팅 후에 실행하면 Setup을 진행할 수 있다.



시큐리티 오니언을 활용한 IDS 구축

시큐리티 오니언 설치

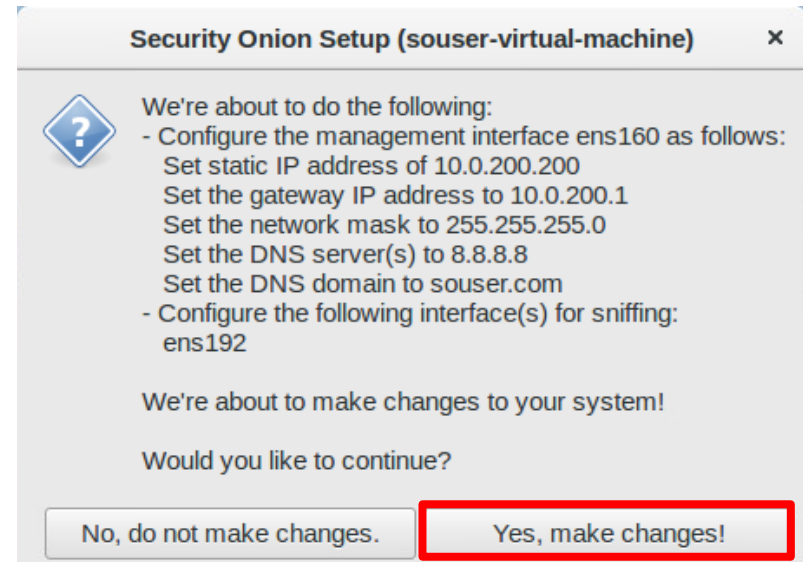
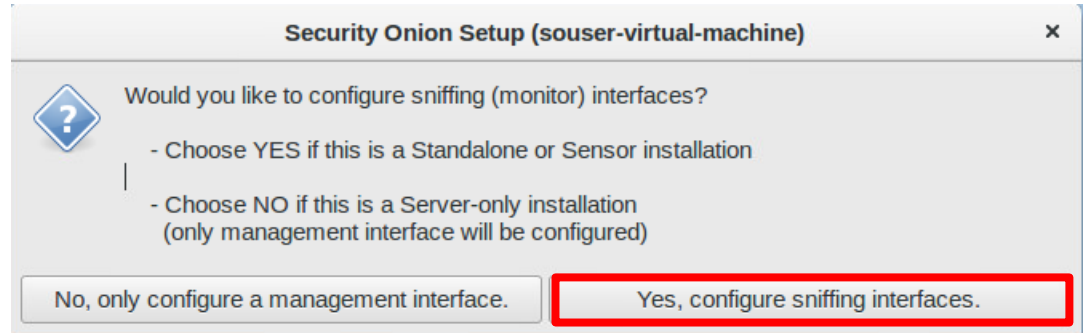
- 설치 완료하면 리부트를 진행한다. 리부팅 후에 실행하면 Setup을 진행할 수 있다.



시큐리티 오니언을 활용한 IDS 구축

시큐리티 오니언 설치

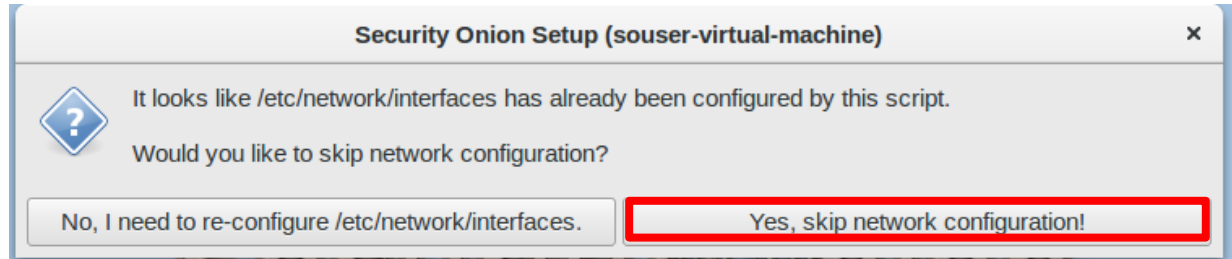
- IP는 순서에 맞게 다음과 같이 설정한다.
- 첫 번째 인터페이스
 - IPv4: 10.0.200.200
 - CIDR: 255.255.255.0
 - gateway: 10.0.200.1
 - DNS: 8.8.8.8
 - local domain name: souuser.com
- 관리 콘솔에 대한 설정이 완료되면 다시 시작한다.



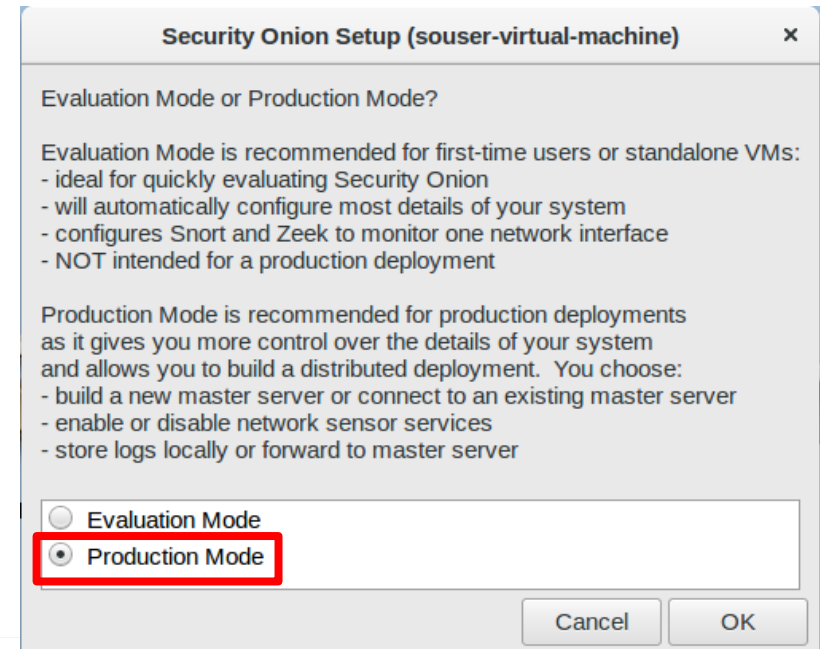
시큐리티 오니언을 활용한 IDS 구축

시큐리티 오니언 설치

- 리부트 후에 다시 setup을 실행하면 네트워크 인터페이스를 다시 세팅하기 원하냐고 묻는다. 스킵하자.



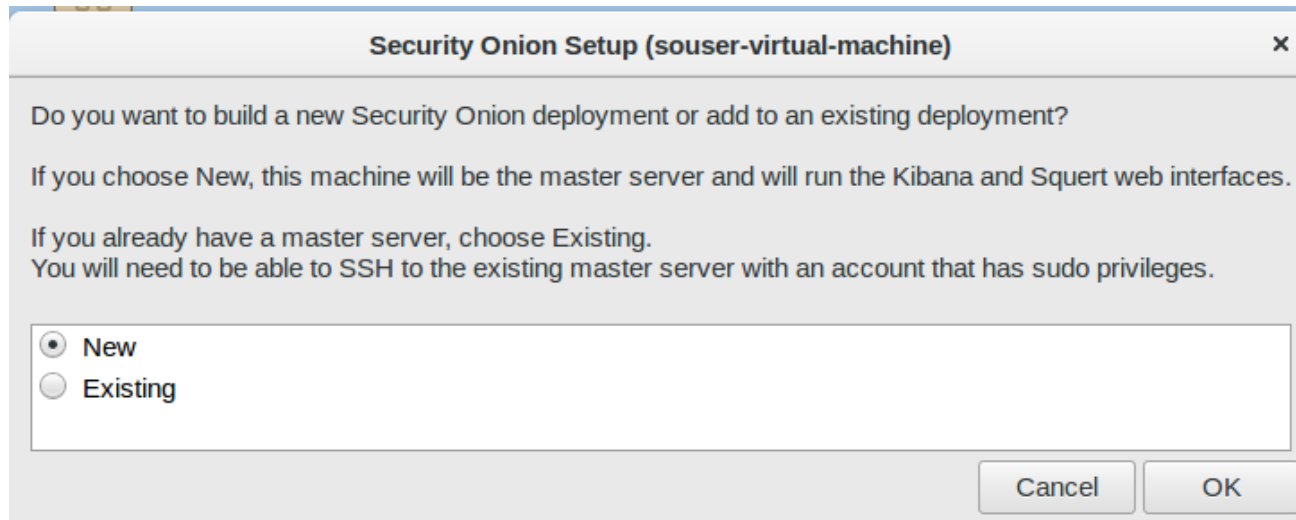
- 설치 모드는 제품 모드로 실행
 - 제품 모드에 무료로 사용할 수 있는 좋은 룰이 있음
 - 평가 모드에서는 상대적으로 탐지를 못하는 룰이 들어있음



시큐리티 오니언을 활용한 IDS 구축

시큐리티 오니언 설치

- 스탠드얼론 방식으로 설치를 진행하며 나머지 하나의 인터페이스를 모니터링용으로 설정한다.



Security Onion Setup (souuser-virtual-machine)

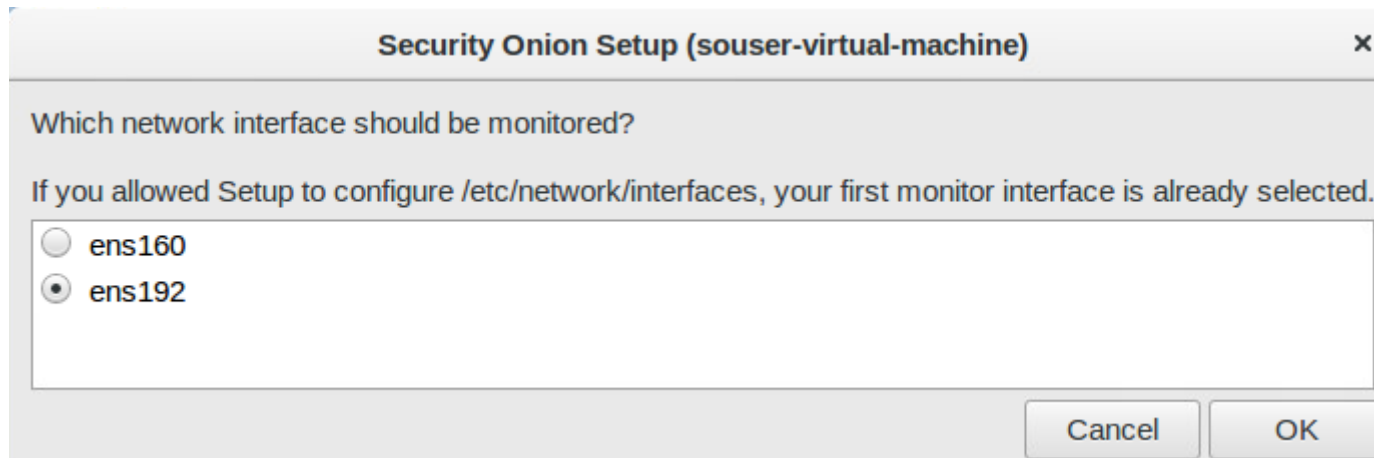
Do you want to build a new Security Onion deployment or add to an existing deployment?

If you choose New, this machine will be the master server and will run the Kibana and Squert web interfaces.

If you already have a master server, choose Existing.
You will need to be able to SSH to the existing master server with an account that has sudo privileges.

☒ New
☐ Existing

Cancel OK



Security Onion Setup (souuser-virtual-machine)

Which network interface should be monitored?

If you allowed Setup to configure /etc/network/interfaces, your first monitor interface is already selected.

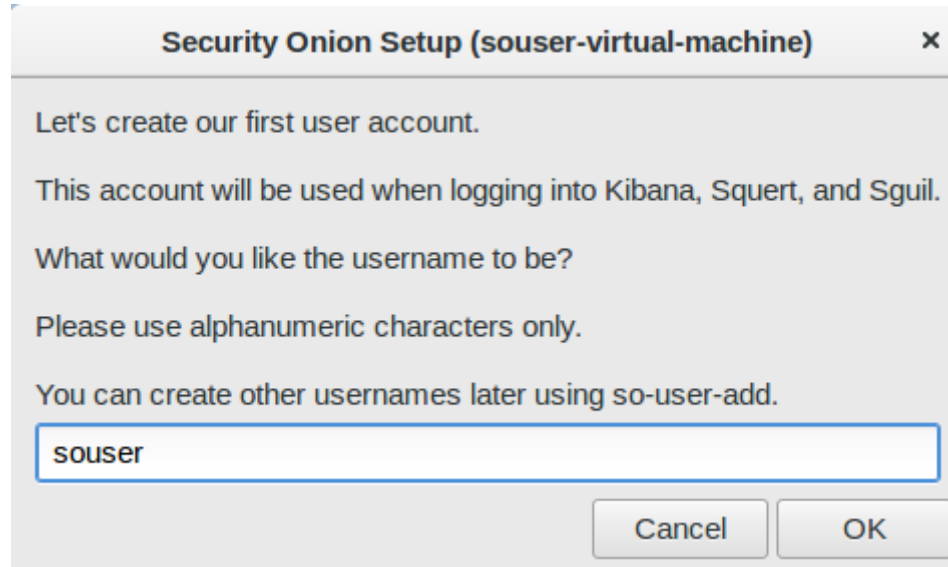
☐ ens160
☒ ens192

Cancel OK

시큐리티 오니언을 활용한 IDS 구축

시큐리티 오니언 설치

- 설치 완료하면 리부트를 진행한다. 리부팅 후에 실행하면 Setup을 진행할 수 있다.



Security Onion Setup (souuser-virtual-machine) x

Let's create our first user account.

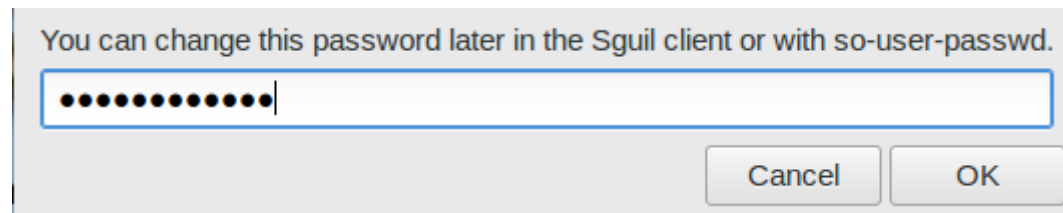
This account will be used when logging into Kibana, Squert, and Sguil.

What would you like the username to be?

Please use alphanumeric characters only.

You can create other usernames later using `so-user-add`.

Cancel OK



You can change this password later in the Sguil client or with `so-user-passwd`.

Cancel OK

시큐리티 오니언을 활용한 IDS 구축

시큐리티 오니언 설치

- ET Open을 체크(별도의 코드가 필요하지 않다)
- Suricata를 선택

Security Onion Setup (souser-virtual-machine)

Which IDS ruleset would you like to use?

This master server is responsible for downloading the IDS ruleset from the Internet.

Sensors then pull a copy of this ruleset from the master server.

If you select a commercial ruleset, it is your responsibility to purchase enough licenses for all of your sensors in com

☒ Emerging Threats Open no oinkcode required

☐ Emerging Threats PRO requires ETPRO oinkcode

☐ Snort

☐ Suricata

Security Onion Setup (souser-virtual-machine) x de de

Which IDS Engine would you like to use?

For best results, use the corresponding engine for the ruleset you chose in the previous screen.

For example, if you chose the Snort Talos ruleset, you should probably choose the Snort engine.

Likewise, if you chose an Emerging Threats ruleset, you should probably choose the Suricata engine.

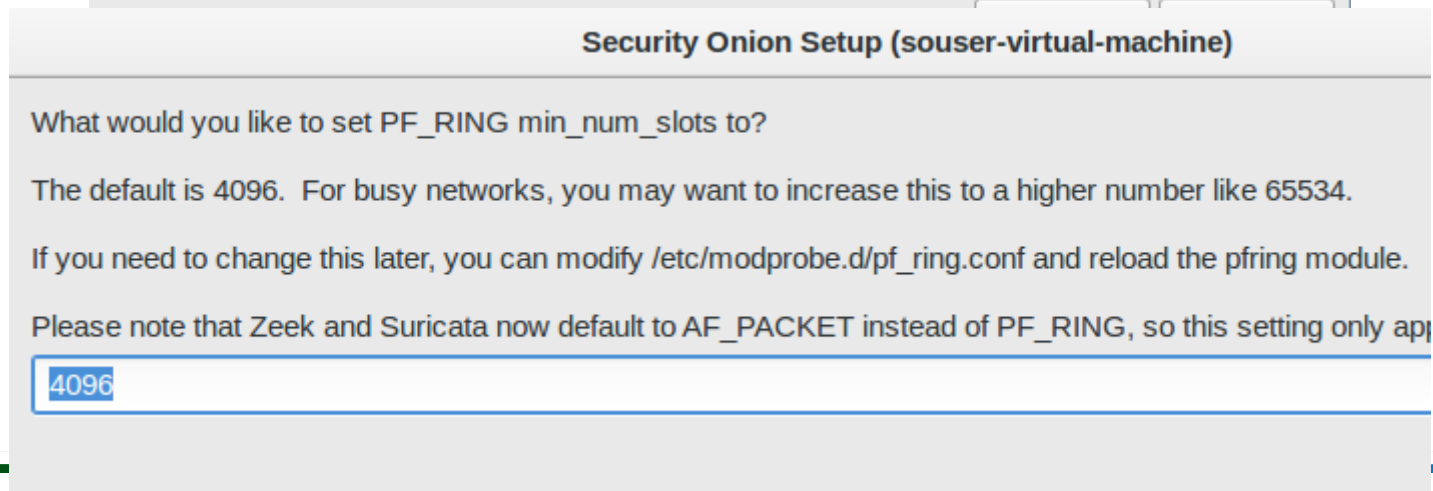
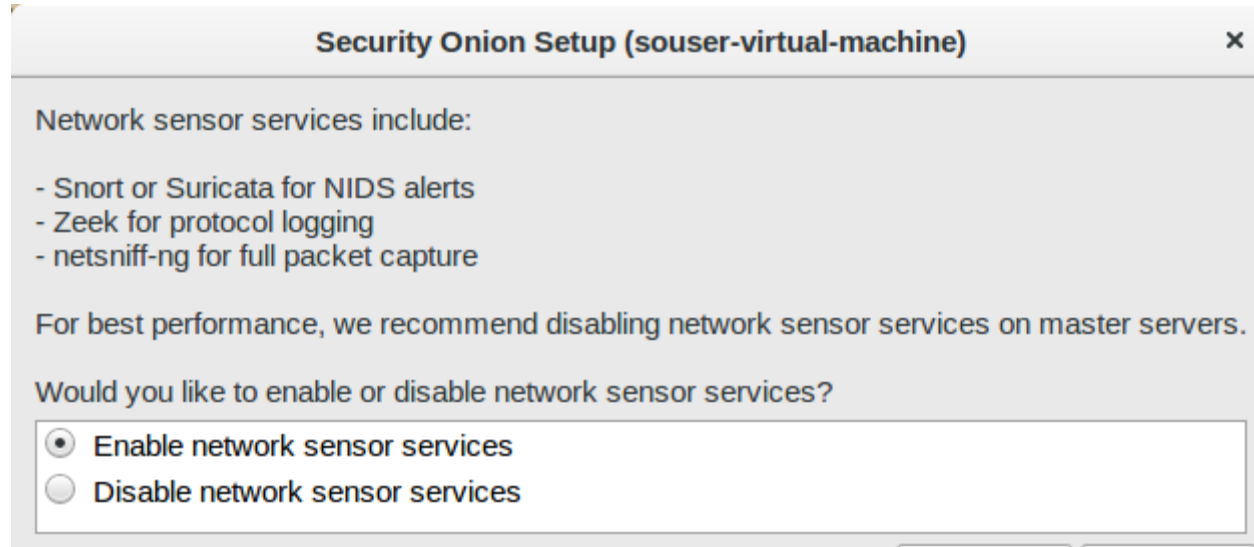
☐ Snort

☒ Suricata

시큐리티 오니언을 활용한 IDS 구축

시큐리티 오니언 설치

● 네트워크 센서를 활성화



시큐리티 오니언을 활용한 IDS 구축

시큐리티 오니언 설치

- 두 인터페이스를 모두 모니터 용으로 사용

Security Onion Setup (souser-virtual-machine) x

Which network interface(s) should be monitored?

If you allowed Setup to configure /etc/network/interfaces, your monitor interfaces are already selected.

☒ ens160
☒ ens192

Cancel OK

Security Onion Setup (souuser-virtual-machine) x

What would you like to configure HOME_NET as?

Add a comma (no space) after each address range.

Ex. 192.168.0.0/16,10.0.0.0/8,172.16.0.0/12

10.0.200.0/24,10.0.10.0/24,10.0.100.0/24

Cancel OK

Security Onion Setup (souuser-virtual-machine) x

logs in its own local Elasticsearch database via a local Logstash instance.

ple nodes to this master server, then you may overwhelm those single instances of Logstash and Elasticsearch.

cing these forwarded logs to additional storage nodes.

n souser-virtual-machine?

No, I will add storage nodes for load balancing. Yes, store logs locally.

시큐리티 오니언을 활용한 IDS 구축

시큐리티 오니언 설치

- 로그 사이즈는 하드디스크의 절반으로 자동으로 설정
- 끝으로 변경사항을 적용

Security Onion Setup (souuser-virtual-machine) x

How much disk space (in GigaBytes) should be allocated for Elasticsearch to store logs?

Please enter an integer greater than 0.

Please make sure that the value you set here is less than 90% of your disk space!

If you need to adjust this later, you can modify LOG_SIZE_LIMIT in /etc/nsm/securityonion.conf.

102

Cancel

Security Onion Setup (souuser-virtual-machine) x

?

We're about to do the following:

- Delete any existing NSM data/configuration.
- Create a user account named souuser.
- Monitor each of the following interfaces:
ens33
- Run a single IDS engine process per interface.
- Run a single Zeek process per interface.
- Download Emerging Threats Open ruleset.
- Configure IDS HOME_NET as: 192.168.88.0/24.
- Configure Elastic Stack.

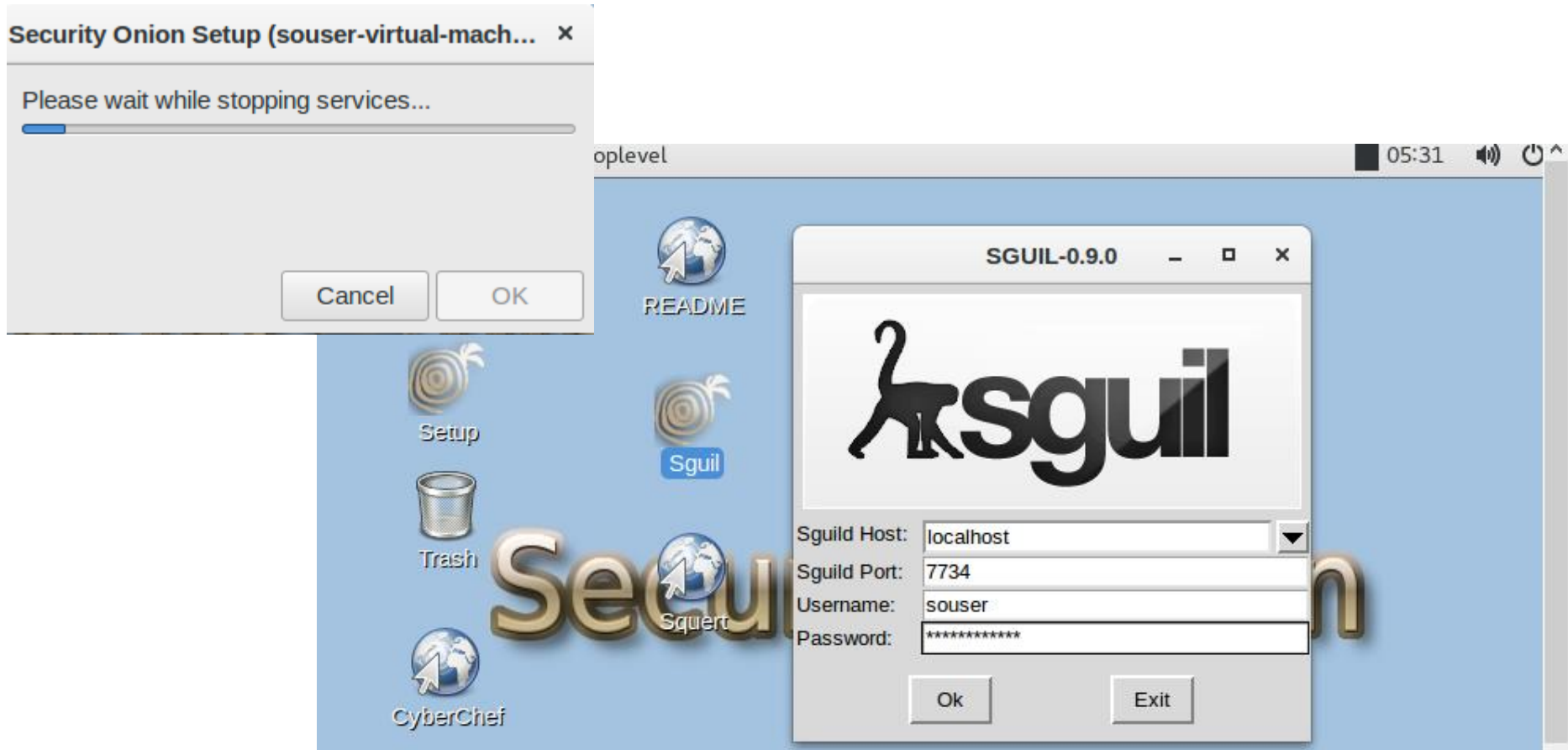
Would you like to continue?

No, do not make changes! Yes, proceed with the changes!

시큐리티 오니언을 활용한 IDS 구축

시큐리티 오니언 설치

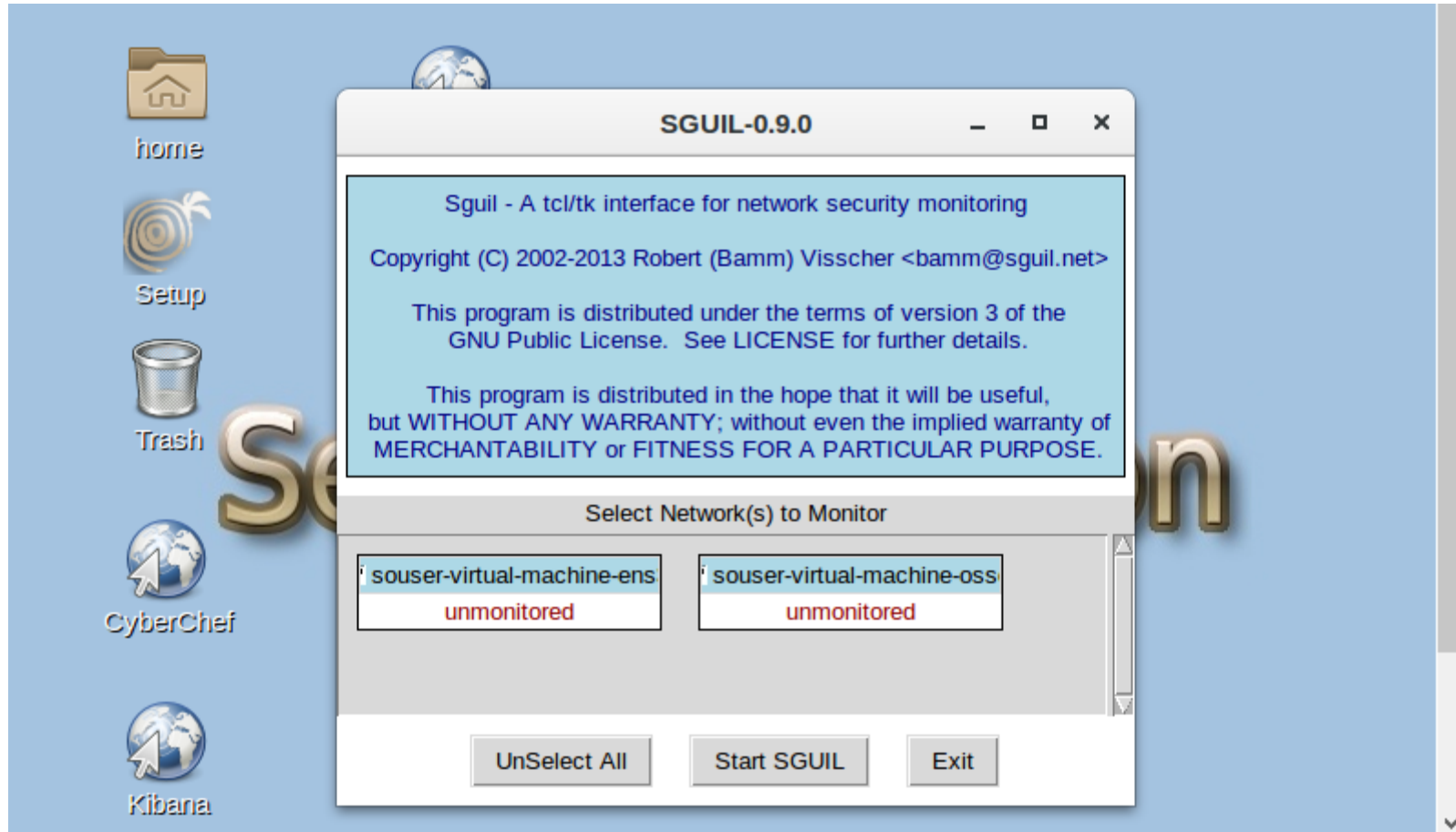
- 설치하는데 수 분이 걸림
- 바탕화면에 있는 Sguil을 실행해 스노트룰을 기반으로 동작하는 수리카타의 상태를 모니터링



시큐리티 오니언을 활용한 IDS 구축

스구일 실행

- 모든 인터페이스를 선택하고 모니터링



시큐리티 오니언을 활용한 IDS 구축

시큐리티 오니언 설치

- 스구일 오른쪽 하단에서 패킷 정보와 스노트 규칙 정보를 상세보기를 체크하여 모니터링

SGUIL-0.9.0 - Connected To localhost

File Query Reports Sound: Off ServerName: localhost UserName: siem UserID: 2 2018-09-12 05:42:41 GMT

RealTime Events Escalated Events

ST	CNT	Sensor	Alert ID	Date/Time	Src IP	SPort	Dst IP	DPort	Pr
RT	135	siem-ens...	3.53492	2018-09-12 01:33:56	101.106.25.210	46867	10.20.30.160	80	6

IP Resolution Agent Status Snort Statistics

☐ Reverse DNS ☒ Enable External DNS

Src IP:

Src Name:

Dst IP:

Dst Name:

Whois Query: ☒ None ☐ Src IP ☐ Dst IP

☒ Show Packet Data ☒ Show Rule

Alert TCP \$EXTERNAL_NET any -> \$HOME_NET any (msg:"Path traversal vuln /etc/passwd"; content:"/etc/passwd"; nocase; sid:3000001; rev:1;) /nsm/server_data/securityonion/rules/siem-ens192-1/downloaded.rules: Line 26495

IP	Source IP	Dest IP	Ver	HL	TOS	len	ID	Flags
	101.106.25.210	10.20.30.160	4	5	0	344	42021	2

TCP	Source Port	Dest Port	RRRCSSYI	Seq #	Ack #	Offset	Res
	46867	80	. . . X X . . .	1103771457	3731366564	8	0

47 45 54 20 2F 20 48 54 54 50 2F 31 2E 31 0D 0A G

시큐리티 오니언을 활용한 IDS 구축

관리자 콘솔로부터 시큐리티 오니언 접속 설정

- 관리자 PC로부터 IDS 장비로 연결할 수 있도록 방화벽 룰 설정

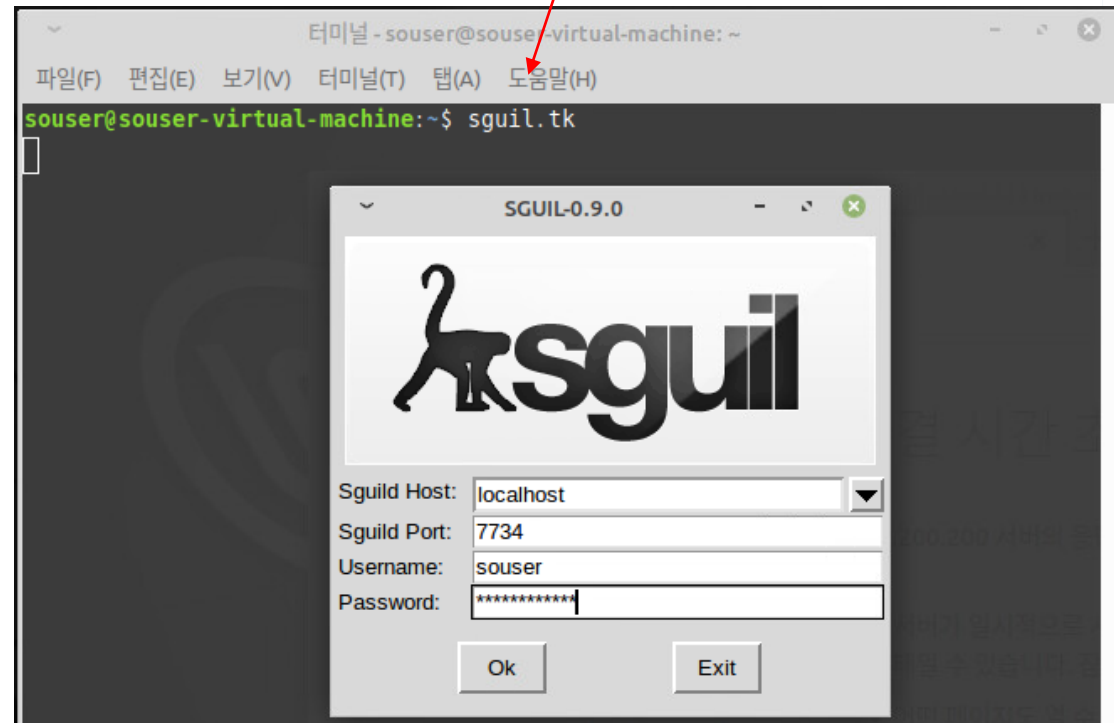
● SO에서

- sshd 설정 확인
 - ✓ sudo vim /etc/ssh/sshd_config
- 포워딩 설정이 돼 있는지 확인
 - ✓ X11Forwarding yes
- sshd 서버 재시작
 - ✓ service sshd restart

● mint에서

- ssh 설정 확인
 - ✓ sudo xed /etc/ssh/ssh_config
- 포워딩 설정이 돼 있는지 확인(없으면 생성)
 - ✓ ForwardX11 yes
- 접속 후 sgul.xf 실행
 - ✓ ssh -X souser@10.0.200.200
 - ✓ sgul.tk

원격 접속된 터미널 내에서 sgul.tk를 실행한 모습



IDS와 IPS 스노트 룰 설정

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

스노트(Snort)

- 1998년 마틴 로쉬가 오픈 소스로 개발
- 시그니처 기반 네트워크 침입 탐지 시스템
- 작동 방식 : Sniffer Mode, Packet Logging Mode, NIDS Mode

스노트 동작



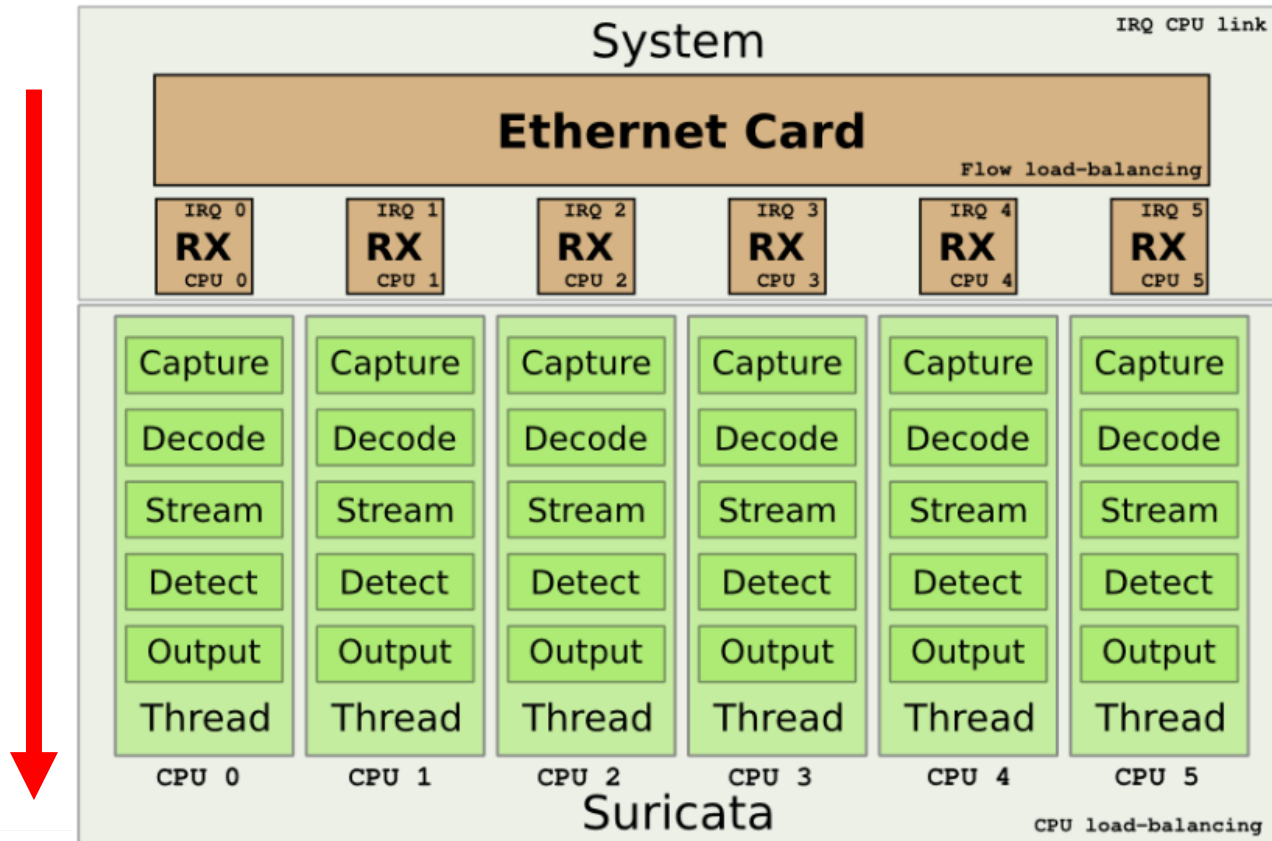
- 스니퍼 : 네트워크 패킷 수집
- 패킷 디코더 : 전처리기와 탐지 엔진이 파싱 할 수 있도록 정규화
- 전처리기 : 특정 행위가 발견된 패킷을 탐지 엔진으로 전송
- 탐지엔진 : 전달받은 패킷을 스노트 규칙에 매칭되는 지 확인
- 경고/로깅 : 스노트 규칙에 매칭된 경우 경고 출력 및 기록

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

수리카타(Suricata)

- 오픈 소스 보안 재단(OISF)에서 개발한 시그니처 기반 네트워크 침입 탐지 시스템
- 멀티 코어 / 멀티 스레드 지원하여 대용량 트래픽 처리 가능
- LUA 언어로 시그니처 작성
- 스노트 기능 및 규칙 호환

수리카타 동작



IDS와 IPS 스노트 룰 설정

스구일

- 경고를 위한 인터페이스
- 데이터베이스와보다 직접적인 상호작용
- 더 많은 통찰력 제공
- DB는 mysql에 저장되며 다음 명령줄을 사용해 접근 가능
 - `sudo mysql --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf -Dsecurityonion_db -e "QUERY"`
 - event 테이블에 정보 저장

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

IDS가 정상 동작 하는지 테스트

- 가장 쉬운 테스트 testmyids.com을 요청하고 모니터링 로그가 남는지 확인
 - curl testmyids.com
- 시큐리티 오니온 평가 버전을 사용하는 경우 PCAP 예제 파일 재생
 - sudo so-test

The screenshot displays the SGUIL-0.8.0 interface, which is connected to 172.16.42.5. The top bar shows the status 'Sound: Off', 'ServerName: 172.16.42.5', 'UserName: mac', and 'UserID: 2'. The main window is divided into two sections: 'RealTime Events' and 'Escalated Events'. The 'RealTime Events' section contains a table with columns: ST, CNT, Sensor, Alert ID, Date/Time, Src IP, SPort, Dst IP, DPort, Pr, and Event Message. The table lists various events, including 'ET POLICY Dropbox Client Broadcasting', 'ET POLICY iTunes User Agent', 'ET POLICY curl User-Agent Outbound', 'GPL SNMP public access udp', and 'ET RBN Known Russian Business Network IP TCP (214)'. The 'Escalated Events' section is currently empty. Below the event list, there are tabs for 'IP Resolution', 'Agent Status', 'Snort Statistics', 'System Msgs', and 'User Msgs'. The 'System Msgs' tab is selected, showing a 'Reverse DNS' section with fields for 'Src IP', 'Src Name', 'Dst IP', and 'Dst Name'. The 'Whols Query' section has radio buttons for 'None', 'Src IP', and 'Dst IP'. On the right side, there is a 'Show Packet Data' section with a table for packet details, including 'Source IP', 'Dest IP', 'Ver', 'HL', 'TOS', 'len', 'ID', 'Flags', 'Offset', 'TTL', 'ChkSum', 'Source Port', 'Dest Port', 'Length', and 'ChkSum'. The 'DATA' section is currently empty.

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

롤업 업데이트 하기

- **etc/nsm/rules/local.rules를 vim으로 실행하고 다음 내용 추가**
 - alert tcp any any -> any any (msg: "Security Onion - testing"; content: "SecurityOnion"; nocase; sid:1234567;)

SGUIL-0.9.0 - Connected To localhost
File Query Reports Sound: Off ServerName: localhost UserName: souser UserID: 2
2021-02-21 04:28:06 GMT

RealTime Events
Escalated Events

ST	CNT	Sensor	Alert ID	Date/Time	Src IP	SPort	Dst IP	DPort	Pr	Event Message
RT	4	so-ids-ens160	3.17308	2021-02-21 04:22:46	10.0.200.200	55100	138.197.103.178	80	6	ET POLICY curl User-Agent Outbound
RT	4	so-ids-ens160	3.17309	2021-02-21 04:22:46	10.0.200.200	55100	138.197.103.178	80	6	Security Onion - testing
RT	6	so-ids-ens160	3.17310	2021-02-21 04:22:46	138.197.103.178	80	10.0.200.200	55100	6	Security Onion - testing

IP Resolution
Agent Status
Snort Statistics
System Msgs
User Msgs

☐ Reverse DNS
 ☒ Enable External DNS

Src IP:

Src Name:

Dst IP:

Dst Name:

Whois Query: ☒ None ☐ Src IP ☐ Dst IP

☒ Show Packet Data
☒ Show Rule

alert tcp any any -> any any (msg: "Security Onion - testing"; content: "SecurityOnion"; nocase; sid:1234567;) /nsm/server_data/securityonion/rules/so-ids-ens160/local.rules: Line 1

IP	Source IP	Dest IP	Ver	HL	TOS	len	ID	Flags	Offset	TTL	ChkSum
	10.0.200.200	138.197.103.178	4	5	0	121	0	0	0	0	62783

TCP	Source Port	Dest Port	R 1	R 0	U R	A R	P R	S S	S S	Y I	Seq #	Ack #	Offset	Res	Window	Urp	ChkSum
	55100	80	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	5	0	0	0	2722

47 45 54 20 2F 20 48 54 54 50 2F 31 2E 31 0D 0A
 48 6F 73 74 3A 20 73 65 63 75 72 69 74 79 6F 6E
 69 6F 6E 2E 63 6F 6D 0D 0A 55 73 65 72 2D 41 67
 65 6E 74 3A 20 63 75 72 6C 2F 37 2E 34 37 2E 30
 0D 0A 41 63 63 65 70 74 3A 20 2A 2F 2A 0D 0A 0D
 0A

GET / HTTP/1.1..
 Host: securityon
 ion.com..User-Ag
 ent: curl/7.47.0
 ..Accept: /**...
 .

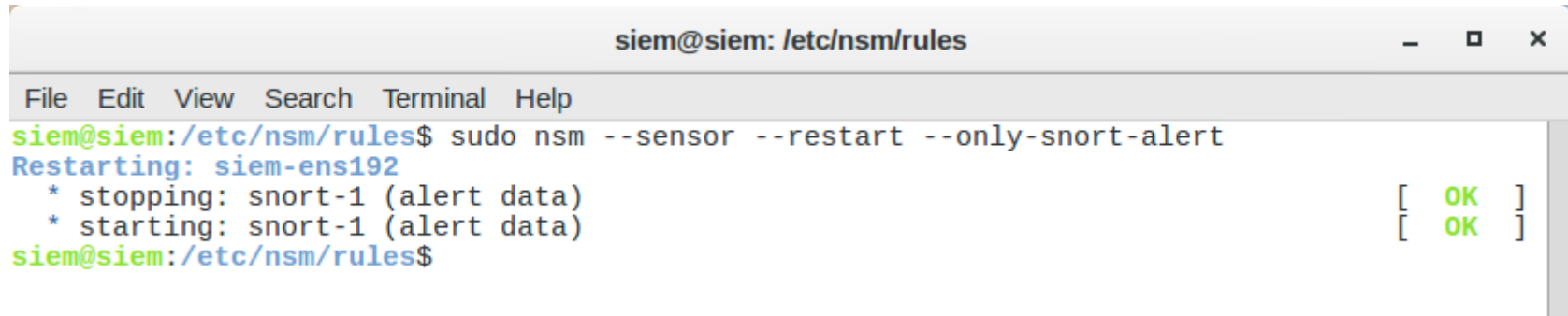
Search Packet Payload

☐ Hex
 ☒ Text
 ☐ NoCase

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

▶▶ 패턴 탐지 실습하기

- 패턴을 탐지하도록 local.rules에 규칙 옵션을 작성한다.
 - 로컬 룰만 업데이트 하려면 nsm 업데이트 명령어를 실행한다.
 - 스노트 룰셋을 잘못 작성했을 경우에는 Fail이 뜬다. 다시 작성 후 업데이트 명령어를 입력한다.
 - sudo rule-update (인터넷 통신 불가능 시 업데이트 에러가 뜰 수 있음)
 - sudo nsm --sensor --restart --only-snort-alert



```
siem@siem: /etc/nsm/rules
File Edit View Search Terminal Help
siem@siem:/etc/nsm/rules$ sudo nsm --sensor --restart --only-snort-alert
Restarting: siem-ens192
* stopping: snort-1 (alert data)
* starting: snort-1 (alert data)
siem@siem:/etc/nsm/rules$
```

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

룰 작성하기

- Snort는 유연하고 매우 강력한 단순하고 가벼운 설명 언어 사용
- Snort 규칙을 개발할 때 기억해야 할 간단한 지침이 상당히 많음
 - <http://manual-snort-org.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/node28.html>
- 스노트는 규칙 헤더와 규칙 옵션 섹션라는 두 개의 논리적 섹션으로 나눔

섹션	설명
규칙 헤더	규칙의 작업, 프로토콜, 소스 및 대상 IP 주소와 넷마스크, 소스 및 대상 포트 정보 포함
규칙 옵션	규칙 작업을 수행해야하는지 결정하기 위해 패킷의 어느 부분을 검사해야하는지에 대한 정보와 경고 메시지가 포함

규칙 헤더 → `alert tcp any any -> 192.168.1.0/24 111 \`

규칙 옵션 → `(content:"|00 01 86 a5|"; msg:"mountd access");)`

↑
규칙 옵션

샘플 Snort 규칙

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

규칙 헤더 작성하기

● 규칙 동작

- 가장 첫 번째 항목은 동작에 대한 규칙을 설정
- alert, log, pass, drop, deny, sdrop의 기능 제공
 - ✓ alert - 선택한 경고 방법을 사용하여 경고를 생성 한 다음 패킷을 기록
 - ✓ log - 패킷 기록
 - ✓ pass - 패킷 무시
 - ✓ drop - 패킷 차단 및 기록
 - ✓ reject - 패킷을 차단하고 기록한 다음 연결할 수 없음 메시지를 보냄
 - ✓ sdrop - 패킷을 차단하지만 기록하지는 않음

```
alert tcp any any -> 192.168.1.0/24 111 \  
    (content:"|00 01 86 a5|"; msg:"mountd access");)
```

샘플 Snort 규칙

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

규칙 헤더 작성하기

● 프로토콜

- 프로토콜에는 TCP, UDP, ICMP, IP 4 가지 항목 중에 사용

```
alert tcp any any -> 192.168.1.0/24 111 \  
  (content:"|00 01 86 a5|"; msg:"mountd access");
```

샘플 Snort 규칙

● 방향 연산자

- 연산자 기호는 ->나 <>를 사용하며 <- 기호는 존재하지 않음
 - ✓ -> 왼쪽 IP주소와 포트 번호에서 오른쪽 IP주소와 포트 번호로 가는 트래픽
 - ✓ <> 양방향으로 가는 모든 트래픽

```
alert tcp any any -> 192.168.1.0/24 111 \  
  (content:"|00 01 86 a5|"; msg:"mountd access");
```

샘플 Snort 규칙

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

규칙 헤더 작성하기

● IP 주소

- any: 모든 주소를 정의
- CIDR: 블록 마스크를 사용(예: 192.168.1.0/24)
- !를 사용해 반전을 표현하거나 대괄호를 사용해 리스트를 지정하는 것도 가능

```
alert tcp !192.168.1.0/24 any -> 192.168.1.0/24 111 \  
      (content:"|00 01 86 a5|"; msg:"external mountd access");
```

부정 규칙 샘플

```
alert tcp ![192.168.1.0/24,10.1.1.0/24] any -> \  
      [192.168.1.0/24,10.1.1.0/24] 111 (content:"|00 01 86 a5|"; \  
      msg:"external mountd access");
```

IP 주소 리스트 샘플

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

규칙 헤더 작성하기

● 포트 번호

- 모든 포트, 정적 포트 정의, 범위 및 부정을 포함한 다양한 방법으로 지정
 - ✓ any: 모든 포트
 - ✓ 8080: 8080 포트
 - ✓ http: 80 정적 포트
 - ✓ 1:8080: 1~8080 포트 범위

```
log udp any any -> 192.168.1.0/24 1:1024
```

log udp traffic coming from any port and destination ports ranging from 1 to 1024

```
log tcp any any -> 192.168.1.0/24 :6000
```

log tcp traffic from any port going to ports less than or equal to 6000

```
log tcp any :1024 -> 192.168.1.0/24 500:
```

log tcp traffic from privileged ports less than or equal to 1024 going to ports greater than or equal to 500

포트 범위 예

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

실습 문제

- 다음 문제를 만족하는 local.rules를 작성하라

- 문제1: Ip 패킷을 탐지하는 모든 IP의 모든 포트에서 모든 IP의 모든 포트에 가는 패킷을 탐지하여 경고를 띄움
- 문제2: ICMP 패킷을 탐지하는 모든 IP의 모든 포트에서 192.168.1.103의 모든 포트에 가는 패킷을 탐지하여 드롭시킴
- 문제3: 192.168.178.123에서 HOME_NET의 ssh 서버로 접근한 패킷을 패스함

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

실습 풀이

● 다음 문제를 만족하는 local.rules를 작성하라

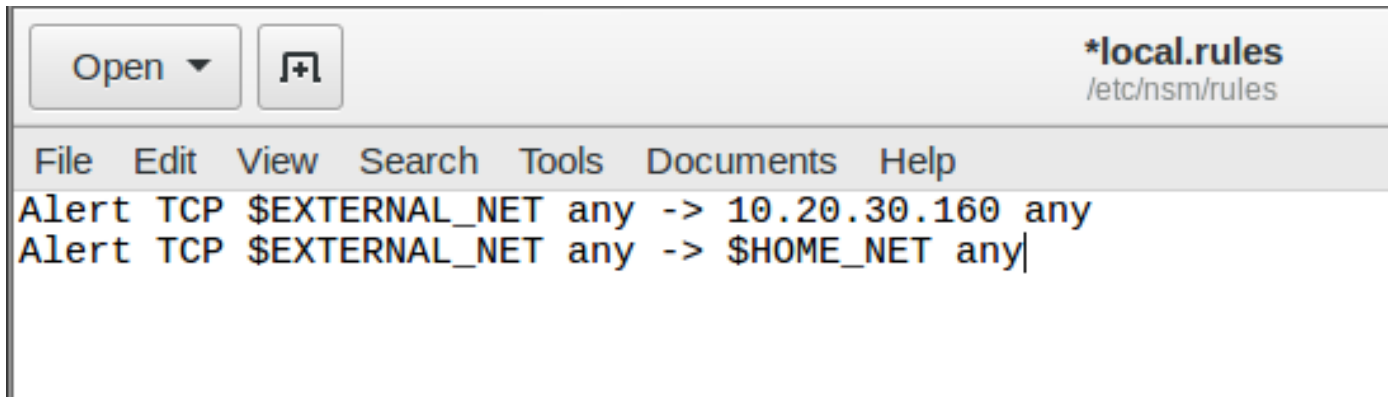
- 문제1: Ip 패킷을 탐지하는 모든 IP의 모든 포트에서 모든 IP의 모든 포트에 가는 패킷을 탐지하여 경고를 띄움
- Alert IP any any -> any any
- 문제2: ICMP 패킷을 탐지하는 모든 IP의 모든 포트에서 192.168.1.103의 모든 포트에 가는 패킷을 탐지하여 드롭시킴
- Drop ICMP any any -> 192.168.1.103 any
- 문제3: 192.168.178.123에서 HOME_NET의 ssh 서버로 접근한 패킷을 패스함
- Pass TCP 192.168.178.123 any -> \$HOME_NET 22
- → vim /etc/nsm/rules/local.rules

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

새로운 룰 작성하기

● local.rules에 규칙 헤더를 작성하기

- 아래 룰을 작성해보고 뜻을 해석해보자.
- 내부 IP 주소 규칙에 사용할 IP를 변수로 지정했다면 위와 같이 변수명으로도 설정 가능하다.



```
*local.rules
/etc/nsm/rules

File Edit View Search Tools Documents Help
Alert TCP $EXTERNAL_NET any -> 10.20.30.160 any
Alert TCP $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any
```

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

규칙 옵션

- Snort의 침입 탐지 엔진의 핵심
- 사용 편의성과 성능 및 유연성 제공
- 모든 Snort 규칙 옵션은 세미콜론 (;) 문자를 사용하여 서로 구분(띄어쓰기에 민감하므로 주의)
- 규칙 옵션 키워드는 콜론(:) 문자로 인수와 구분

● 규칙 옵션의 네 가지 주요 범주

- general: 규칙에 대한 정보를 제공하지만 탐지 중에는 영향을 주지 않음
- payload: 모두 패킷 페이로드 내부의 데이터를 확인하고 상호 관련된 규칙
- non-payload: 페이로드 관련 없는 데이터(해시, 길이, 위치 등)를 확인
- post-detection: 규칙이 탐지되면 실행되는 기능

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

▶▶ 첫 번째, 일반 규칙 옵션

- 규칙에 대한 정보를 제공하지만 탐지 중에는 영향을 주지 않음
- 일반 규칙 옵션의 키워드 구성요소와 설명

키워드	설명
msg	로깅 및 경고 엔진에 패킷 덤프 또는 경고와 함께 출력할 메시지
reference	규칙에 외부 공격 식별 시스템에 대한 유용한 참조를 입력 (다음 장의 표를 참조)
sid	Snort 규칙을 고유하게 식별
rev	Snort 규칙의 개정을 고유하게 식별
classtype	규칙을 분류하여 보다 일반적인 유형의 공격 클래스에 속하는 공격을 탐지 (다음 장의 표를 참조)
priority	규칙에 심각도 수준 표시
metadata	추가 정보를 키-값 형식으로 저장

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

▶ 첫 번째, 일반 규칙 옵션

● reference

- 레퍼런스를 활용해 외부 자료에 대한 정보를 제공
- 지원되는 시스템 종류

System	URL Prefix
bugtraq	http://www.securityfocus.com/bid/
cve	http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=
nessus	http://cgi.nessus.org/plugins/dump.php3?id=
arachnids	(currently down) http://www.whitehats.com/info/IDS
mcafee	http://vil.nai.com/vil/content/v_
osvdb	http://osvdb.org/show/osvdb/
msb	http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/
url	http://

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

첫 번째, 일반 규칙 옵션

● classtype의 종류와 설명

asstype	Description	Priority
attempted-admin	Attempted Administrator Privilege Gain	high
attempted-user	Attempted User Privilege Gain	high
inappropriate-content	Inappropriate Content was Detected	high
policy-violation	Potential Corporate Privacy Violation	high
shellcode-detect	Executable code was detected	high
successful-admin	Successful Administrator Privilege Gain	high
successful-user	Successful User Privilege Gain	high
trojan-activity	A Network Trojan was detected	high
unsuccessful-user	Unsuccessful User Privilege Gain	high
web-application-attack	Web Application Attack	high
attempted-dos	Attempted Denial of Service	medium
attempted-recon	Attempted Information Leak	medium
bad-unknown	Potentially Bad Traffic	medium
default-login-attempt	Attempt to login by a default username and password	medium
denial-of-service	Detection of a Denial of Service Attack	medium
misc-attack	Misc Attack	medium
non-standard-protocol	Detection of a non-standard protocol or event	medium
rpc-portmap-decode	Decode of an RPC Query	medium
successful-dos	Denial of Service	medium
successful-recon-largescale	Large Scale Information Leak	medium
successful-recon-limited	Information Leak	medium
suspicious-filename-detect	A suspicious filename was detected	medium
suspicious-login	An attempted login using a suspicious username was detected	medium
system-call-detect	A system call was detected	medium
unusual-client-port-connection	A client was using an unusual port	medium
web-application-activity	Access to a potentially vulnerable web application	medium
icmp-event	Generic ICMP event	low

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

두 번째, 페이로드 규칙 옵션

- 모두 패킷 페이로드 내부의 데이터를 확인하고 상호 관련된 규칙
- 페이로드 규칙 옵션의 키워드 구성요소와 설명

키워드	설명
content	패킷 페이로드에서 특정 콘텐츠를 검색하고 이벤트를 트리거하는 기능을 수행
rawbytes	전처리기가 수행한 디코딩을 무시하고 원시 패킷 데이터를 검사
depth	Snort가 지정된 패턴을 검색해야 하는 거리를 지정
offset	패킷 내에서 패턴 검색을 시작할 위치를 지정
distance	이전 패턴 일치 끝을 기준으로 지정된 패턴 검색을 시작하기 전에 Snort가 무시해야 하는 패킷의 거리를 지정
within	content 키워드를 사용하여 일치한 패턴과 최대 N 바이트 사이에 검사 수행
uricontent	정규화 된 요청 URI 필드를 검색
isdataat	페이로드에 지정된 위치에 데이터가 있는지 확인
pcre	perl 호환 정규식을 사용하여 규칙을 작성
byte_test	특정 값 (연산자 포함)에 대해 바이트 필드를 테스트
byte_jump	규칙이 데이터 일부의 길이를 읽은 다음 패킷에서 해당 길이를 건너뛸
ftpbounce	FTP 바운스 공격을 감지
asn1	패킷 또는 패킷의 일부를 디코딩하고 다양한 악성 인코딩을 찾음
cvs	유효하지 않은 항목 문자열을 감지

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

▶▶ 두 번째, 페이로드 규칙 옵션

● 간단한 사용 예제

순번	옵션	매칭 시도할 문자열
1	content:"01234";offset:0;	0123456789abcdef
2	content:"12345";offset:1; depth:5;	0123456789abcdef
3	content:"123";content:"abc";distance:5;	0123456789abcdef
4	content:"123"; content:"678";within:5;	0123456789abcdef

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

세 번째, 논-페이로드 규칙 옵션

- 페이로드 관련 없는 데이터(해시, 길이, 위치 등)를 확인
- 논-페이로드 규칙 옵션의 키워드 구성요소와 설명

키워드	설명
fragoffset	키워드를 사용하면 IP 조각 오프셋 필드를 10 진수 값과 비교
ttl	IP 수명 값을 확인
tos	특정 값에 대한 IP TOS 필드를 확인
id	특정 값에 대한 IP ID 필드를 확인
ipopts	특정 IP 옵션이 있는지 확인
fragbits	단편화 및 예약 된 비트가 IP 헤더에 설정되어 있는지 확인
dsize	패킷 페이로드 크기를 테스트하는 데 사용
flags	특정 TCP 플래그 비트가 있는지 확인
flow	규칙이 트래픽 흐름의 특정 방향에만 적용되도록 허용
flowbits	규칙이 전송 프로토콜 세션 동안 상태를 추적
seq	특정 TCP 시퀀스 번호를 확인
ack	특정 TCP 승인 번호를 확인
window	특정 TCP 창 크기를 확인
itype	특정 ICMP 유형 값을 확인
icode	특정 ICMP 코드 값을 확인
icmp_id	특정 ICMP ID 값을 확인
icmp_seq	특정 ICMP 시퀀스 값을 확인
rpc	SUNRPC CALL 요청에서 RPC 애플리케이션, 버전 및 프로시저 번호를 확인
ip_proto	IP 프로토콜 헤더에 대한 검사를 허용
sameip	소스 IP가 대상 IP와 동일한 지 확인
sameip	소스 IP가 대상 IP와 동일한 지 확인

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

▶▶ 네 번째, 포스트-디텍션 규칙 옵션

- 규칙이 탐지되면 실행되는 기능
- 포스트-디텍션 규칙 옵션의 키워드 구성요소와 설명

키워드	설명
logto	이 규칙을 트리거하는 모든 패킷을 특수 출력 로그 파일에 기록하도록 Snort에 지시합니다.
session	TCP 세션에서 사용자 데이터를 추출
resp	경고가 트리거 될 때 세션을 닫는 데 사용
react	사용자가 연결을 닫고 알림을 전송하여 Snort 규칙과 일치하는 트래픽에 반응
tag	규칙을 트리거 한 단일 패킷 이상을 기록.
replace	이전에 일치하는 콘텐츠를 동일한 길이의 주어진 문자열로 교체(인라인 모드에서만 사용)
detection_filter	소스 또는 대상 IP 주소로 추적하고 규칙이 구성된 속도보다 더 많이 일치하면 실행

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

실습 문제: 규칙 옵션 (Rule Option)

- 다음 룰을 보고 해석해보자.

1. `pass tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (flow:to_server,established; content:"|2e2e5c2e2e|";)`
2. `alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"WEB-IIS..\.. access"; flow:to_server,established; content : "|2e2e5c2e2e|"; reference: bugtraq,2218; reference:cve, CAN-199-0299; classtype:web-application-attack; sid:974; rev:6;)`
3. `drop tcp 10.1.2.100 any -> 10.1.1.100 22 (msg:"SSH Brute Force Attempt"; flow:esatblished,to_server; content:"SSH"; nocase; offset:0; depth:4; detection_filter:track by_src, count 30, seconds 60; sid:1000001; rev:1;)`

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

▶ 패턴 탐지 실습하기

- 패턴을 탐지하도록 local.rules에 규칙 옵션을 작성한다.

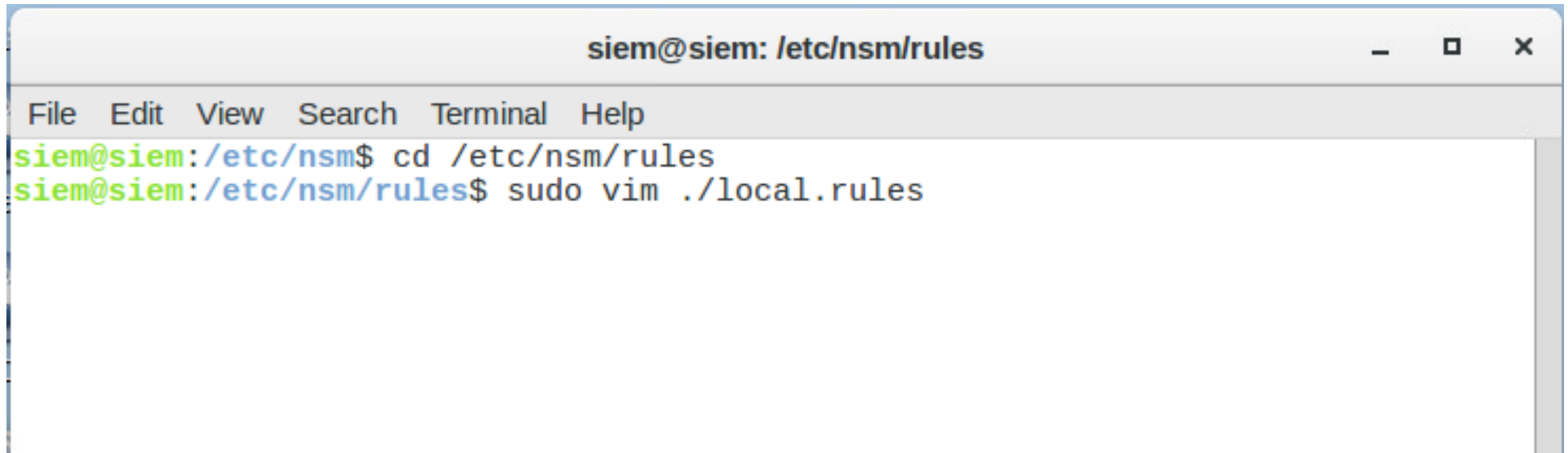
- Msg / Content / Rev / Sid 옵션 활용
- 다음 공격을 탐지 하는 룰을 작성하도록 한다.
- 공격명 : Path Traversal
- 공격 패턴: ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

- /var/www/html/test.txt
- /var/www/html/../../../../../../../../etc/passwd

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

▶ 패턴 탐지 실습하기

- 패턴을 탐지하도록 local.rules에 규칙 옵션을 작성한다.
 - 규칙 파일을 작성할 “local.rules” 파일을 연다.

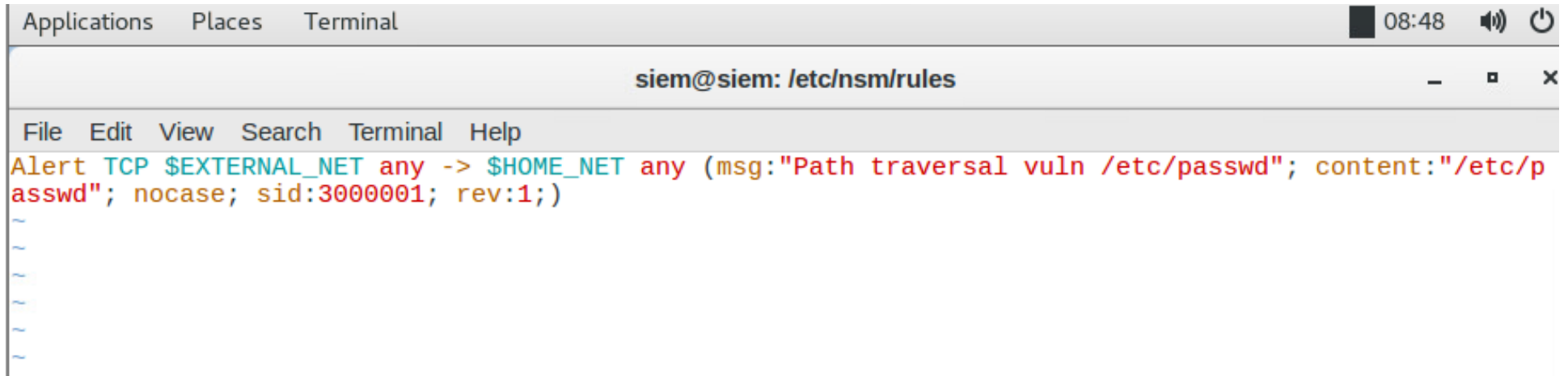
A terminal window titled 'siem@siem: /etc/nsm/rules' with standard window controls. The terminal shows the user navigating to the /etc/nsm/rules directory and opening the local.rules file with vim using sudo. The menu bar includes File, Edit, View, Search, Terminal, and Help.

```
siem@siem: /etc/nsm/rules
File Edit View Search Terminal Help
siem@siem:/etc/nsm$ cd /etc/nsm/rules
siem@siem:/etc/nsm/rules$ sudo vim ./local.rules
```

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

▶ 패턴 탐지 실습하기

- 패턴을 탐지하도록 local.rules에 규칙 옵션을 작성한다.
 - 다음과 같이 패턴을 작성한다.



```
Applications  Places  Terminal  08:48 [Speaker Icon] [Power Icon]
siem@siem: /etc/nsm/rules
File Edit View Search Terminal Help
Alert TCP $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"Path traversal vuln /etc/passwd"; content:"/etc/p
asswd"; nocase; sid:3000001; rev:1;)
~
~
~
~
~
~
```

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

실습 문제

● 문제 1 : 다음 내용을 포함하는 룰을 작성하라.

- 웹 서버에서 외부로 가는 패킷
- 메시지 : Directory Browsing Vuln
- 탐지 문자열 : index of /
- 대소문자 무시
- 클래스 타입 : web-application-attack

● 문제 2 : 다음 내용을 포함하는 룰을 작성하라.

- 외부에서 웹 서버로 가는 패킷
- 메시지 : Persistent XSS in POST
- 탐지 문자열 : script%3e
- 대소문자 무시
- 클라이언트 바디에서 탐지
- 클래스 타입 : web-application-attack

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

▶▶ 패턴 탐지 실습 문제 답 예시

● 문제1

- alert tcp \$HTTP_SERVERS any -> \$EXTERNAL_NET any (msg:"Directory Browsing Vuln"; content:"index of /"; nocase; classtype:web-application-attack; sid:2017011503; rev:1;)

● 문제2

- alert tcp \$EXTERNAL_NET any -> \$HTTP_SERVERS any (msg:"Persistent XSS in POST"; flow:to_server,established; content:"="; http_client_body; content:"script%3e"; nocase; http_client_body; distance:0; classtype:web-application-attack; sid:2017011506; rev:1;)

- script>

IDS와 IPS 스노트 룰 설정

스노트 설정하기

● 수강생 실습

- 서버에서 "Index of /" 나오는 페이지가 필요함 exploit-db>ghdb
- <http://192.168.88.200/bWAPP/passwords/>
- "script%3e"를 전송하는 클라이언트 요청이 필요함
- [http://192.168.88.200/bWAPP/htmli_get.php?firstname=<script>alert\(1\)<%2Fscript>&lastname=test&form=submit](http://192.168.88.200/bWAPP/htmli_get.php?firstname=<script>alert(1)<%2Fscript>&lastname=test&form=submit)

웹 방화벽 이해와 구축

▶ 웹 방화벽 이해

▶ 웹 방화벽 설치

▶ 모드시큐리티 설정



망 분리 이해와 VLAN 구성

▶ 망분리의 이해

▶ VLAN을 활용한 업무망 분리



망 분리의 이해

망 분리의 이해

망분리 개념

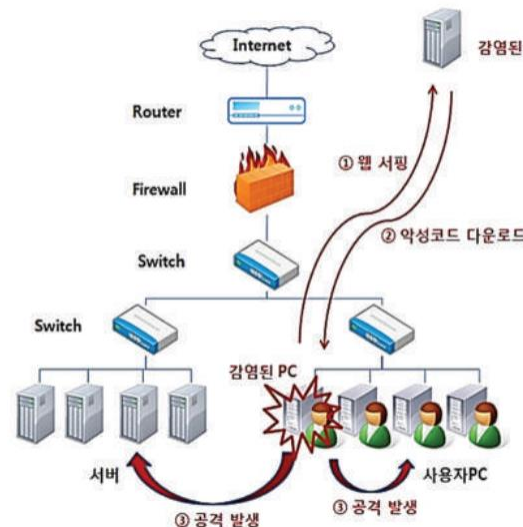
● 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준 [시행 2015. 5. 19.] [방송통신위원회고시 제2015-3호, 2015. 5. 19., 일부개정]

➢ 제2조 정의에서 나오는 망분리의 의미

- ✓ 5. "망분리"라 함은 외부 인터넷망을 통한 불법적인 접근과 내부정보 유출을 차단하기 위해 업무망과 외부 인터넷망을 분리하는 망 차단조치를 말한다.

● 망분리의 목적

- 인터넷을 통한 악성코드 및 해킹 위협에 대한 완벽한 보안은 현실적으로 어려움
- 단말이 인터넷을 통해 악성코드 등이 감염 되더라도 내부 업무 네트워크를 공격하지 못하게 함으로써 내부 업무 네트워크 및 서비스를 보호



출처: 시스코 물리적 망분리 제안

망 분리의 이해

▶ 망분리 의무

- 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준 [시행 2015. 5. 19.] [방송통신위원회고시 제2015-3호, 2015. 5. 19., 일부개정]

- 제1조(목적)

- ① 이 기준은 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제28조제1항 및 같은 법 시행령 제15조제6항에 따라 정보통신서비스 제공자등(법 제67조에 따라 준용되는 자를 포함한다. 이하 같다)이 이용자의 개인정보를 취급함에 있어서 개인정보가 분실·도난·누출·변조·훼손 등이 되지 아니하도록 안전성을 확보하기 위하여 취하여야 하는 기술적·관리적 보호조치의 최소한의 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.
- ② 정보통신서비스 제공자등은 사업규모, 개인정보 보유 수 등을 고려하여 스스로의 환경에 맞는 개인정보 보호조치 기준을 수립하여 시행하여야 한다.

- 제4조(접근통제)

- ⑥ 전년도 말 기준 직전 3개월간 그 개인정보가 저장·관리되고 있는 이용자 수가 일일평균 100만명 이상이거나 정보통신서비스 부문 전년도(법인인 경우에는 전 사업연도를 말한다) 매출액이 100억원 이상인 정보통신서비스 제공자등은 개인정보처리시스템에서 개인정보를 다운로드 또는 파기할 수 있거나 개인정보처리시스템에 대한 접근권한을 설정할 수 있는 개인정보취급자의 컴퓨터 등을 물리적 또는 논리적으로 망분리하여야 한다.

망 분리의 이해

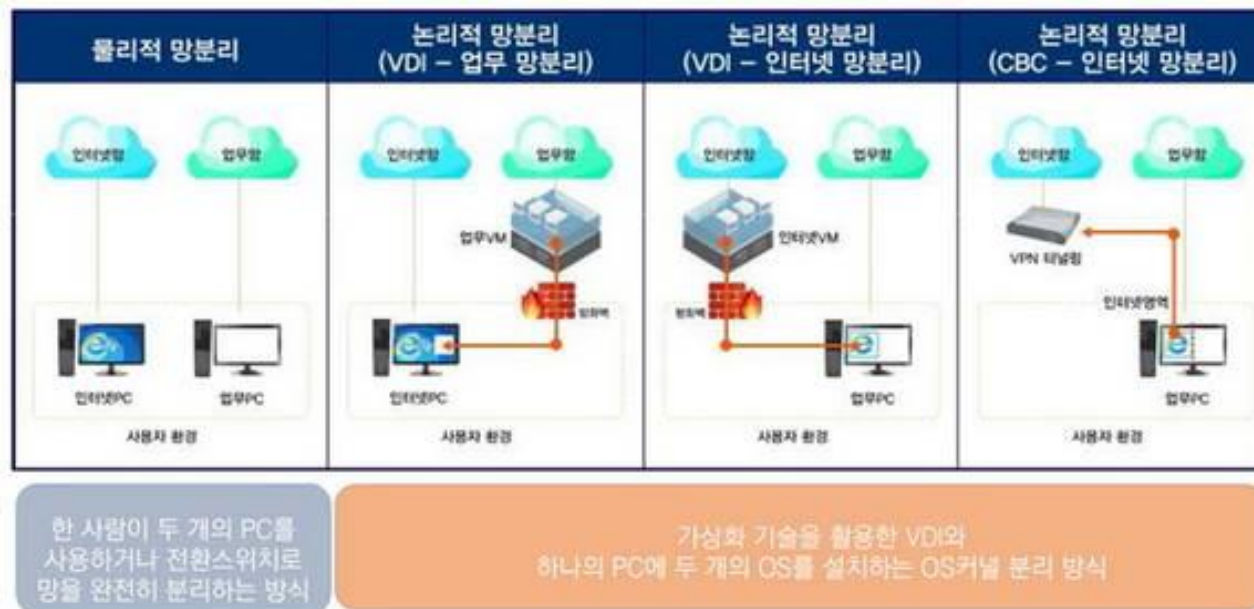
▶ 망분리하는 방법 - 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준 해설서

- 망분리는 업무망과 외부 인터넷망에 속하거나 접근하는 컴퓨터를 각 각 분리
- 두 영역이 서로 접근할 수 없도록 하는 것
 - 물리적 망분리
 - ✓ 통신망, 장비 등을 물리적으로 이원화하여 인터넷 접속이 불가능
 - ✓ 컴퓨터와 인터넷 접속만 가능한 컴퓨터로 분리하는 방식
 - 논리적 망분리
 - ✓ 물리적으로 하나의 통신망, 장비 등을 사용하지만 가상화 등의 방법
 - ✓ 내부 업무영역과 인터넷 접속영역을 분리하는 방식

망 분리의 이해

망분리하는 방법

- 물리적 망분리: 2대의 PC를 사용하는 방식
- 논리적 망분리: 일반적으로 가상화 기술을 기반으로 PC 또는 네트워크를 구분하는 방식
 - VDI(Virtual desktop infrastructure): IT 관리자가 중앙에서 관리하는 서버에서 생성한 가상 머신에 접근해서 사용하는 방법
 - SBC(Server based computing): 서버의 리소스를 활용하는 가상화 방식, VDI나 Application 가상화까지 포함
 - CBC(Client based computation): PC에서의 가상화를 통한 망분리 구현



물리적 망분리와 논리적 망분리 개념도 (출처 : IT 조선)

VLAN을 활용한 업무망 분리

VLAN을 활용한 업무망 분리

VLAN이란 - 위키백과

- 가상 근거리 통신망, Virtual Local Area Network
- 컴퓨터 네트워크에서 여러 개의 구별되는 브로드캐스트 도메인을 만드는 방법
- 단일 2계층 네트워크로 분리되면 패킷들은 하나 이상의 라우터를 통해서만 이동
- 일반적으로 스위치나 라우터 장비에서 수행

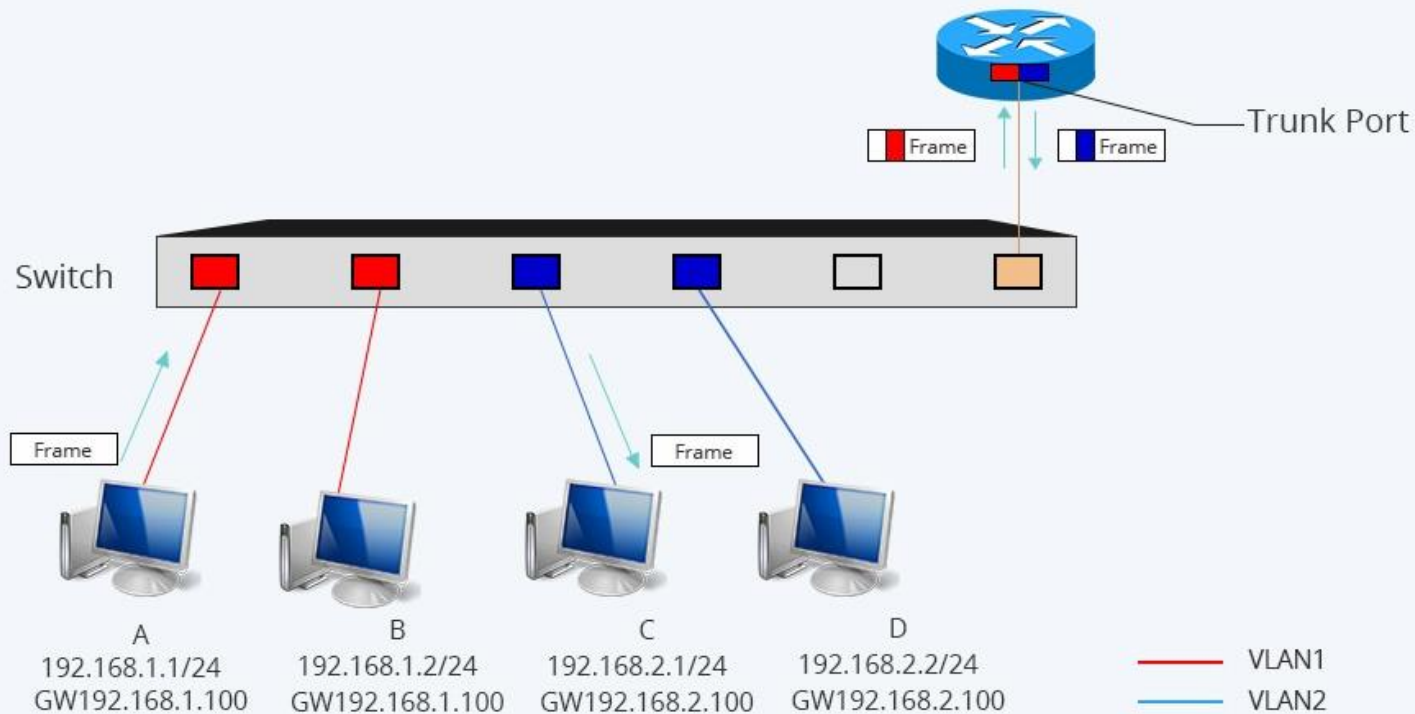
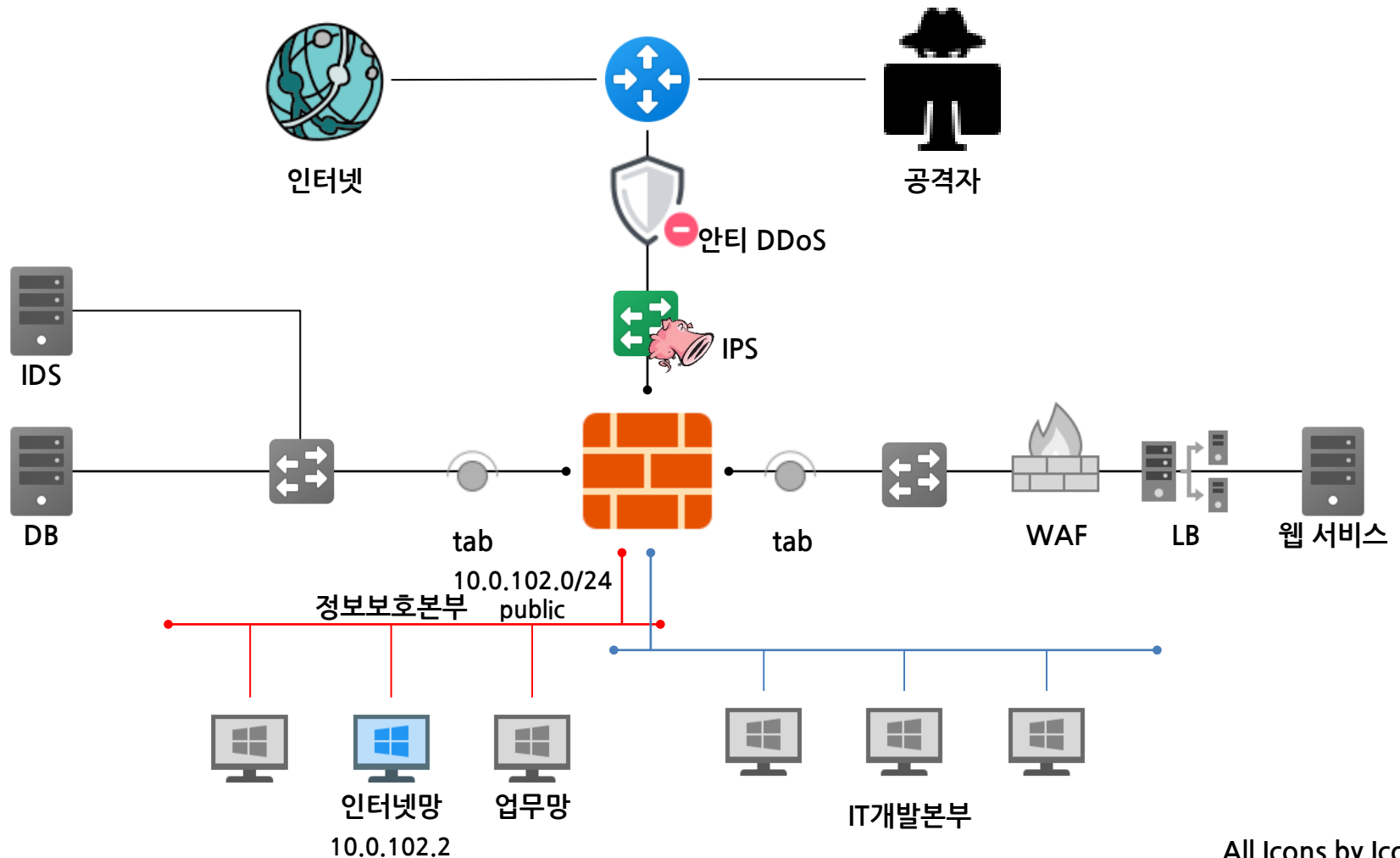


그림 출처: <https://community.fs.com/blog/vlan-how-does-it-change-your-network-management.html>

VLAN을 활용한 업무망 분리

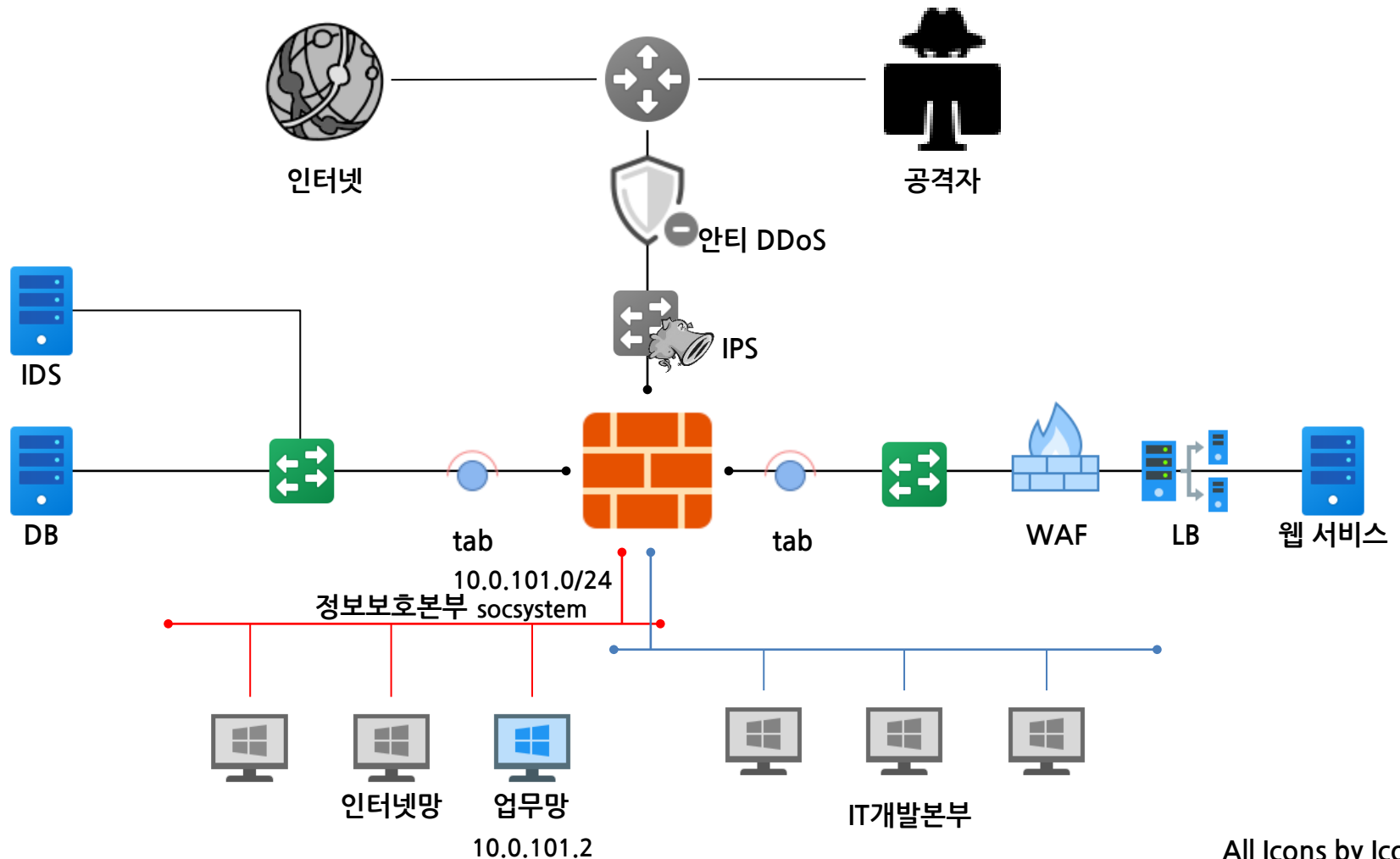
▶ 인터넷망은 외부 인터넷과만 통신이 가능하도록 구현



All Icons by Icons8

VLAN을 활용한 업무망 분리

▶ 업무망은 DMZ와 내부망에만 접근 가능



All Icons by Icons8

VLAN을 활용한 업무망 분리

VLAN 메뉴로 접근하기

- 인터페이스 메뉴에서 Assignments를 설정
- 전체 인터페이스 현황도 파악하고 지나가자.

The screenshot shows the pfSense web interface. At the top, the 'Interfaces' menu is open, and 'Assignments' is highlighted with a red box. Below this, the 'Interface Assignments' page is displayed. The breadcrumb trail is 'Interfaces / Interface Assignments'. On the left sidebar, 'VLAN Interfaces' is selected. The main content area shows a table of interface assignments. The 'socnet' interface is highlighted with a red box. The table lists several interfaces and their corresponding network ports.

Interface	Network port	Action
WAN	vmx0 (00:0c:29:4e:29:5b)	
socnet	vmx3 (00:0c:29:4e:29:6f)	Delete
dmznet	vmx1 (00:0c:29:4e:29:83)	Delete
devnet	vmx2 (00:0c:29:4e:29:65)	Delete
intranet	vmx4 (00:0c:29:4e:29:79)	Delete

VLAN을 활용한 업무망 분리

VLAN 인터페이스 생성

- VLANs 메뉴에 접근해 “+ADD” 버튼을 눌러 VLAN 인터페이스 추가

Interfaces / VLANs

Interface Assignments

Interface Groups

Wireless

VLANs

QinQs

PPPs

GREs

GIFs

Bridges

LAGGs

VLAN Interfaces

Interface	VLAN tag	Priority	Description	Actions
+ Add				

VLAN Configuration

Parent Interface	vmx3 (00:0c:29:4e:29:6f) - lan
Only VLAN capable interfaces will be shown.	
VLAN Tag	1
802.1Q VLAN tag (between 1 and 4094).	
VLAN Priority	0
802.1Q VLAN Priority (between 0 and 7).	
Description	socsystem
A group description may be entered here for admin	

VLAN Configuration

Parent Interface	vmx3 (00:0c:29:4e:29:6f) - lan
Only VLAN capable interfaces will be shown.	
VLAN Tag	2
802.1Q VLAN tag (between 1 and 4094).	
VLAN Priority	0
802.1Q VLAN Priority (between 0 and 7).	
Description	public
A group description may be entered here for administrative reference (not parsed).	

VLAN을 활용한 업무망 분리

VLAN 인터페이스 구성

- Assignments로 돌아와서 다음과 같이 가상 인터페이스가 생성됨 추가하고 이름을 적절하게 설정

Interfaces / Interface Assignments

Interface Assignments Interface Groups Wireless VLANs QinQs PPPs GREs GIFs Bridges LAGGs

Interface	Network port
WAN	vmx0 (00:0c:29:4e:29:5b)
socnet	vmx3 (00:0c:29:4e:29:6f) Delete
dmznet	vmx1 (00:0c:29:4e:29:83) Delete
devnet	vmx2 (00:0c:29:4e:29:65) Delete
intranet	vmx4 (00:0c:29:4e:29:79) Delete
VLAN_SOCSYSTEM	VLAN 1 on vmx3 - lan (socsystem) Delete
VLAN_PUBLIC	VLAN 2 on vmx3 - lan (public) Delete

이름도 변경함

다음과 같이 VLAN 추가

VLAN을 활용한 업무망 분리

▶▶ 두 인터페이스에 각각 IP와 대역대 할당

General Configuration

Enable	☒ Enable interface
Description	VLAN_PUBLIC Enter a description (name) for the interface here.
IPv4 Configuration Type	Static IPv4
IPv6 Configuration Type	None
MAC Address	XX:XX:XX:XX:XX:XX The MAC address of a VLAN interface must be set on its parent interface
MTU	 If this field is blank, the adapter's default MTU will be used. This is typically 1500 bytes but can vary in some circumstances.
MSS	 If a value is entered in this field, then MSS clamping for TCP connections to the value entered above minus 40 (TCP/IP header size) will be in effect
Speed and Duplex	Default (no preference, typically autoselect) Explicitly set speed and duplex mode for this interface. WARNING: MUST be set to autoselect (automatically negotiate speed) unless the port this interface connects to has its speed and duplex forced

Static IPv4 Configuration

IPv4 Address	10.0.102.1 / 24
IPv4 Upstream gateway	None + Add a new gateway If this interface is an Internet connection, select an existing Gateway from the list or add a new one using the "Add" button. On local area network interfaces the upstream gateway should be "none". Gateways can be managed by clicking here.

- VLAN_SOCSYSTEM - 10.0.101.1
- VLAN_PUBLIC - 10.0.102.1

VLAN을 활용한 업무망 분리

DHCP 서비스 생성

● SOCSYSTEM

pfSense COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ **Services ▾** VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Services / DHCP Server / SOCNET

WAN SOCNET DMZNET DEVNET INTRAN **DHCP Server** VLAN_PUBLIC

WAN SOCNET DMZNET DEVNET INTRANET **VLAN_SOCSYSTEM** VLAN_PUBLIC

General Options

Enable	☒ Enable DHCP server on VLAN_SOCSYSTEM interface
BOOTP	☐ Ignore BOOTP queries
Deny unknown clients	☐ Only the clients defined below will get DHCP leases from this server.
Ignore denied clients	☐ Denied clients will be ignored rather than rejected. This option is not compatible with failover and cannot be enabled when a Failover Peer IP address is configured.
Ignore client identifiers	☐ If a client includes a unique identifier in its DHCP request, that UID will not be recorded in its lease. This option may be useful when a client can dual boot using different client identifiers but the same hardware (MAC) address. Note that the resulting server behavior violates the official DHCP specification.
Subnet	10.0.101.0
Subnet mask	255.255.255.0
Available range	10.0.101.1 - 10.0.101.254
Range	From 10.0.101.2 To 10.0.101.253

VLAN을 활용한 업무망 분리

DHCP 서비스 생성

● PUBLIC

WAN	SOCNET	DMZNET	DEVNET	INTRANET	VLAN_SOCSYSTEM	<u>VLAN_PUBLIC</u>
-----	--------	--------	--------	----------	----------------	--------------------

General Options

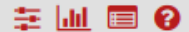
Enable	☒ Enable DHCP server on VLAN_PUBLIC interface
BOOTP	☐ Ignore BOOTP queries
Deny unknown clients	☐ Only the clients defined below will get DHCP leases from this server.
Ignore denied clients	☐ Denied clients will be ignored rather than rejected. This option is not compatible with failover and cannot be enabled when a Failover Peer IP address is configured.
Ignore client identifiers	☐ If a client includes a unique identifier in its DHCP request, that UID will not be recorded in its lease. This option may be useful when a client can dual boot using different client identifiers but the same hardware (MAC) address. Note that the resulting server behavior violates the official DHCP specification.
Subnet	10.0.102.0
Subnet mask	255.255.255.0
Available range	10.0.102.1 - 10.0.102.254
Range	10.0.102.2 10.0.102.254 FromTo

VLAN을 활용한 업무망 분리

▶ 각 인터페이스에 방화벽 룰을 사용해 ACL 설정

● VLAN_SOCSYSTEM

Firewall / Rules / VLAN_SOCSYSTEM



Floating

WAN

SOCNET

DMZNET

DEVNET

INTRANET

VLAN_SOCSYSTEM

VLAN_PUBLIC

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0 / 0 B	IPv4 TCP	VLAN_SOCSYSTEM net	*	INTRANET net	*	*	none	allow INTRANET	    
☐	✓	0 / 0 B	IPv4 TCP	VLAN_SOCSYSTEM net	*	DEVNET net	*	*	none	allow DMZNET	    
☐	✓	0 / 0 B	IPv4 TCP	VLAN_SOCSYSTEM net	*	VLAN_SOCSYSTEM net	*	*	none	VLAN_SOCSYSTEM	    
☐	✗	0 / 0 B	IPv4 TCP	*	*	*	*	*	none	default deny	    

 Add  Add  Delete  Save  Separator

VLAN을 활용한 업무망 분리

▶ 각 인터페이스에 방화벽 룰을 사용해 ACL 설정

● VLAN_PUBLIC

Firewall / Rules / VLAN_PUBLIC



Floating

WAN

SOCNET

DMZNET

DEVNET

INTRANET

VLAN_SOCSYSTEM

VLAN_PUBLIC

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN_PUBLIC net	*	VLAN_PUBLIC net	*	*	none	VLAN_PUBLIC	
☐	✗	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN_PUBLIC net	*	10.0.0.0/8	*	*	none	RFC1918	
☐	✗	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN_PUBLIC net	*	172.16.0.0/12	*	*	none	RFC1918	
☐	✗	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN_PUBLIC net	*	192.168.0.0/16	*	*	none	RFC1918	
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN_PUBLIC net	*	*	443 (HTTPS)	*	none	allow HTTPS	
☐	✗	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	*	*	none		default deny	

VLAN을 활용한 업무망 분리

VLAN 포트 할당

- 원래는 스위치의 콘솔에서 할당하는 것이나
- ESXi에서는 포트 그룹을 통해 VLAN을 할당

The screenshot shows the VMware ESXi vSphere Client interface. The left sidebar contains a navigation tree with categories like 'Hosts', 'Virtual Systems' (10 items), 'Storage' (1 item), and 'Networking' (7 items). The 'Networking' section is selected, showing the 'localhost.localdomain - 네트워킹' page. The 'Port Groups' tab is active, displaying a table of configured port groups. A red box highlights the 'Add Port Group' button. The table lists various port groups, including 'VM Network', 'Management Network', and several user-defined networks like 'route-att-net', 'route-fw-net', 'dmz-net', 'intra-net', 'soc-net', and 'dev-net'.

이름	활성 포트	VLAN ID	유형	vSwitch
VM Network	1	0	표준 포트 그룹	vSwitch0
Management Network	1	0	표준 포트 그룹	vSwitch0
route-att-net	2	0	표준 포트 그룹	route-att-net
route-fw-net	2	0	표준 포트 그룹	route-fw-net
dmz-net	4	0	표준 포트 그룹	dmz-net
intra-net	3	0	표준 포트 그룹	intra-net
soc-net	2	0	표준 포트 그룹	soc-net
dev-net	2	0	표준 포트 그룹	dev-net

VLAN을 활용한 업무망 분리

VLAN 포트 할당

- 같은 스위치에 적절한 이름으로 할당
 - VLAN_SOCSYSTEM - VLAN ID: 1
 - VLAN_PUBLIC - VLAN ID: 2
 - 기존의 soc-net은 모두를 의미하는 4095로 수정

포트 그룹 추가 - VLAN_SOCSYSTEM

이름	VLAN_SOCSYSTEM
VLAN ID	1
가상 스위치	soc-net

추가 취소

포트 그룹 추가 - VLAN_PUBLIC

이름	VLAN_PUBLIC
VLAN ID	2
가상 스위치	soc-net
보안	확장하려면 클릭

추가 취소

VLAN_PUBLIC	0	2	표준 포트 그룹	soc-net
VLAN_SOCSYSTEM	1	1	표준 포트 그룹	soc-net
soc-net	2	4095	표준 포트 그룹	soc-net

VLAN을 활용한 업무망 분리

VLAN 환경 테스트 - SOCSYSTEM

- vm을 새로 만들지 말고 미리 할당 받아 있는 soc-mint와 dev-mint를 활용

설정 편집 - dev-mint (ESXi 6.7 가상 시스템)

하드 디스크 추가 네트워크 어댑터 추가 기타 디바이스 추가

CPU	1		
메모리	2048	MB	
하드 디스크 1	16	GB	
SCSI 컨트롤러 0	LSI Logic Parallel		
SATA 컨트롤러 0			
USB 컨트롤러 1	USB 2.0		
네트워크 어댑터 1	dev-net	☐ 연결	
새 네트워크 어댑터	VLAN_SOCSYSTEM	☒ 연결	
CD/DVD 드라이브 1	데이터스토어 ISO 파일	☒ 연결	
비디오 카드			

저장 취소

VLAN을 활용한 업무망 분리

▶ VLAN 환경 테스트 - SOCSYSTEM

- vm을 새로 만들지 말고 미리 할당 받아 있는 soc-mint와 dev-mint를 활용

```
터미널 - user0@user0-virtual-machine: ~/바탕화면
파일(F) 편집(E) 보기(V) 터미널(T) 탭(A) 도움말(H)
user0@user0-virtual-machine:~/바탕화면$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:e0:e3:ba brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:e0:e3:c4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.101.2/24 brd 10.0.101.255 scope global dynamic noprefixroute ens192
        valid_lft 6851sec preferred_lft 6851sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fee0:e3c4/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

VLAN을 활용한 업무망 분리

VLAN 환경 테스트 - SOCSYSTEM

- vm을 새로 만들지 말고 미리 할당 받아 있는 soc-mint와 dev-mint를 활용

설정 편집 - soc-mint (ESXi 6.7 가상 시스템)

CPU	1	
메모리	2048	MB
하드 디스크 1	16	GB
SCSI 컨트롤러 0	LSI Logic Parallel	
SATA 컨트롤러 0		
USB 컨트롤러 1	USB 2.0	
네트워크 어댑터 1	soc-net	☐ 연결
새 네트워크 어댑터	VLAN_SOCSYSTEM	☒ 연결
CD/DVD 드라이브 1	데이터스토어 ISO 파일	☒ 연결
비디오 카드	기본 설정	

저장 취소

VLAN을 활용한 업무망 분리

▶ VLAN 환경 테스트 - SOCSYSTEM

- vm을 새로 만들지 말고 미리 할당 받아 있는 soc-mint와 dev-mint를 활용

```
터미널 - user0@user0-virtual-machine: ~/바탕화면
파일(F) 편집(E) 보기(V) 터미널(T) 탭(A) 도움말(H)
user0@user0-virtual-machine:~/바탕화면$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:2d:56:eb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:2d:56:f5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.101.3/24 brd 10.0.101.255 scope global dynamic noprefixroute ens192
        valid_lft 7185sec preferred_lft 7185sec
    inet6 fe80::d005:3cad:ada6:6500/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

VLAN을 활용한 업무망 분리

▶ VLAN 환경 테스트 - SOCSYSTEM

- 서로 Ping이 되는지 확인(통신이 되면 안됨)

```
user0@user0-virtual-machine:~/바탕 화면$ ping 10.0.101.2
PING 10.0.101.2 (10.0.101.2) 56(84) bytes of data.
```

- DMZ영역의 10.0.10.100과 연결 확인

```
user0@user0-virtual-machine:~/바탕 화면$ curl 10.0.10.100 | head
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           %    588    100   588     0     0  98000      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 98000
<!DOCTYPE html>
<html>

<body>

<h1>bwAPP, an extremely buggy web app !</h1>

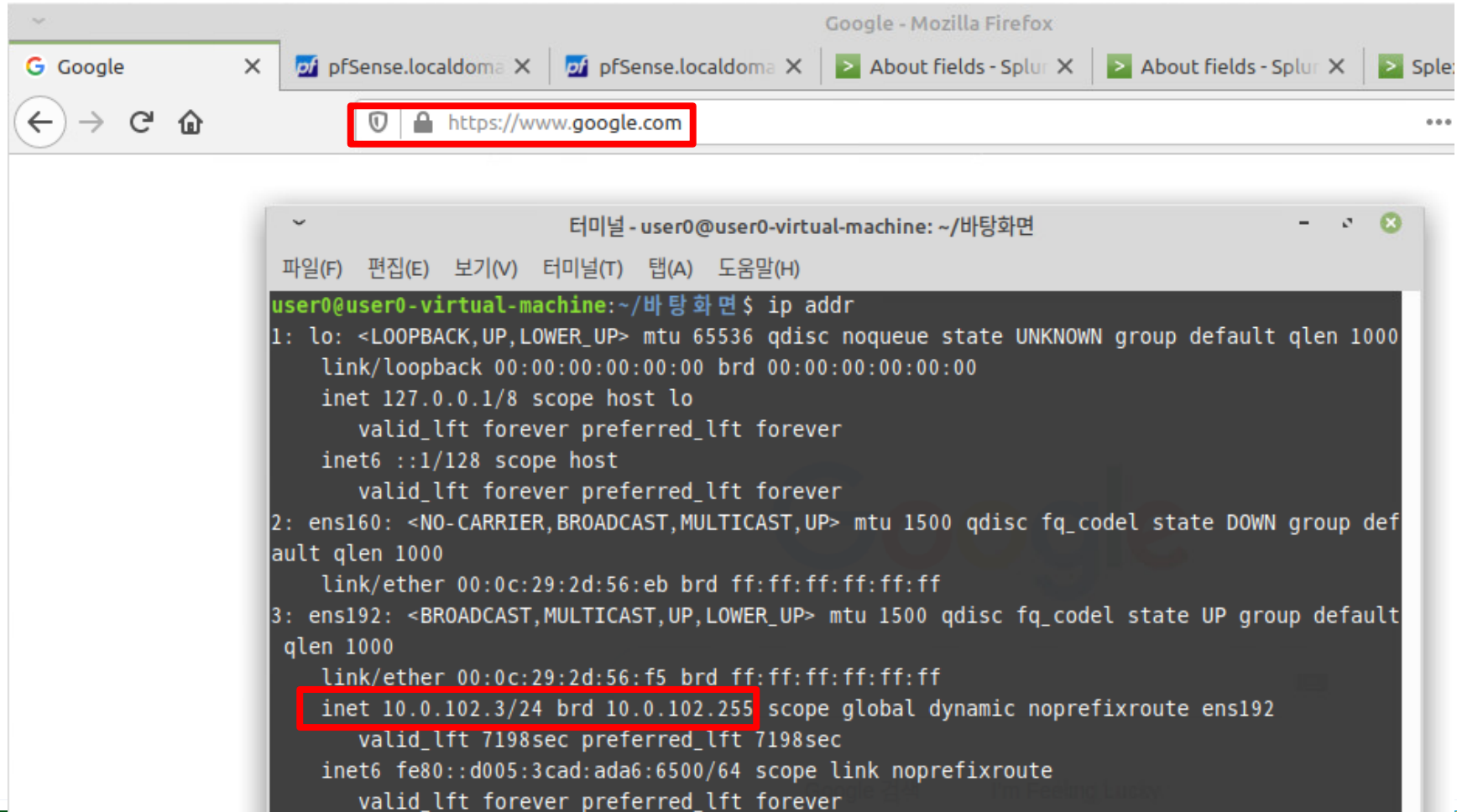
    <table>

        <tr height="20">
```

VLAN을 활용한 업무망 분리

VLAN 환경 테스트 - PUBLIC

- 네트워크 인터페이스를 VLAN_PUBLIC으로 변경
- IP를 잘 할당 받는지 외부와 통신이 되는지 확인

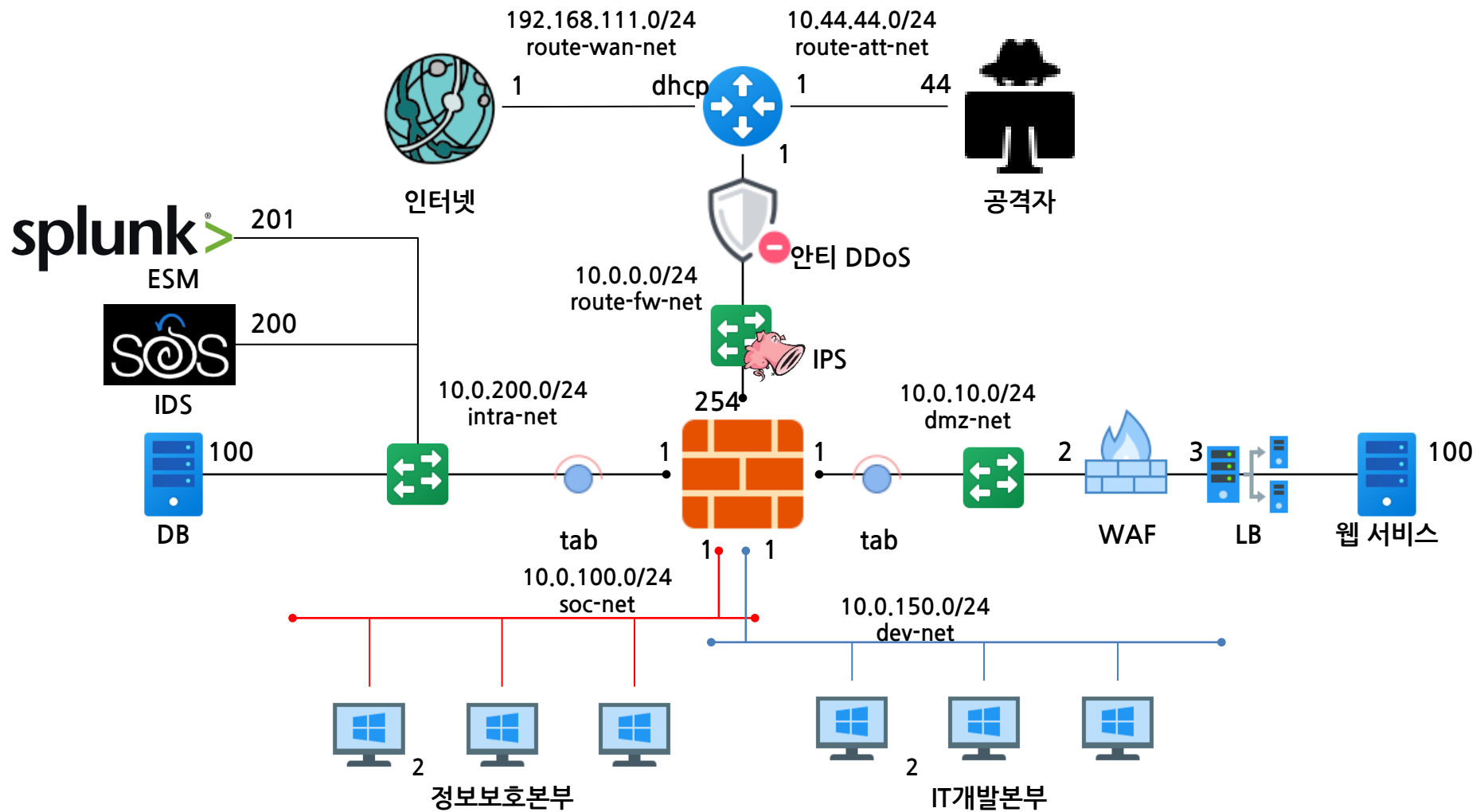


The image shows a web browser window and a terminal window. The browser window is Mozilla Firefox, showing the Google homepage. The address bar is highlighted with a red box, showing the URL `https://www.google.com`. The terminal window is titled "터미널 - user0@user0-virtual-machine: ~/바탕화면". It shows the output of the `ip addr` command. The output lists three network interfaces: `lo`, `ens160`, and `ens192`. The `ens192` interface is highlighted with a red box, showing its IP address as `10.0.102.3/24` and its broadcast address as `10.0.102.255`.

```
user0@user0-virtual-machine:~/바탕화면$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:2d:56:eb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:2d:56:f5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.102.3/24 brd 10.0.102.255 scope global dynamic noprefixroute ens192
        valid_lft 7198sec preferred_lft 7198sec
    inet6 fe80::d005:3cad:ada6:6500/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```



Thank You !



All Icons by Icons8